

Dédicace

Je dédie ce travail à la mémoire de mon grand-père disparu.

J'espère que de là où il est, il apprécie ce modeste geste comme une preuve de reconnaissance de la part de sa fille qui est fière d'avoir un grand-père comme lui. Puisse Dieu vous accueillir en sa sainte miséricorde et que ce travail soit une prière pour votre âme.

À mon très cher père et à ma très chère mère

je ne saurais trouver les mots pour exprimer vos mérites, pour tous les sacrifices que vous avez consentis au détriment de votre propre confort depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Votre dévotion, votre affection et votre soutien inconditionnel envers vos enfants m'ont toujours encouragée à faire les meilleurs choix aussi bien dans ma vie quotidienne que dans mes études, et à donner le meilleur de moi-même pour vous rendre fiers de votre fille.

À mes chères sœurs Ibtihel et Aicha et mon frère Achref

Je ne peux trouver les mots justes pour exprimer mon affection et mes pensées. Vous êtes pour moi les personnes sur qui je peux inconditionnellement compter. Dieu, tout puissant, vous préserve et vous offre santé et bonheur.

À mon âme sœur Zayneb

Je vous serai toujours redevable pour vos encouragements et l'intérêt que vous me portez.

À mon cher Belkadh Ali

Je ne saurais exprimer ma profonde reconnaissance pour le soutien continu dont tu as toujours fait preuve. Tu m'as toujours encouragé, incité à faire de mon mieux, ton soutien m'a permis de réaliser le rêve tant attendu.

À mes chers amis les plus proches de mes cœurs, qui n'ont jamais hésité à m'aider et avec qui j'ai passé des moments inoubliables et j'ai marqué mes plus beaux souvenirs.

Asma Macherki.

Remerciements

Je tiens à dédier humblement ce travail à tous ceux qui ont contribué à sa réussite, en espérant qu'ils trouveront ici collectivement et individuellement l'expression de toute ma gratitude.

Je remercie tout particulièrement M. Alhoussem Chtioui pour son suivi attentif de l'avancement de ce projet et pour les précieux conseils qu'il n'a cessé de me prodiguer.

Je remercie également M. Bilel Hassine, qui m'a encadré, conseillé et motivé de façon continue, et qui m'a offert l'opportunité de poursuivre ce stage bénéfique.

Je suis également reconnaissant envers la famille PROXYM-IT pour l'ambiance conviviale qu'elle m'a offerte, ainsi que pour son professionnalisme, sa disponibilité et sa contribution considérable qui ont enrichi mon travail.

Je remercie également l'ensemble du personnel administratif et les professeurs de l'EPI pour la qualité de la formation et l'ambiance qu'ils ont su instaurer pendant toutes mes années d'études.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les membres du jury pour l'honneur qu'ils font en acceptant de juger ce travail.

Table des matières

1	Cadre du projet	4
1.1	Contexte général du projet	4
1.1.1	cadre du projet	4
1.1.2	Présentation de la société d'accueil : PROXYM-IT	5
1.1.2.1	Services	5
1.1.2.2	Technologies adoptées	6
1.2	Idee émergente et Etude de l'existant	7
1.2.1	Idee émergente	7
1.2.2	Analyse de l'existant	8
1.2.3	Critique de l'existant	10
1.2.3.1	Critique du système actuel	10
1.2.3.2	État de l'art	11
1.2.4	Solution proposée	14
1.3	Méthodologie de développement	15
1.3.1	Étude des méthodes existantes	15
1.3.2	Méthodologie adoptée : 2TUP	19
1.4	Planification	19
2	Analyse et spécification des besoins	20
2.1	Identification des acteurs	20
2.1.1	Application mobile	20
2.1.2	Application web (Back-office)	22
2.2	Spécification des besoins	22

2.2.1	Les besoins fonctionnels	22
2.2.2	Les besoins non fonctionnels	27
2.3	Diagrammes de cas d'utilisation	28
2.3.1	Diagrammes de cas d'utilisation de l'application mobile	29
2.3.2	Diagrammes de cas d'utilisation de l'application web (Back-office) . .	30
2.4	Diagramme de navigation de quelques cas d'utilisation de l'application Back-office et leurs diagrammes de séquence système	31
2.4.1	Cas d'utilisation « S'authentifier à l'application Back-office »	31
2.4.1.1	Diagramme de navigation système (DNS)	31
2.4.1.2	Diagramme de séquence système (DSS)	32
2.4.2	Cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »	33
2.4.2.1	Diagramme de navigation système (DNS)	33
2.4.2.2	Diagramme de séquence système (DSS) du cas d'utilisation « Ajouter un nouveau utilisateur mobile » relatif au cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »	34
2.4.3	Cas d'utilisation « Gérer la liste des rétroactions »	36
2.4.3.1	Diagramme de navigation système (DNS)	36
2.4.3.2	Diagramme de séquence système (DSS)	36
2.5	Étude des méthodes de paiement	38
2.5.1	Méthode de paiement par carte de crédit (CyberSource)	38
2.5.1.1	Description	38
2.5.1.2	Traitement des transactions en cours	39
2.5.2	méthode de paiement par carte de débit (Qpay)	39
2.5.2.1	Description	39
2.5.2.2	Traitement des transactions en cours	40
3	Aperçu conceptuel	42
3.1	Architecture physique	42
3.1.1	Architecture 3-tiers	42
3.1.2	Architecture Logique	43
3.1.2.1	Flux des APIs mobiles	43

3.1.2.2	Architecture logique du Back-end	44
3.1.2.3	Architecture logique du Back-office	47
3.2	Patrons de conception	48
3.2.1	Patron de conception MVC	48
3.2.2	Patron de conception Singleton	49
3.2.3	Patron de conception DAO	50
3.2.4	Patron de conception DTO	51
3.3	Conception détaillée	52
3.3.1	Diagramme de classe d'entités	52
3.3.1.1	Diagramme de classes	53
3.3.1.2	Description des classes	54
3.3.2	Diagrammes de séquences de conception (DSC) de quelques fonction- nalités de l'application mobile	55
3.3.2.1	Diagramme de séquence de conception «S'authentifier» . . .	55
3.3.2.2	Diagramme de séquence de conception «Créer un rendez- vous pour une visite technique»	57
3.3.2.3	Diagramme de séquence de conception «Payer les visites tech- niques»	59
3.3.3	Diagramme de classes participantes (DCP)	61
3.3.3.1	DCP du cas d'utilisation « Consulter les statistiques»	61
3.3.3.2	DCP du cas d'utilisation «Consulter la liste des voitures» . .	62
3.3.4	Diagramme de classe de conception (DCC) relatif aux quelques cas d'utilisation de l'application mobile	63
3.3.4.1	Diagramme de classe de conception de cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WOQODE»	64
3.3.4.2	Diagramme de classe de conception de cas d'utilisation « Consulter l'historique des "feedbacks"»	65
3.3.5	Diagramme de navigation de conception (DNC) relatif aux quelques cas d'utilisation de l'application mobile	66

3.3.5.1	Diagramme de navigation de conception de cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WOQODe en mode connecté»	66
3.3.5.2	Diagramme de navigation de conception de cas d'utilisation « Annuler ou modifier un render-vous pour une visite tech- nique» en mode connecté	68
3.3.5.3	Diagramme de navigation de conception de cas d'utilisation « Ajouter une voiture» en mode connecté	70
4	Réalisation	73
4.1	Diagramme de déploiement	73
4.2	Environnement de développement	75
4.2.1	Environnement matériel	75
4.2.2	Technologie de programmation	75
4.2.2.1	Spring Boot	75
4.2.2.2	JSF	75
4.2.3	Langage de programmation	76
4.2.3.1	Kotlin	76
4.2.3.2	Swift	76
4.2.3.3	JAVA	76
4.2.4	Base de données	77
4.2.4.1	Système de gestion de base de données	77
4.2.4.2	Mapping objet-relationnel	77
4.2.5	Outils	77
4.2.5.1	Android Studio	77
4.2.5.2	Xcode	78
4.2.5.3	IntelliJ	78
4.2.5.4	Postman	78
4.2.5.5	Draw.io	78
4.2.5.6	Overleaf	79
4.2.5.7	Gitlab	79

4.3	Présentation de l'application	79
4.3.1	Application mobile	80
4.3.1.1	Interfaces d'inscription	80
4.3.1.2	Authentication	81
4.3.1.3	Interface d'accueil	83
4.3.1.4	Interfaces du profil	83
4.3.1.5	Interface de localisation	84
4.3.1.6	Interfaces de feedbacks	85
4.3.1.7	Interface des notifications	87
4.3.1.8	Interface de Survey	88
4.3.1.9	Interface WOQODE Top-up	89
4.3.1.10	Interface Historique des transactions WOQODE	90
4.3.1.11	Interface FAHES Ajouter une nouvelle voiture	91
4.3.1.12	Interface Rapport d'inspection de FAHES	93
4.3.1.13	Interface Réservation de FAHES	94
4.3.1.14	Interface de Modifier/annuler une réservation	96
4.3.1.15	Interface de paiement	97
4.3.2	Application Back-office	99
4.3.2.1	Inteface Dashbored	99
4.3.2.2	Inteface du gestion des utilisateurs mobiles	99
4.3.2.3	Inteface du gestion des transactions FAHES par carte de crédit	102
4.3.2.4	Inteface du gestion des transactions Woqode par carte de crédit	104
4.3.2.5	Inteface du Feedback Reply	104
4.3.2.6	Inteface About Woqode	105
4.3.2.7	Inteface modifier Top Banner	106
4.3.2.8	Inteface gestion des réservations	106

Table des figures

1.1	Site web du PROXYM	5
1.2	Image descriptives du WOQOD	7
1.3	Site web WOQOD écran d'accueil	8
1.4	Site web WOQOD locations	9
1.5	Formulaire d'inscription WOQODe	10
1.6	Flux d'inspection	11
1.7	Application Shell	12
1.8	Application Teyseer Motors	13
1.9	Application Gasoil Now	14
1.10	Processus SCRUM	16
1.11	Processus UP	17
1.12	Processus 2TUP	18
2.1	Diagrammes de cas d'utilisation de l'application mobile	29
2.2	Diagrammes de cas d'utilisation de l'application Back-office	30
2.3	Diagramme de navigation de cas d'utilisation « S'authentifier »	31
2.4	Diagramme de séquence système relatif au cas d'utilisation « S'authentifier »	33
2.5	Diagramme de navigation de cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »	34
2.6	Diagramme de séquence système de cas d'utilisation « Ajouter un nouveau utilisateur mobile »	35
2.7	Diagramme de navigation de cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »	36
2.8	Diagramme de séquence système de cas d'utilisation « Gérer la liste des ré- troactions »	37
3.1	Architecture 3-tiers	43

3.2	Diagramme descriptive de flux des APIs	44
3.3	Architecture logique du l'application Back-end	46
3.4	Architecture logique d'un module de l'application Back-office	48
3.5	Principe du patron de conception MVC	49
3.6	Principe du patron de conception Singleton	50
3.7	Principe du patron de conception DAO	51
3.8	Principe du patron de conception DTO	51
3.9	Diagramme de classe d'entités	53
3.10	Diagramme de séquence «S'authentifier»	56
3.11	Diagramme de séquence de conception «Créer un rendez-vous pour une vi- site technique»	58
3.12	Diagramme de séquence De conception «Payer les visites techniques»	60
3.13	DCP du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »	62
3.14	DCP du cas d'utilisation « Consulter la liste des voitures »	63
3.15	DCC du cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WO- QODe en mode connecté »	64
3.16	DCC du cas d'utilisation « Consulter l'historique des "feedbacks" »	65
3.17	DNC du cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WO- QODe en mode connecté »	67
3.18	DNC du cas d'utilisation « Annuler/ modifier un render-vous pour une visite technique »	69
3.19	DNC du cas d'utilisation « Ajouter une voiture »	71
4.1	Diagramme de déploiement	74
4.2	Interfaces de registration	80
4.3	Interfaces d'authentification	82
4.4	Interface d'accueil	83
4.5	Interfaces du profil	84
4.6	Interfaces de localisation	85
4.7	Interfaces d'ajouter un feedback	86
4.8	Interfaces de liste feedback	87

4.9	Interface des notifications	88
4.10	Interface de survey	89
4.11	Interface de woqode topUp	90
4.12	Interface de Historique des transactions WOQODE	91
4.13	Interfaces d'ajout d'une voiture	92
4.14	Interface Rapport d'inspection de FAHES	93
4.15	Interface Réservation de FAHES	95
4.16	Interface de Modifier/annuler une réservation	96
4.17	Interface de paiement	98
4.18	Interface du dashbored	99
4.19	Interface du gestion des utilisateurs mobiles	100
4.20	Interface d'ajout d'un utilisateur mobile	100
4.21	Exporter la liste des utilisateur sous format PD	101
4.22	Exporter la liste des utilisateur sous format XLS	102
4.23	Inteface du gestion des transactions FAHES par carte de crédit	103
4.24	Inteface de génération du reçu de paiement d'une transaction	103
4.25	Inteface du gestion des transactions WOQODE par carte de crédit	104
4.26	Inteface du Feedback Reply	105
4.27	Inteface About Woqode	105
4.28	Inteface modifier Top Banner	106
4.29	Inteface gestion des réservation	107

Liste des tableaux

3.1	Description des classes	55
4.1	Description des composants matériels et logiciels du système	74

Acronyme

FAHES Fahes Automated Vehicle Inspection System (système automatisé de Fahes)

RPS Retail Petroleum System (système de vente au détail de produits pétroliers)

SHAFAF Qatar Fuel Additives Company Limited (Société qatarie d'additifs de carburant limitée)

QID Qatar ID (carte d'identité qatarie)

IBM MFP IBM MobileFirst Platform (plateforme mobile IBM)

LDAP Lightweight Directory Access Protocol (protocole léger d'accès à l'annuaire)

SDK Software Development Kit (kit de développement logiciel)

API Application Programming Interface (interface de programmation d'application)

HTTP Hypertext Transfer Protocol (protocole de transfert hypertexte)

REST Representational State Transfer (transfert d'état représentationnel)

SOAP Simple Object Access Protocol (protocole simple d'accès à des objets)

DAO Data Access Object (objet d'accès aux données)

DTO Data Transfer Object (objet de transfert de données)

JSF JavaServer Faces (interfaces utilisateur pour des applications web Java)

MVC Model-View-Controller (modèle-vue-contrôleur)

Introduction générale

Durant ces deux dernières décennies, l'évolution fulgurante des technologies de l'information et de la communication a grandement bénéficié à l'homme, améliorant considérablement son niveau de vie. Les ordinateurs, les smartphones et les tablettes ont simplifié les tâches humaines, rendant l'accès à distance à tout ce dont l'homme a besoin possible.

Cette évolution technologique a affecté tous les secteurs économiques, y compris les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. L'industrie pétrolière et gazière est un exemple d'industrie ayant exploité les technologies avancées pour offrir des services innovants et rapides à ses consommateurs.

Cependant, la pandémie a touché de manière significative les stations-service, en raison de la diminution de la circulation sur les routes. Certaines stations de proximité ont même signalé une baisse de 60% à 70% des ventes de carburant. Mais les situations difficiles peuvent souvent donner naissance à de bonnes idées. Les magasins ont donc réagi en investissant dans la technologie afin d'inciter les clients à utiliser leurs services.[1] Les automobilistes sont de plus en plus exigeants et souhaitent profiter d'une large gamme de services à distance, y compris les paiements en ligne.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre stage de fin d'études pour l'obtention du Diplôme National d'Ingénieur en Génie logiciel. Nous avons effectué ce projet dans l'entreprise "Proxym-IT", dont le but est de développer une application mobile "WOQOD" pour les plateformes iOS et Android, ainsi qu'une application web. Cette application simplifie grandement l'accès aux services offerts par **WOQOD** et permet la gestion d'une station-

service pétrolière dans une entreprise qatarienne.

Ce rapport présente tout le travail que nous avons réalisé tout au long de ce projet. Il est constitué de quatre chapitres décrits brièvement comme suit :

- ☐ Le premier chapitre **Cadre du projet** est consacré pour la présentation de l'entreprise d'accueil, l'étude de l'existant, la solution envisagée ainsi que la méthodologie de travail à adopter pour mener à bien ce projet.
- ☐ Le deuxième chapitre, **Analyse et Spécification des besoins** consiste à présenter chaque cas d'utilisation résumant les fonctionnalités du système d'un point de vue utilisateur, à travers la définition des besoins fonctionnels et des besoins non fonctionnels, l'identification des acteurs et des cas d'utilisation...
- ☐ Le troisième chapitre **Aperçu conceptuel** concerne les différents modèles de conception que ce soit au niveau du traitement ou au niveau des données. Il s'agit d'une étude détaillée qui traite les niveaux conceptuels et logiques.
- ☐ Le quatrième chapitre **La réalisation** sera développée dans le quatrième chapitre où nous décrivons l'environnement du développement matériel et logiciel et les différentes interfaces de notre application.

Finalement, nous clôturons ce rapport par une conclusion générale dans laquelle nous récapitulerons tout le travail réalisé en proposant quelques perspectives capables d'améliorer encore plus notre projet.

Chapitre 1

Cadre du projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons en premier lieu, l'entreprise d'accueil au sein de laquelle ce projet a été réalisé, ses services et les technologies adaptées. Ensuite, nous comparerons notre solution à celles disponibles actuellement et enfin nous définirons la méthodologie de développement adoptée.

1.1 Contexte général du projet

1.1.1 cadre du projet

Le stage est une très bonne occasion pour enrichir nos connaissances académiques et acquérir une expérience professionnelle concrète dans le domaine de l'informatique. De ce fait, on réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme national d'ingénieur en Génie Logiciel à l'EPI (Ecole Pluridisciplinaire Internationale). Ce projet s'est déroulé à la société PROXYM-IT. Il se représente sous forme d'une application mobile intitulé « **WOQOD** » développée sous les deux plateformes iOS et Android et une application web (Back-office).

1.1.2 Présentation de la société d'accueil : PROXYM-IT

« PROXYM Group », a été lancée en 2006, c'est une société informatique internationale présente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec des bureaux à Dubaï, Paris et Sousse. Avec ses différentes entités Proxym-IT, Proxym France, Proxym ME et ApptivIT situées en France, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Tunisie, le groupe est considéré comme leader dans le secteur IT notamment les solutions convergentes autour du Web, Mobile et Systèmes d'information.

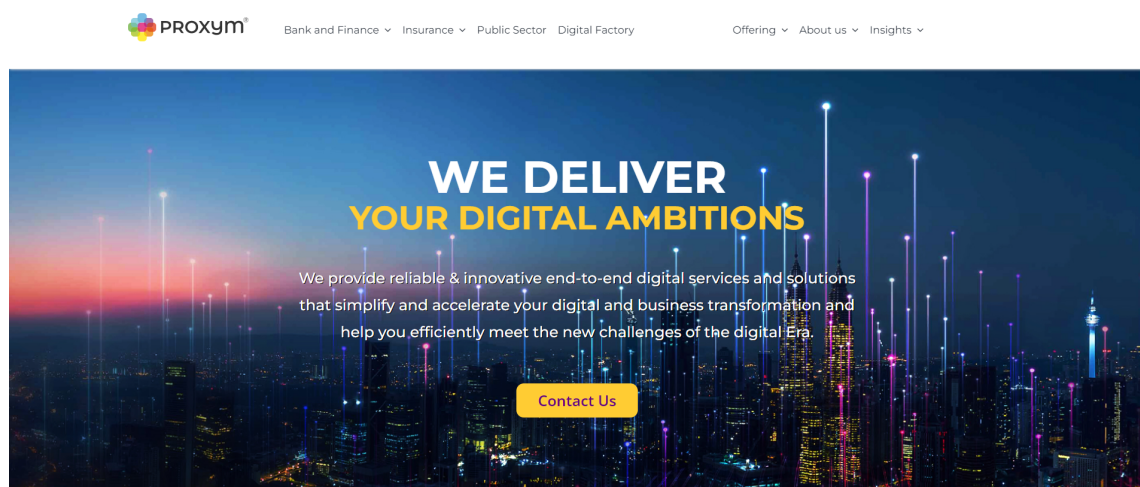


FIGURE 1.1 – Site web du PROXYM

« PROXYM Group » fut sélectionnée parmi les 100 business partenaires les plus innovants d'IBM. Ses valeurs qui sont construites autour de l'indépendance, le goût du challenge, l'exigence, l'esprit d'équipe, la transparence et le sens de l'éthique ont permis de construire des équipes expérimentées, innovantes et multilingues, dotées d'expertises techniques diversifiées. Jusqu'à maintenant, elle compte plus de 170 ingénieurs passionnés qui ont numérisé avec succès plus de 400 projets et fourni plus de 200 applications mobiles à des clients de divers secteurs et tailles. Notre stage s'est déroulé au sein de « Proxym-IT »

1.1.2.1 Services

Ayant conscience que chaque secteur d'activité est différent, Proxym propose des services clés en main qui prennent en compte les spécificités de chaque client. Ces services s'articulent autour d'offres complètes et flexibles :

- **Digital Factory** : C'est un service dédié aux entreprises engagées dans des chantiers de transformation digitale, de modernisation de SI et d'innovation. Il se traduit par la mise à disposition d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires (Agile, Technique, UX, Qualité ...) couvrant l'ensemble des besoins de bout en bout de l'idéation à la production.
- **Smart Government** : Depuis 2006, Proxym développe des solutions Smart Gov en Tunisie, Afrique et au Moyen Orient. Ces solutions assurent la transformation digitale des gouvernements et institutions étatiques.
- **Digital Finance** : Proxym capitalise les meilleures pratiques pour répondre aux enjeux de la transformation digitale. **Bankerise** et **Insurise** sont des solutions Digitales qui aident les banques et les assurances à rejoindre l'ère du numérique 3.0 et de passer des anciennes stratégies commerciales à une nouvelle approche centrée sur le client où elles tirent parti de l'opportunité digitale et offrent à leurs clients une expérience exceptionnelle, fluide et hautement personnalisée.
- **Commerce Omnicanal** : Il s'agit du développement de solutions web et mobile e-commerce et « retail » avec intégration des marketplaces, API et solutions de paiement.

1.1.2.2 Technologies adoptées

Proxym accorde une grande importance à la recherche et au développement qui lui a permis de garder toujours une longueur d'avance technologique sur le marché. Ainsi, les technologies utilisées se résument dans ces quatre volets :

- **Mobile** : Développement des applications pour des appareils mobiles en utilisant Native Android, Native IOS, Apache Cordova, Flutter, React Native et Kotlin
- **Front-End** : Développement des interfaces interactifs pour des SI en utilisant ReactJS, Angular, JQuery, BackboneJS et PolymerJS
- **Back-End** : Développement de la logique fonctionnelle des systèmes d'informations en utilisant Symfony, Grails, Java/JEE, Spring et Node JS
- **Cloud DevOps Integrations** : Intégration des solutions afin de simplifier la connectivité entre des différents applications à travers Docker, Kubernetes, Amazon AWS et Microsoft Azur

1.2 Idée émergente et Etude de l'existant

1.2.1 Idée émergente

Qui parmi nous n'a jamais été confronté à la perplexité de trouver une station-service ouverte à proximité? Qui n'a jamais été pris au dépourvu en cas de panne de voiture ou de détection de pertes de pression des pneumatiques sans savoir où aller? Et qui n'a jamais perdu des heures à attendre son tour pour passer la visite technique de son véhicule?...

Il serait d'une grande utilité de pouvoir consulter une liste de stations-service ouvertes en cas de besoin, de réserver un rendez-vous pour une visite technique, de régler les frais à distance et de consulter les résultats des tests passés sans avoir à se déplacer.

WOQOD est une entreprise pétrolière et gazière du Qatar qui se concentre sur la distribution et la vente de produits pétroliers raffinés. **Elle est le seul détaillant de carburant au Qatar avec plus de 100 stations**, chacune proposant plusieurs services, y compris des services de lavage de voiture, de réparation, de changement d'huile et de pneus. En outre, elle gère des centres d'inspection de véhicules sous sa marque FAHES.

C'est pourquoi WOQOD vise à offrir à ses clients une solution fiable et innovante pour faciliter leur vie.



FIGURE 1.2 – Image descriptives du WOQOD

1.2.2 Analyse de l'existant

Une bonne étude de l'existant est très importante et même doublement bénéfique pour nous avant de nous lancer dans la réalisation de notre projet. En effet, un existant riche et stable nous permettra d'un côté, d'avoir un aperçu concret qui servira de fondement pour le développement de notre application, et d'un autre côté nous permettra de bien distinguer les attentes et les exigences du client. Aujourd'hui WOQOD possède un site web présenté dans la figure ci-dessous.



FIGURE 1.3 – Site web WOQOD écran d'accueil

Ce site enfaite, offre à l'utilisateur des nombreuses fonctionnalités permettant :

- La consultation des derniers prix des carburants à QATAR
- La consultation des dernières promotions et nouveautés chez WOQOD
- L'envoi des feedbacks
- Le suivi de l'inspection mécanique des voitures.
- La localisation de stations.

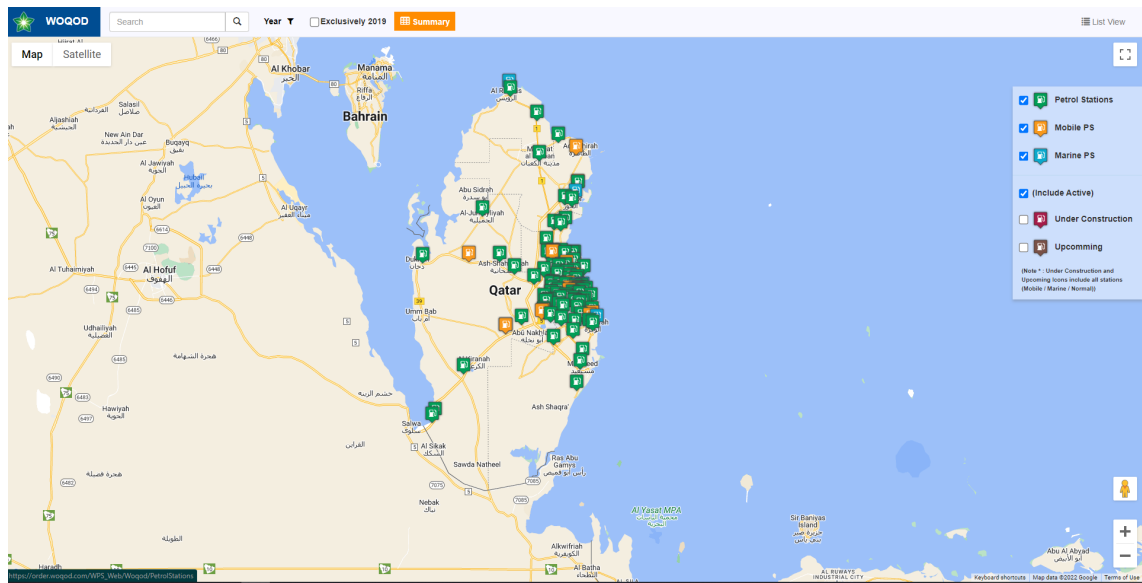


FIGURE 1.4 – Site web WOQOD locations

De plus, WOQOD possède un système de paiement électronique qui s'appelle « WOQODE ». Il s'agit d'une puce électronique installée dans le réservoir de carburant de véhicule pour accélérer le système de paiement et permettre aux conducteurs de suivre les transactions de ravitaillement de leurs véhicules grâce à un système d'alerte SMS.[2]

Pour bénéficier de ce service, il faut visiter l'une des stations-service WOQOD, remplir le formulaire d'inscription (Modèle de formulaire à remplir : figure 1.5) et payer les frais.

Form No. _____ رقم الطلب _____

Date _____ التاريخ _____

Petrol Station _____ محطة الوقود _____

WOQODE APPLICATION FORM **نموذج طلب «وقودي»**

(Individual) **(أفراد)**

CUSTOMER DETAILS **بيانات العميل**

Name _____ الاسم _____
 (Leave one blank space after each name and use capitals) (أترك فراغاً واحداً بعد كل اسم واستخدم حروف كبيرة)

P.O. Box _____ صندوق البريد _____

Address _____ العنوان _____
 Building No. _____ رقم المبنى _____ Zone _____ منطقة _____ Street _____ شارع _____

Mobile _____ الموبايل _____
 Code _____ كود _____ Number _____ رقم _____ Email _____ بريد إلكتروني _____

QID _____ رقم البطاقة الشخصية _____

VEHICLE(S) DETAILS **بيانات المركبات**

No.	رقم الكوحة Plate Number	نوع الوقود Fuel Type	نوع الحد الأقصى Limit Type	الحد الأقصى للبطاقة (بيل الفطوري أو ليزر) Transaction Limit (QAR or Lira)
1				
2				
3				
4				
5				

No.	Services	الخدمات	Individual Customers	Individual Customers
			Amount (QAR or Lira)	Level
1	Cost of Tag	تكلفة الشريحة	195	Per Tag
2	Installation Charges for Tag	رسوم تركيب الشريحة	25	Per Tag
3	Modification Charges (if needed)	رسوم تعديل (في حالة الحاجة للتعديل)	5	Per Tag
4	Lost / Damaged Tag Replacement	بدل فقدان/تلف الشريحة	195	Per Tag

WOQODE Requirements to be attached along with application form

• Applicant ID

• Copy of vehicle registration card for each vehicle.

يرافق نموذج الطلب المستندات المطلوبة من **وقودي**

• البطاقة الشخصية للمقدم

• نسخة من بطاقة تسجيل المركبات لكل مركبة

Customer Signature _____ توقيع العميل _____ For WOQODE _____ من **وقودي**

WOQODE System

Tel: 4021 7777 - Fax: 4430 9260

Email: customerservice@woqod.com.qa

Customer Service toll free No: 800-3835

نظام **وقودي**

هاتف ٤٠٢١ ٧٧٧٧ - فاكس ٤٤٣٠ ٩٢٦٠

البريد الإلكتروني: customerservice@woqod.com.qa

الرقم المجاني لخدمة العملاء: ٨٠٠-٣٨٣٥

FIGURE 1.5 – Formulaire d’inscription WOQODE

1.2.3 Critique de l’existant

1.2.3.1 Critique du système actuel

En étudiant la solution existante, nous avons constaté qu’elle se limite à des fonctionnalités basiques. Elle manque quelques fonctionnalités telles que la réservation et le paiement des inspections...

- Pour passer une visite technique, on doit prendre un rendez-vous pour s’inscrire et payer les frais de l’inspection chez une station Fahes. Après la visite technique, on doit passer à une cabine de rapport pour recevoir le reçu de paiement et le résultat de la visite.



FIGURE 1.6 – Flux d’inspection

- Pour bénéficier de service « WOQODE », le client doit se déplacer pour payer et confirmer l’inscription.
- L’utilisateur ne peut pas recharger l’e-wallet WOQODE que dans les boutique « Sidra ».La consultation des historiques, elle aussi, se limite à des sms reçus après les transactions de ravitaillement des véhicules.
- L’utilisateur ne reçoit pas un SMS ou un mail pour les informer des promotions et des nouveautés.
- Une latence côté temps d’exécution et côté navigation entre les écrans.
- Il n’y a pas d’application qui centralise les fonctionnalités.

1.2.3.2 État de l’art

Afin de proposer un produit complet et parfait et avoir une idée sur l’existant du marché, nous avons étudié certaines applications existantes :

- **Shell** : Shell [3] a lancé son application en septembre 2017. L’application reste la plus populaire avec plus de 5 millions d’utilisateurs.
 - o Points forts :
 - Localisation des stations-service à proximité
 - Notification pour les offres et les promotions
 - Paiement en ligne à travers SmartPay
 - o Points faibles :
 - Le système de paiement SmartPay : Uniquement disponible en 6 pays européens

— Pas de gestion des visites techniques

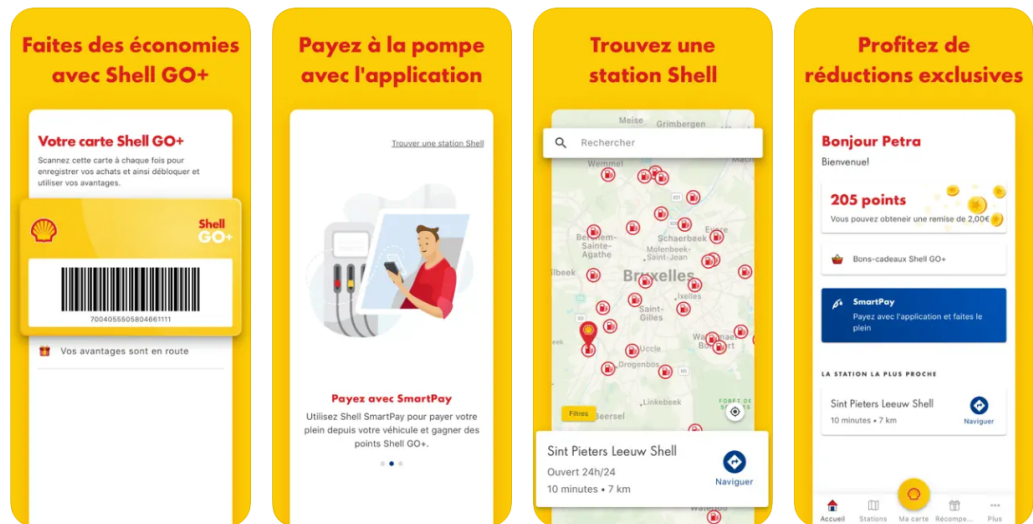


FIGURE 1.7 – Application Shell

- **Teyseer Motors** : Teyseer Motors a lancé son application en 2018. L'application localise toutes les stations Teyseer sur le map.
 - o Points forts :
 - Possibilité de filtrer avec plusieurs critères
 - Accéder à toutes les fonctionnalités sans besoin de payer ou de s'inscrire.
 - o Points faibles :
 - Disponible seulement en France métropolitaine
 - Pas de gestion des visites techniques
 - Pas de système de paiement en ligne.

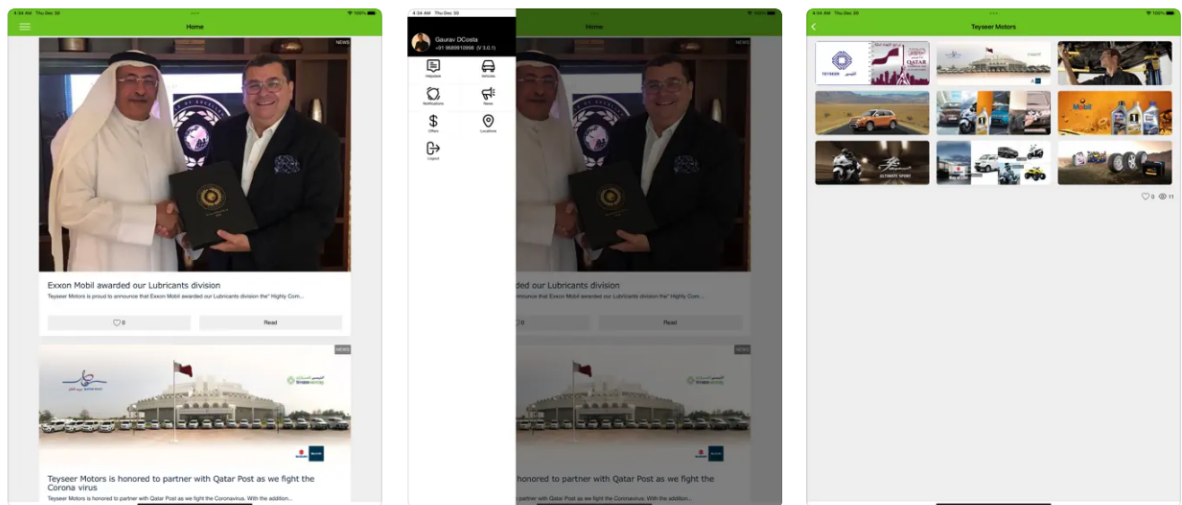


FIGURE 1.8 – Application Teyseer Motors

- **Gasoil Now** : L'application Gasoil Now localise toutes les stations essence les plus proches et les trie selon le prix au litre du carburant.
 - o Points forts :
 - Consultation des stations Teyseer en affichant leurs informations.
 - Réservation pour profiter d'un service choisi.
 - Possibilité de faire des achats en ligne.
 - o Points faibles :
 - L'application est disponible seulement sur la plateforme Android.
 - Pas de gestion des visites techniques.
 - Pas de système de paiement en ligne.

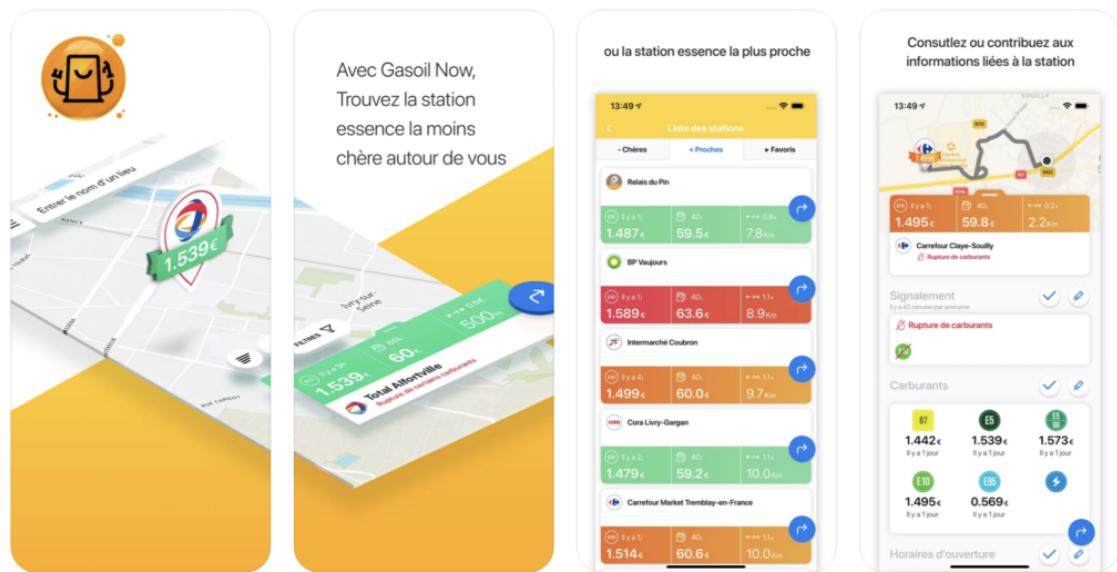


FIGURE 1.9 – Application Gasoil Now

1.2.4 Solution proposée

Tant que l'intérêt de notre client est de lancer une application qui rentre dans le quotidien de ses clients avec un système de notifications rendent les consommateurs plus actifs et une meilleure expérience utilisateur, nous serons amenés à développer une application mobile et web ayant les fonctionnalités suivantes :

- Locations : Accès plus facile aux stations-service et à leurs emplacements.
- FAHES : Réserver/modifier/annuler un rendez-vous d'inspection, payer les frais en ligne, consulter les listes des rapports des inspections passés et recevoir les différents conseils pour l'inspection.
- WOQODE : S'inscrire au service WOQODE, recharger le compte et visualiser les transactions.
- Feedback : Envoyer des feedbacks aux administrateurs et consulter l'historique.
- SHAFAP : Visualiser la liste des détaillants et distributeurs SHAFAP
- Push notifications
- Accès à toutes les informations dont on a besoin tels que les promotions, les actualités, le prix de différent type du carburants, les cours boursiers, les distributeurs Bulk LPG etc.

1.3 Méthodologie de développement

La méthodologie de gestion de projet influence considérablement la réussite d'un projet informatique. Les statistiques ont montré que plusieurs projets n'ont pas abouti suite à un problème lié à la gestion de projet selon les facteurs « Coûts », « Délais » et « Objectifs ». Il y a plusieurs explications possibles, exemples :

- Les besoins sont mal définis.
- Les tâches ne sont pas priorisées.
- Les estimations sont mauvaises.
- Les équipes sont stressées, démotivées et isolées.
- Des difficultés à intégrer des modifications en cours de projet.
- La livraison n'arrive qu'en fin de projet.
- Les méthodes prédictives sont trop rigides ou ne sont pas assez flexibles, pas assez agiles.

1.3.1 Étude des méthodes existantes

Dans le cadre de la préparation de ce projet, nous essayons d'étudier les méthodes les plus populaires qui sont les nombreuses variantes agiles, pour pouvoir choisir la méthode la plus adéquate à ce projet :

SCRUM : [4] La méthodologie Scrum est une approche agile de gestion de projet qui vise à livrer des produits de qualité de manière incrémentale et itérative. Le principe de base de Scrum est de diviser le travail en blocs gérables appelés "sprints". Chaque sprint dure généralement de deux à quatre semaines et se concentre sur la livraison d'un ensemble spécifique de fonctionnalités

- o **Points forts** :

- Itératif
- Plus rapide et moins cher
- Concept intégré et simple

- Résultat conforme aux attentes
- o **Points faibles :**
 - Taille de l'équipe
 - Qualité des développements
 - Manque de pratique pour obtenir le 'DONE' dans le contexte logiciel

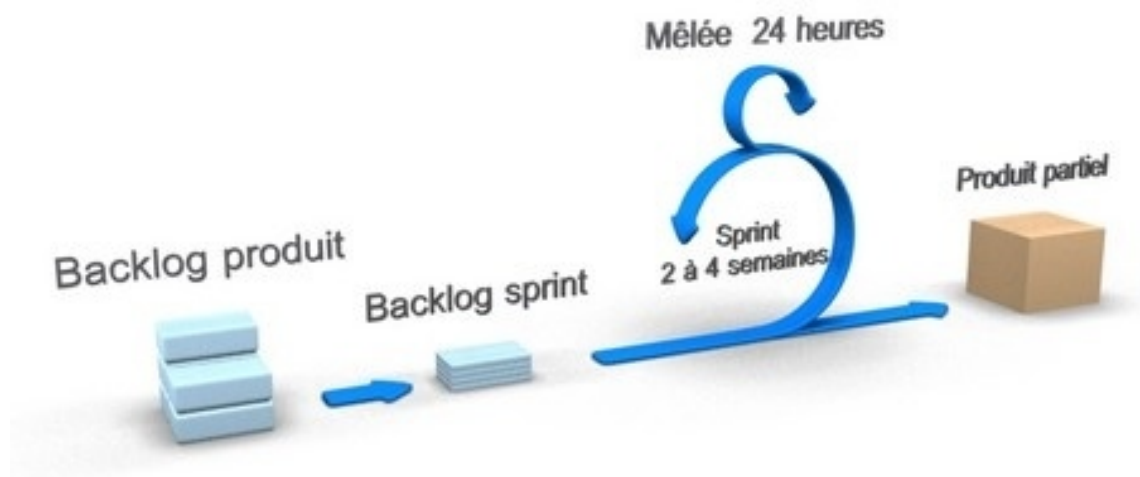


FIGURE 1.10 – Processus SCRUM

Processus Unifié (UP) : Le processus Unifié (UP, pour Unified Process) est un processus de développement logiciel. Il est piloté par le cas d'utilisation centré sur l'architecture itérative et incrémentale. Le projet sera donc mené selon les besoins et les exigences (fonctionnelles et non fonctionnelles), points d'entrée sur lesquels l'analyse des risques va principalement s'exercer pour organiser les plans d'itération.

- o **Points forts :**
 - Itératif et incrémental
 - Focalisé sur les risques
 - Des approches éprouvées pour développer et maintenir des logiciels de qualité
 - Meilleur niveau de portabilité
- o **Points faibles :**
 - Nécessite des experts

- coûteux à personnaliser
- Très axé processus

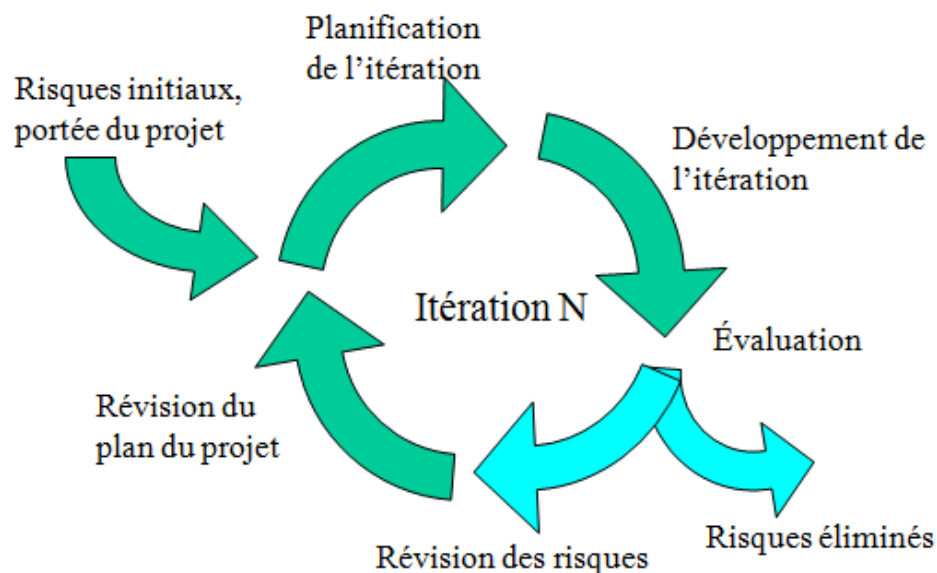


FIGURE 1.11 – Processus UP

Two Track Unified Process (2TUP) : Le 2TUP propose un cycle de développement en Y qui dissocie les aspects fonctionnels des aspects technique. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs, les messages, produire le cahier de charge et modéliser le contexte.

Le processus s'articule ensuite autour de trois phases essentielles :

Branche fonctionnelle ou « gauche » : Elle vise la capture des besoins fonctionnels et l'analyse des spécifications fonctionnelles de manière à déterminer ce que va réaliser le système en terme de métier. C'est ici, qu'on identifie et dégage toutes les fonctionnalités du système à réaliser.

Branche technique ou « droite » : Elle permet la capture des besoins non fonctionnels. Il s'agit essentiellement des contraintes que l'application doit prendre en compte comme les contraintes d'intégration, les contraintes de développement et les contraintes de performances.

Phase de réalisation : Cette phase est la fusion des deux précédentes et mène à la conception applicative et à la solution adaptée aux besoins des utilisateurs. Elle concerne les étapes de la conception préliminaire, la conception détaillée, le codage et les tests, puis l'étape de recette.

o **Points forts :**

- Itératif
- Fait une large place à la technologie et à la gestion du risque
- Définit les profils des intervenants, les livrables, les plannings et les prototypes

o **Points faibles :**

- Ne propose pas de documents types
- Superficiel sur les phases situées en amont et en aval du développement

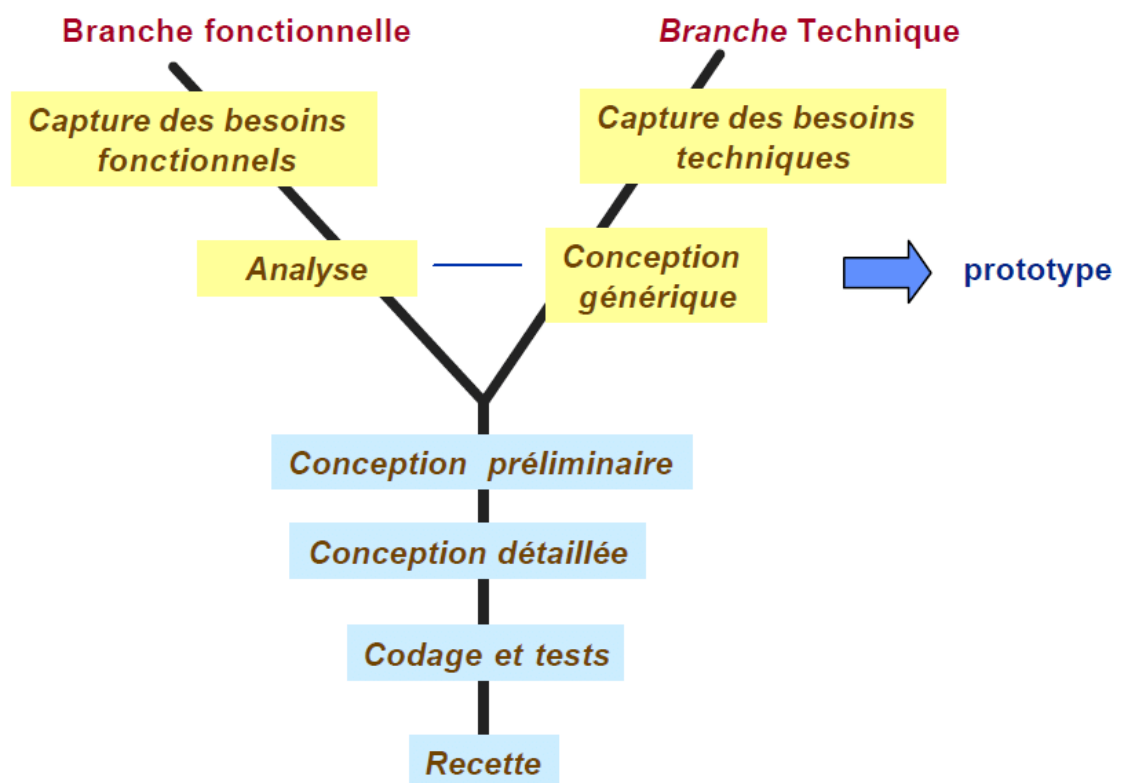


FIGURE 1.12 – Processus 2TUP

1.3.2 Méthodologie adoptée : 2TUP

Suite à cette étude et à fin de contrôler les risques et de mener à bon terme ce projet, nous optons pour le processus 2TUP. En effet, notre projet est basé sur un processus de développement bien défini qui va de la détermination des besoins fonctionnels attendus du système jusqu'à la conception et le codage final.

C'est pour cela qu'on a besoin d'un cycle de développement qui dissocie les aspects techniques et les aspects fonctionnels tout en commençant par une étude préliminaire.

Notre choix c'est alors porté vers la méthode 2TUP vu qu'elle est caractérisée par une approche qui respecte le cadre de notre projet.

1.4 Planification

Au niveau de cette section, nous allons exposer notre planning durant la période de stage. La planification est considérée comme une étape importante pour le bon déroulement d'un projet, ça consiste à identifier et ordonnancer nos tâches. Pour cela, nous avons eu recours à l'utilisation du diagramme de GANTT, qui va rendre le suivi de l'avancement de notre projet plus simple.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil, le cadre général du projet ainsi que la méthodologie à adopter pour que ce travail arrive à son terme dans le respect des délais.

Le chapitre suivant détaillera encore plus les fonctionnalités de notre projet en présentant les acteurs et les actions qu'ils vont réaliser.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Introduction

La spécification des besoins est une étape essentielle dans le cycle de développement d'un projet. En effet, cela permet de mieux comprendre le travail demandé en passant de la vision abstraite du sujet à la définition concrète de notre produit.

Nous débutons ce chapitre par l'identification des différents intervenants avec leurs tâches respectives et nous le clôturerons en précisant les besoins non fonctionnels que notre système doit assurer afin de livrer une plateforme satisfaisant les besoins de ses utilisateurs.

2.1 Identification des acteurs

Notre solution sera composée de deux applications, une application web (Back-office) et une application mobile sous les plateformes iOS et Android..

2.1.1 Application mobile

Elle sera utilisée par les acteurs suivants :

Acteurs principaux :

- *Client* : celui qui s'inscrit sur notre application pour utiliser par la suite toutes les fonctionnalités qui lui sont offertes.

- **Invité** : celui qui n'est pas un client. Il a un accès limité à notre application mais il peut s'inscrire pour profiter de toutes les fonctionnalités qui lui sont offertes.

Acteur Secondaire :

- **système** : Fournit des APIs externes pour traiter et accéder aux données et aux fonctionnalités d'un système via des requêtes HTTP. Les systèmes qui seront utilisés dans notre application sont :
 - **Système de FAHES** : (Fahes Automated Vehicle Inspection System) est un système automatisé de contrôle technique des véhicules utilisé dans Qatar. Ce système est conçu pour effectuer des inspections complètes et précises des véhicules, en vérifiant leur sécurité et leur conformité aux normes environnementales.
 - **Système de "RPS Woqode"** : (Retail Petroleum System) est un système utilisé pour gérer les activités de vente de carburant dans les stations-service de Woqod. On utilise ce service pour mis à jour le solde et fournir des informations sur le compte woqode d'un utilisateur.
 - **Système de "MOTC"** : Le Ministère des Transports et des Communications (MOTC) du Qatar travaille en étroite collaboration avec la société WOQOD pour intégrer son application mobile aux systèmes de transport et de communication du pays. Ce système sert à vérifier les détails de l'utilisateur (QID et numéro de téléphone mobile)
 - **Système de "sharePoint"** : C'est un système partagé par WOQOD utilisé pour accéder et récupérer l'information que nous affichons dans l'application mobile.
 - **Système de "Azure Blob File Storage"** : C'est un service de stockage d'objets évolutif fourni par Microsoft Azure pour stocker des données non structurées telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents. Nous avons utilisé ce service pour stocker des images et des vidéos de bannières d'applications mobiles.

2.1.2 Application web (Back-office)

Cette application sera destinée pour le *super admin*, Son rôle principal s'accumule à la gestion des informations lié à l'application, et au *système* qu'on déjà définit dans l'application mobile comme acteur secondaire.

2.2 Spécification des besoins

L'objectif de cette partie est de collecter, d'analyser et de définir les besoins de haut niveau et les caractéristiques du projet. Il se concentre sur les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles nécessaires pour présenter des services faciles à utiliser.

2.2.1 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions que le système doit exécuter et les attentes de chaque utilisateur de l'application à développer.

Pour notre **application mobile** les principaux besoins fonctionnels se résument aux points suivants :

- **S'inscrire dans l'application** : l'utilisateur peut s'inscrire dans l'application mobile et bénéficier des fonctionnalités existantes en tant que membre inscrit.
- **S'authentifier** : l'utilisateur peut accéder à l'application en saisissant ses identifiants.
- **Gérer profil** : l'utilisateur à la possibilité de consulter et de mettre à jour son profil.

FAHES :

C'est le centre d'inspection des véhicules au Qatar. Il pourrait donc être une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de :

- ☐ **Ajouter une voiture pour réserver un rendez-vous pour une visite technique** : L'utilisateur à la possibilité de réserver une inspection pour son véhicule s'il existe, sinon il va l'ajouter.
- ☐ **Payer les visites techniques de leur voitures** : Une fois que l'utilisateur a réservé une visite pour son voiture, il va poursuivre la procédure de paiement par sa carte

(crédit/débit).

- ☐ **Annuler ou modifier un rendez-vous pour une visite technique** : La possibilité de rétractation ou de modification de la visite technique de sa voiture, déjà créée, est octroyée à l'utilisateur.
- ☐ **Consulter le rapport d'inspection technique d'une voiture** : L'utilisateur connecté a à sa disposition une visibilité sur la liste des rapports d'inspection des ces voitures.
- ☐ **Consulter la liste de reçus de paiement pour les visites techniques** : Après le paiement, l'utilisateur connecté peut consulter la liste de ses reçus ainsi que leurs détails.
- ☐ **Consulter la liste des stations FAHES** : Notre application met à la disposition de l'utilisateur de consulter la liste des stations de FAHES sur le map ainsi que leurs détails.

- **WOQODE** :

C'est un système de gestion du carburant, répondant aux besoins des propriétaires de véhicules individuels offrant un contrôle sur la consommation de carburant. Puisqu'il s'agit d'un système automatisé, WOQODE donne l'accès aux utilisateurs de :

- ☐ **Consulter les détails d'un compte WOQODE** : L'utilisateur a la possibilité de voir les détails de sa compte avant de poursuivre la procédure de paiement.
- ☐ **Recharger un compte e-wallet WOQODE** : Une fois que l'utilisateur a consulté les détails de sa compte, il va suivre les étapes de paiement par sa carte crédit/débit).
- ☐ **Consulter l'historique des transactions WOQODE** : Notre application met à la disposition de l'utilisateur de contempler l'historique de tous ses transactions.

- **SHAFAP** :

"SHAFAP" est un acronyme pour "Switching Households to Alternatives Fuels and Awareness Campaign", qui est un programme de conversion des voitures et des autobus au gaz naturel comprimé (CNG) au Qatar.

- ☐ **Consulter la liste des "SHAFAP Supermarket"** : L'utilisateur a la possibilité de consulter la liste des "SHAFAP Supermarket" à travers un map.

- ☐ **Consulter la liste des "SHAFAF Retailers"** : En tant qu' utilisateur, j'aimerais avoir un aperçu de la liste des détaillants qui vendent des bouteilles de gaz SHAFAF.
- **Envoyer des rétroactions** : Notre application autorise l'utilisateur d'envoyer des réclamations, des questions, des commentaires, et des propositions sur les services WOQOD, y compris l'application mobile.
- **Recevoir des notifications et répondre à des sondages** : Des "push notifications" envoyées à l'utilisateurs de la part de super-admin pour répondre à des sondages.
- **Consulter la liste des pages statiques** : Les pages statiques sert à présenter et à expliquer aux utilisateurs qui cherchent à savoir plus sur plusieurs services ("About Woqode", "About SHAFAF", "About Fahes",...), ce qu'ils font et leurs secteurs d'activités, quand il ont été fondées, leurs clients,... .
- **Consulter la liste des prix de pétrole** : En tant qu' utilisateur, je veux avoir un aperçu sur les prix de pétrole.
- **Consulter la liste des stations de pétrole** : L'utilisateur à la possibilité d'avoir un aperçu sur l'emplacement et l'état de la station WOQOD sur un MAP avec une description des ses services.

Pour notre **application web (Back-office)** les fondamentaux besoins fonctionnels sont récapitulés ci-dessous :

- **S'authentifier** : l'utilisateur BO peut accéder à l'application Back-office en saisissant ses identifiants.
- **Consulter les statistiques** : En tant qu'utilisateur BO, je veux avoir un aperçu en regardant les statistiques des activités de l'utilisateur d'application.
- **Gérer la liste des utilisateurs** :
 - ☐ **Gérer la liste des utilisateurs mobile** :
 - Consulter la liste des utilisateurs mobile
 - Appliquer des filtres pour une recherche spécifique
 - Créer un nouveau compte utilisateur mobile

- *Modifier le détails d'utilisateur mobile*
- *Consulter les informations de l' utilisateur mobile*
- *Activer / Désactiver le compte d'utilisateur mobile*
- *Exporter des rapports PDF ou EXCEL avec des filtres personnalisés*
- **Gérer la liste des utilisateurs BO (administrateurs :**
 - *Consulter la liste des utilisateurs BO*
 - *Appliquer des filtres pour une recherche spécifique*
 - *Créer un nouveau utilisateur BO*
 - *Modifier le rôle d'utilisateur BO*
 - *Supprimer un utilisateur BO*
 - *Exporter des rapport PDF ou EXCEL avec des filtres personnalisés*
- **Gérer les rôles des administrateurs :**
 - *Consulter la liste des rôles des administrateurs*
 - *Appliquer des filtres pour une recherche spécifique*
 - *Modifier un rôle d'utilisateur BO*
 - *Supprimer un rôle d'utilisateur BO*
- **Gérer les transactions pour WOQODe :**
 - **Gérer la liste des transactions par une carte de crédit :** L'utilisateur BO à la possibilité de consulter l'audit des transactions WOQODe effectuées par l'utilisateurs mobile via une carte de crédit.
 - **Gérer la liste des transactions par une carte de débit :**
 - *Consulter la liste des transactions WOQODe effectuées par l'utilisateur mobile.*
 - *Appliquer des filtres pour une recherche spécifique*
 - *Rendre le montant payé à l'utilisateur en cas de besoins*
 - *Exporter des rapport PDF ou EXCEL avec des filtres personnalisés*

- **Configurer les valeurs min et max du montant à recharger pour un compte e-wallet WOQODe**
- **Gérer la liste des voitures** : L'utilisateur BO a le droit de consulter la liste des véhicules ajoutées par les utilisateurs mobiles pour la visite technique.
- **Gérer les transactions pour FAHES** : L'utilisateur BO a la possibilité de consulter l'audit des transactions pour FAHES effectuées par l'utilisateur mobile via une carte de crédit et de débit.
- **Gérer la liste des pages statiques** : Notre application back-office permet à l'utilisateur BO de gérer le contenu des pages statiques.
- **Gérer la liste des rétroaction envoyées par l'utilisateur** :
 - Consulter la liste des "feedbacks" envoyées par l'utilisateur mobile item Appliquer des filtres pour une recherche spécifique
 - Consulter les détails d'un "feedback"
 - Exporter des rapport PDF ou EXCEL avec des filtres personnalisés
 - Fermer un "feedback"
 - répondre à un "feedback" qui va être envoyé par la suite à son utilisateur
- **Gérer la liste des sondages** :
 - Consulter la liste des "Surveys" créée dans l'application back-office item Appliquer des filtres pour une recherche spécifique
 - Consulter les informations du "Survey"
 - Faire une copie d'un "Survey"
 - Publier un "Survey" aux utilisateurs de l'application mobile sous forme des "push notifications"
 - Modifier des détails d'un "Survey"
 - Visualiser les résultats d'un "Survey" soumis par l'utilisateur mobile
 - Exporter des rapport PDF ou EXCEL avec des filtres personnalisés
- **Gérer la liste des stations, promotions, prix de pétrole, détaillants,...**

- **Gérer la liste d'audit :**

- ☐ **Gérer la liste d'audit de l'application mobile :** L'utilisateur BO à la possibilité de consulter les mises à jour effectués qui nécessitent un appel au Backend sur des actions spécifique.
- ☐ **Gérer la liste d'audit de l'application Back-office :** L'utilisateur BO à la possibilité de consulter l'audit des actions effectuées par les autres administrateur côté Back-office

- **Gérer la liste des bannières :**

2.2.2 Les besoins non fonctionnels

Quand les besoins fonctionnels expriment les fonctionnalités concrètes du produit, les besoins non fonctionnels sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels. Ainsi notre application requise certains exigences :

A. Ergonomie :

- ☐ L'application doit être facile à utiliser. Les interfaces utilisateurs doivent être conviviales c'est-à-dire simple, ergonomiques et adaptées à l'utilisateur.
- ☐ Le design adapté dans l'application doit respecter la charte graphique de WOQOD (Couleur vert et bleu du logo WOQOD).
- ☐ La plateforme doit être multilingue. On doit intégrer au moins l'Anglais et l'Arabe.

B. Sécurité :

- ☐ Afin de lutter contre les faux profils, une identification et une vérification de l'existence de l'utilisateur sont requises avant l'inscription : ça sera par numéro de carte identité (QID) et son numéro du téléphone. Cette vérification est assurée à l'aide du **Ministère des Transports et des Communications (MOTC)**.
- ☐ Afin de garantir la confidentialité des données l'application doit assurer le chiffrement / déchiffrement de QID passé comme paramètre dans les APIs.
- ☐ L'application doit empêcher les tiers non autorisés d'intercepter les données sensibles telles que les noms d'utilisateur et les mots de passe : ça sera par l'authentification **IBM**

Mobile First Application (IBM MFP) qui utilise des protocoles de sécurité pour crypter les données transmises entre le périphérique mobile et le serveur de l'application.

C. Extensibilité / Maintenabilité :

- ☐ L'application doit adopter une architecture logicielle rendant le code métier indépendant du reste de l'application afin de pouvoir faire évoluer le métier simplement sans risquer d'endommager tout ce qui se trouve derrière.
- ☐ Le code doit être lisible, commenté et bien documenté pour permettre des futures évolutions ou améliorations.

D. Audit :

- ☐ La sensibilité des données, liées pour certaines fonctionnalités (l'inscription, les transactions de paiement pour WOQOD et FAHES, la reservation de la visite technique,...) nécessite un contrôle des actions. En conséquence, pour toute modification liée à ces actions, une journalisation d'audit doit être assurée enregistrée dans la base de données et affiché dans l'application Back-office.

E. Contraintes de conception :

- ☐ Enregistrement des fichiers : Les fichiers utilisés dans notre système tels que les vidéos et les images seront enregistrés sur une source externe et référencés dans la base de données avec leurs URLs.

2.3 Diagrammes de cas d'utilisation

Après avoir identifié les acteurs principaux et secondaires de notre système et les cas d'utilisation, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation général de notre solution sous forme de packages.

2.3.1 Diagrammes de cas d'utilisation de l'application mobile

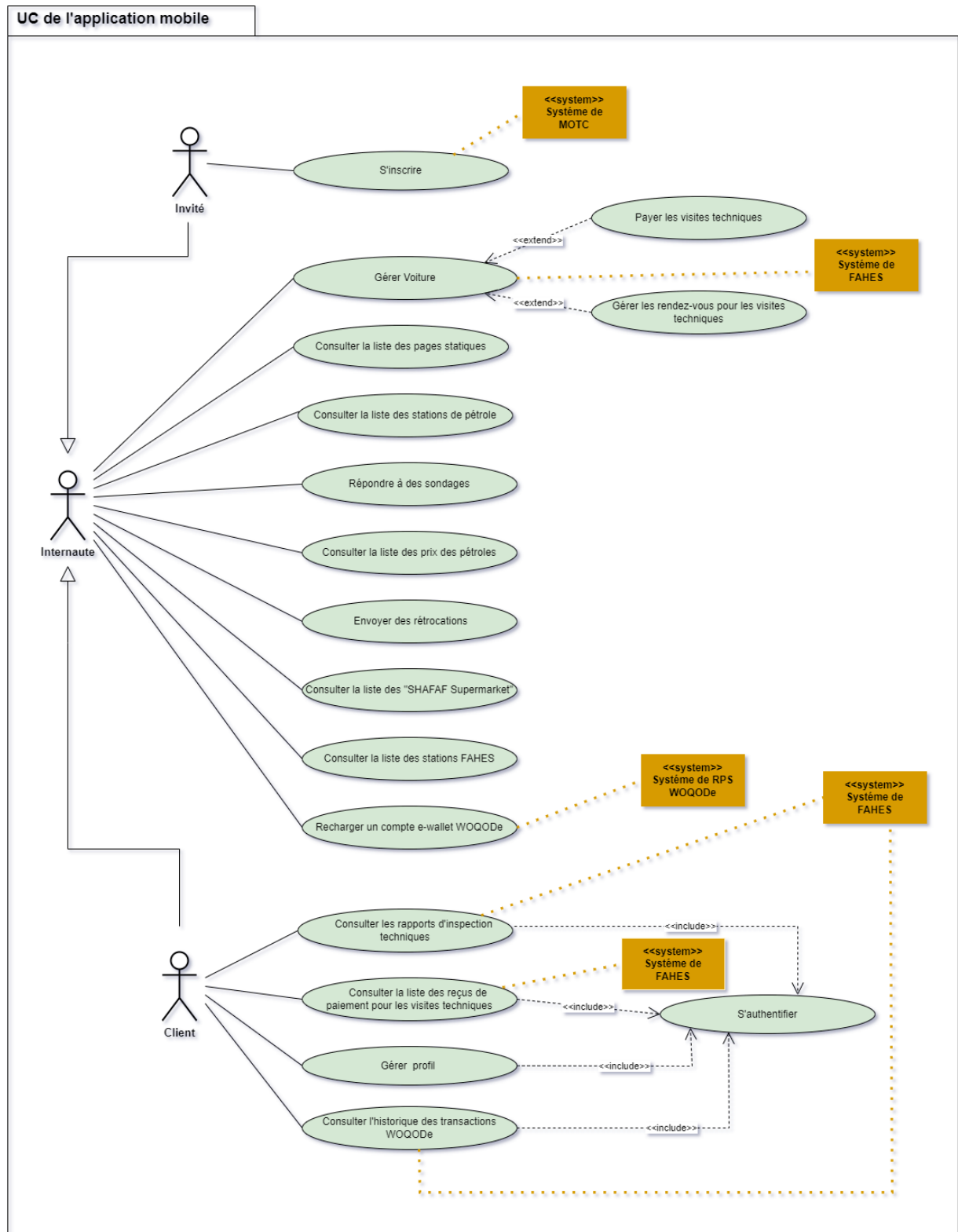


FIGURE 2.1 – Diagrammes de cas d'utilisation de l'application mobile

2.3.2 Diagrammes de cas d'utilisation de l'application web (Back-office)

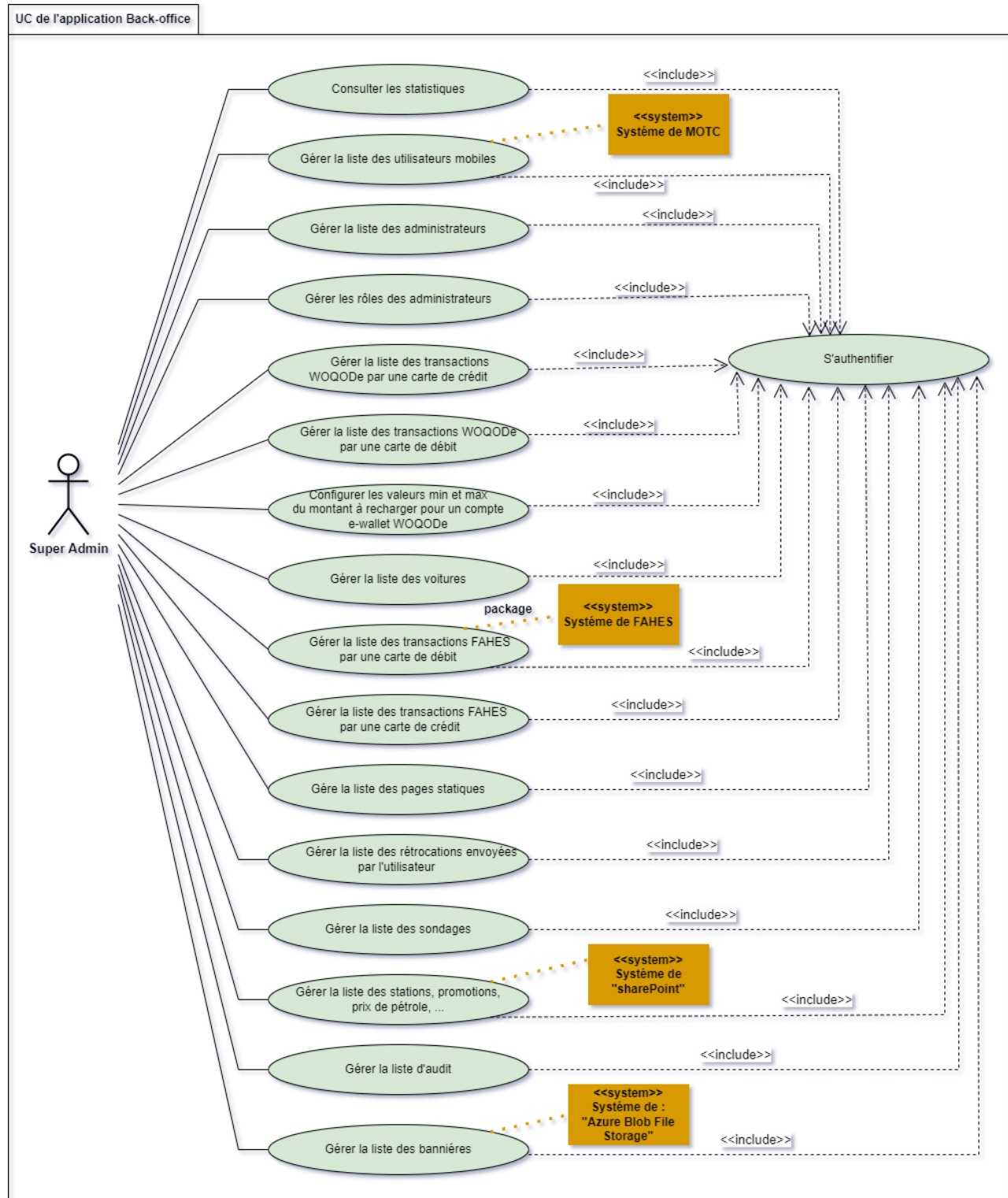


FIGURE 2.2 – Diagrammes de cas d'utilisation de l'application Back-office

2.4 Diagramme de navigation de quelques cas d'utilisation de l'application Back-office et leurs diagrammes de séquence système

Les diagrammes de séquence permettent de modéliser les interactions entre les éléments du système selon une perspective chronologique, tandis que les schémas de navigation représentent le flux de navigation que l'utilisateur peut emprunter en décrivant les écrans qu'il peut visualiser et les actions qu'il peut effectuer pour naviguer dans l'interface.

Dans cette section, nous exposerons les divers diagrammes de navigation et de séquence, minutieusement répartis sous forme de package. Pour ce faire, nous avons sélectionné les fonctionnalités les plus prépondérantes de notre système d'application.

2.4.1 Cas d'utilisation « S'authentifier à l'application Back-office »

2.4.1.1 Diagramme de navigation système (DNS)

Le diagramme de navigation du cas d'utilisation « S'authentifier » montre le flux de navigation dont un utilisateur peut interagir à partir de la saisie de ses données de connexion.

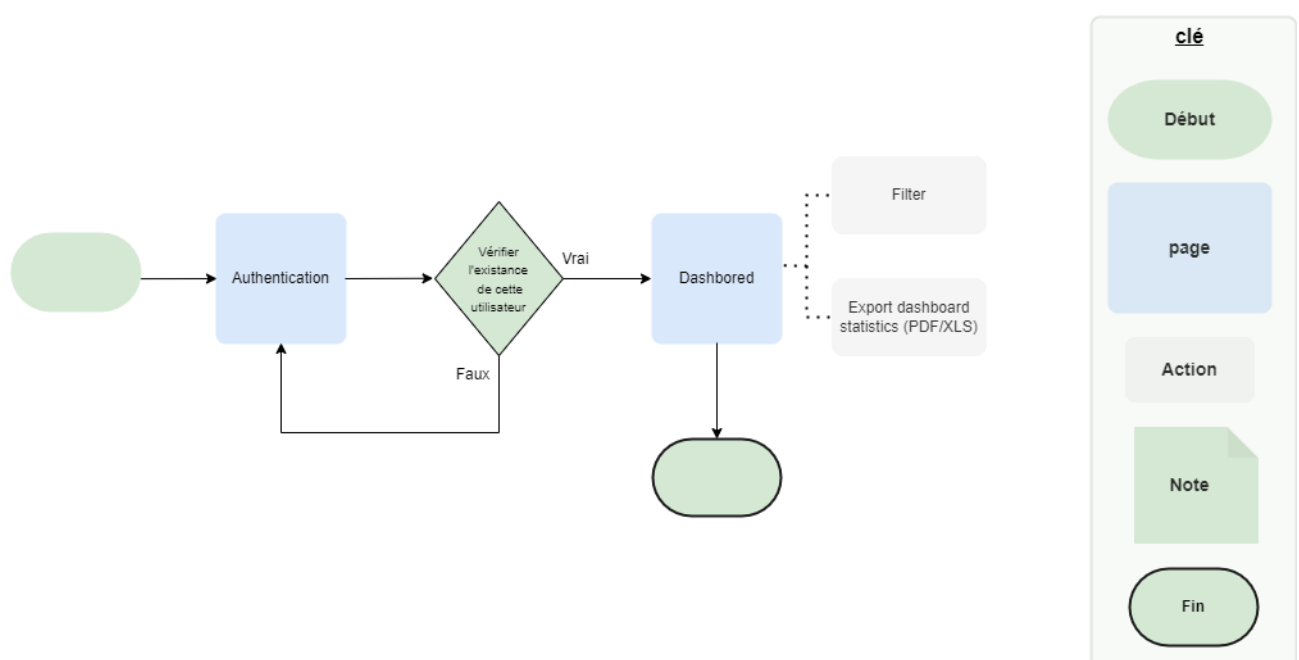


FIGURE 2.3 – Diagramme de navigation de cas d'utilisation « S'authentifier »

2.4.1.2 Diagramme de séquence système (DSS)

Le diagramme de la figure 2.4 montre qu'un utilisateur déjà inscrit peut se connecter avec son username et mot de passe. Le système va vérifier par la suite ses données dans l'annuaire LDAP. Si l'étape de vérification des identifiants est effectuée avec succès, il sera redirigé vers la page d'accueil.

Annuaire LDAP :

Un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un service de gestion d'informations hiérarchique utilisé pour stocker des informations d'identification, des paramètres de configuration et d'autres données utiles pour l'authentification et la gestion des utilisateurs et des systèmes.

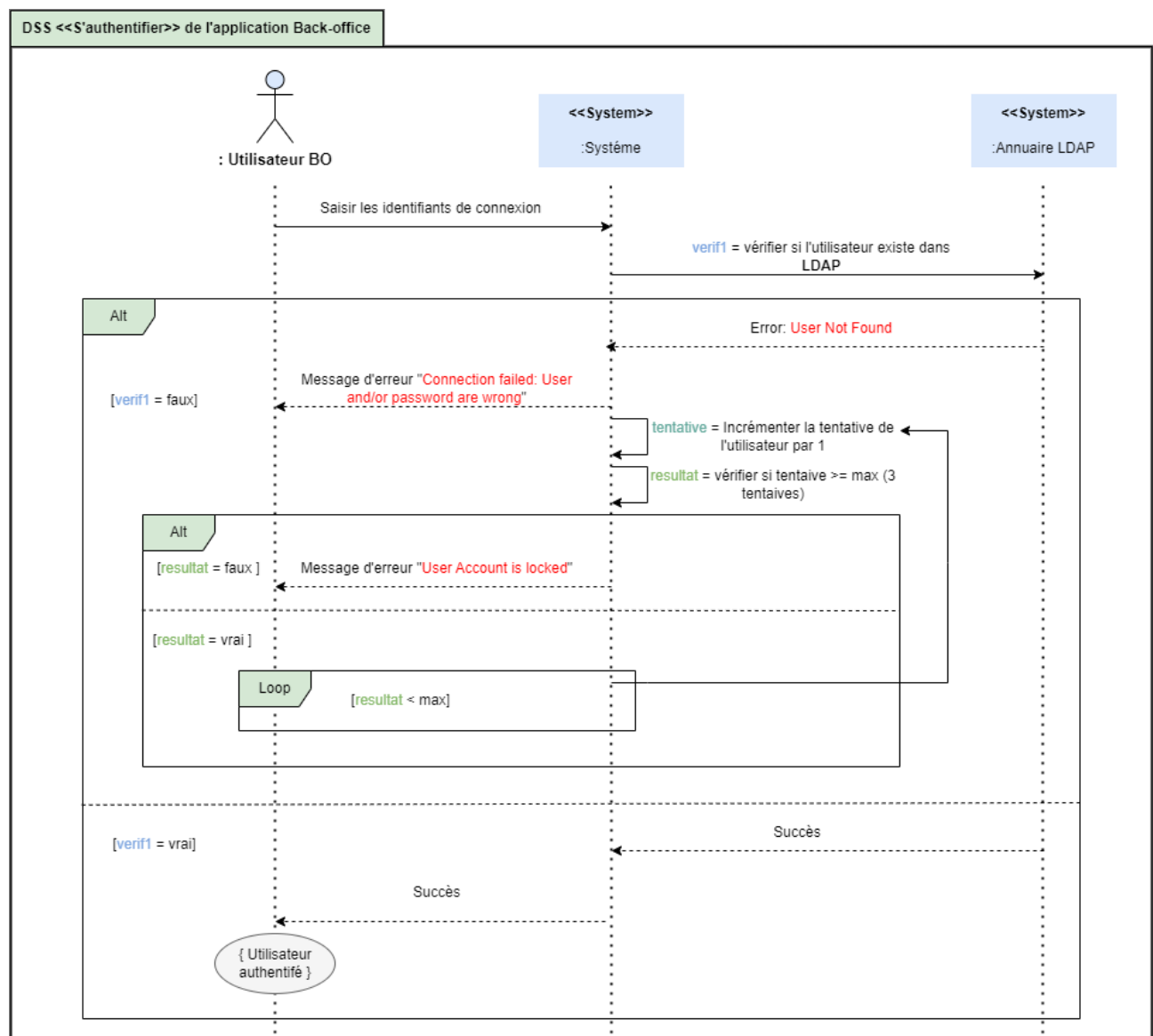


FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence système relatif au cas d'utilisation « S'authentifier »

2.4.2 Cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »

2.4.2.1 Diagramme de navigation système (DNS)

La figure 2.5 représente les différents pages qui composent l'interface « Gérer la liste des utilisateurs », les transitions entre ces écrans ainsi que les informations sur les actions disponibles à partir de chaque écran.

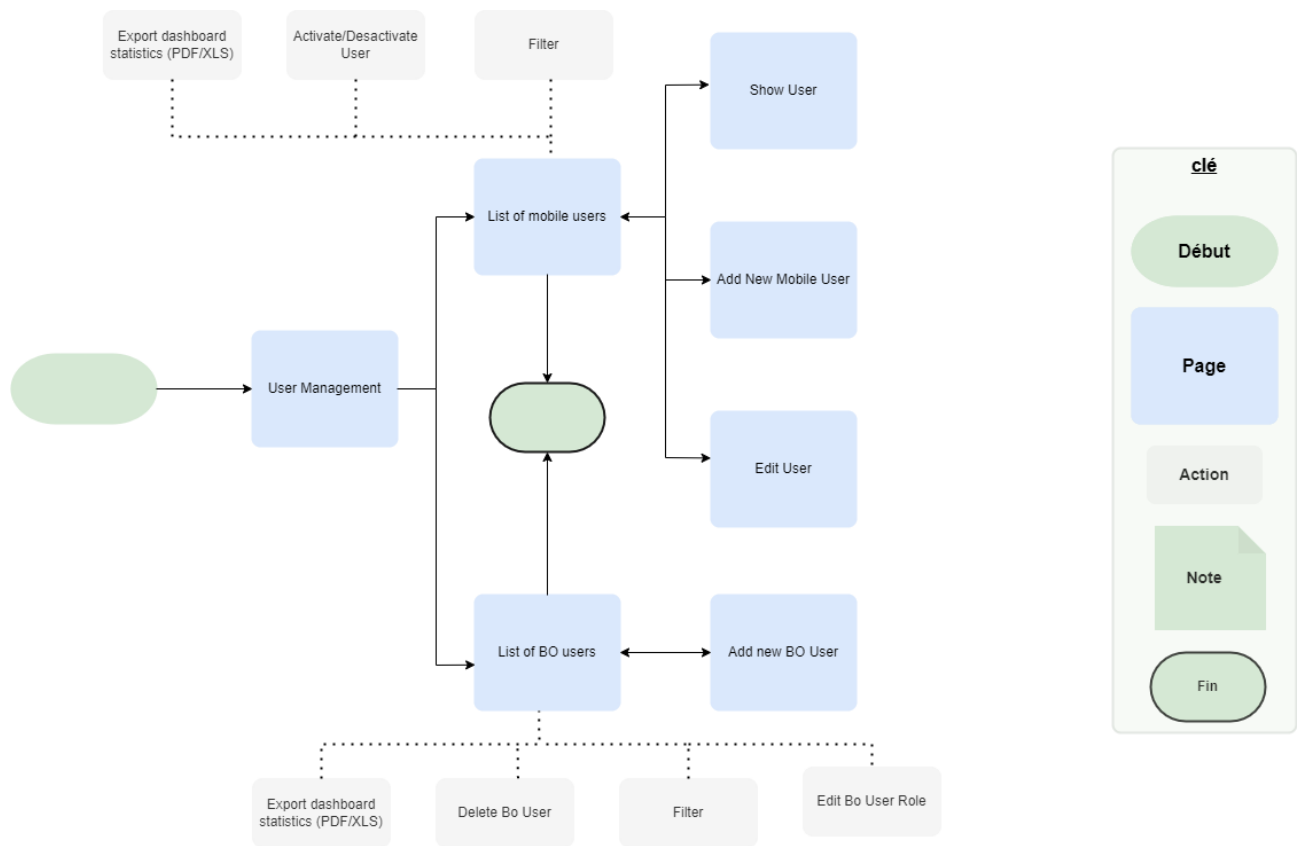


FIGURE 2.5 – Diagramme de navigation de cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »

2.4.2.2 Diagramme de séquence système (DSS) du cas d'utilisation « Ajouter un nouveau utilisateur mobile » relatif au cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »

Dans la figure 2.6, le diagramme de séquence dépeint les différentes étapes que suit un utilisateur BO pour enregistrer un nouvel utilisateur mobile. Lorsque les informations entrées dans le formulaire d'ajout sont jugées valides, une requête est envoyée à l'API du système **MOTC** pour vérifier si la combinaison du QID et du numéro de téléphone existe déjà.

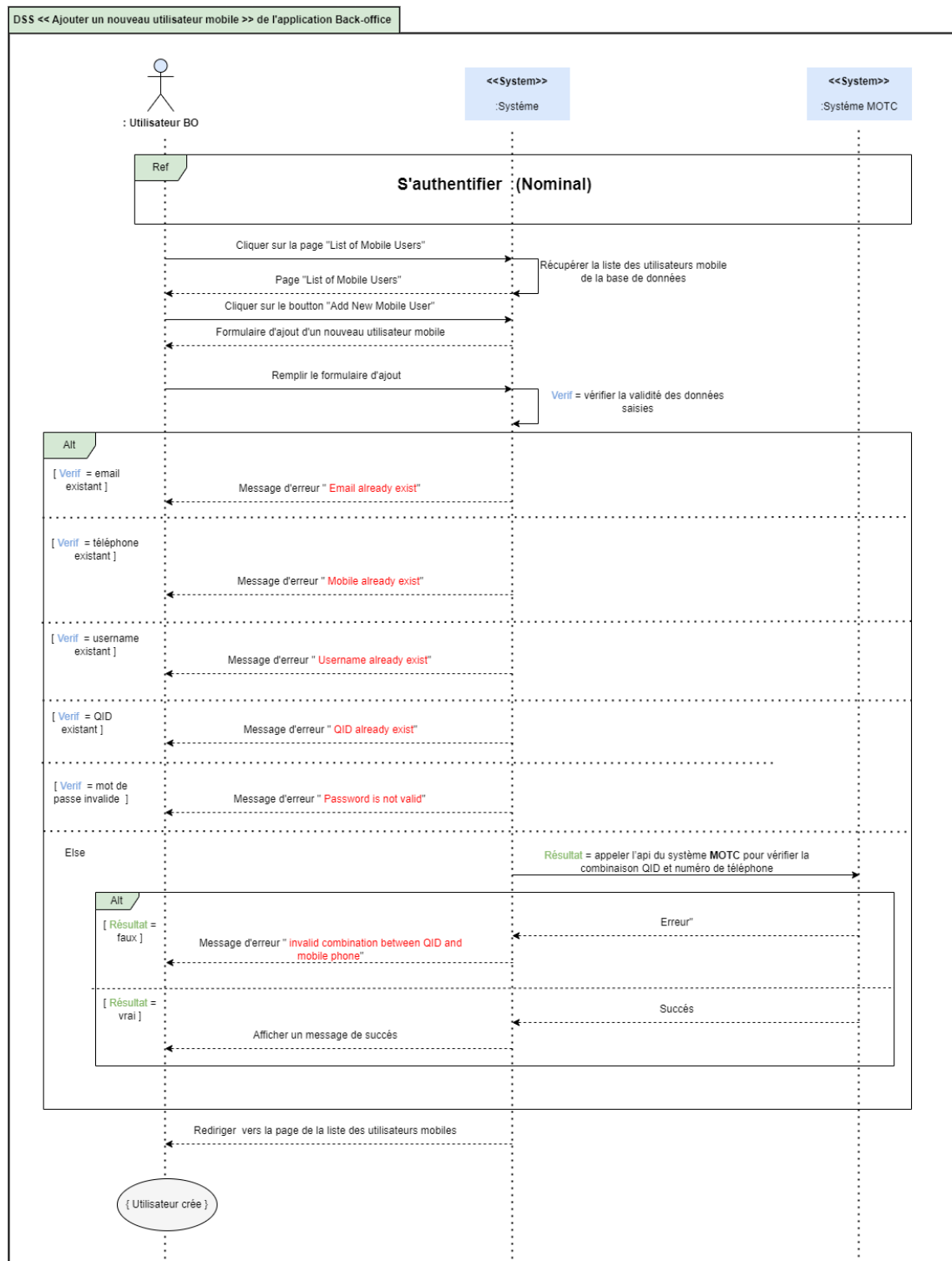


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence système de cas d'utilisation « Ajouter un nouveau utilisateur mobile »

2.4.3 Cas d'utilisation « Gérer la liste des rétroactions »

2.4.3.1 Diagramme de navigation système (DNS)

La figure 2.7 représente les différents pages où un utilisateur peut gérer la liste des modèles de notification et la liste des rétroactions envoyées par un utilisateur mobile, les transitions entre ces écrans ainsi que les informations sur les actions disponibles à partir de chaque écran.

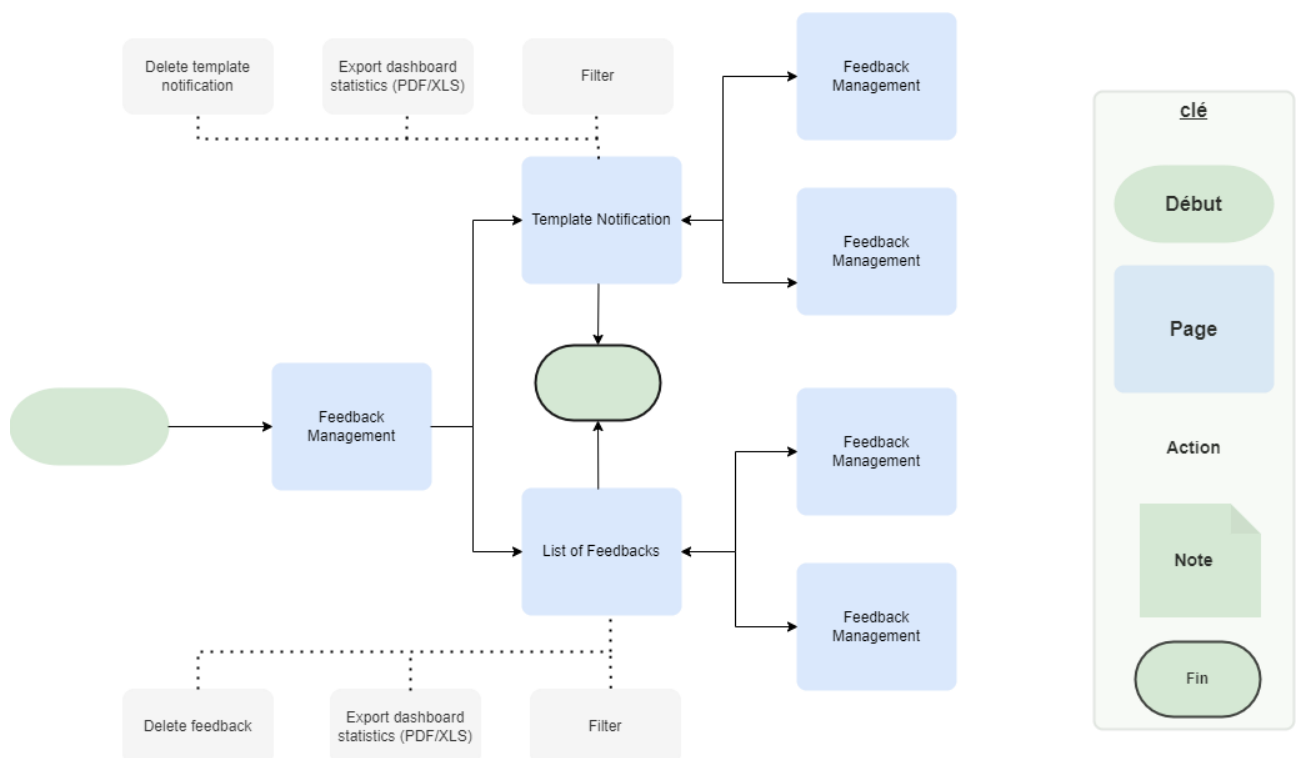


FIGURE 2.7 – Diagramme de navigation de cas d'utilisation « Gérer la liste des utilisateurs »

2.4.3.2 Diagramme de séquence système (DSS)

Le diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer la liste des rétroactions » montre qu'un utilisateur authentifié peut gérer la liste des rétroactions de type réclamation, question, proposition, ... envoyée par un utilisateur mobile.

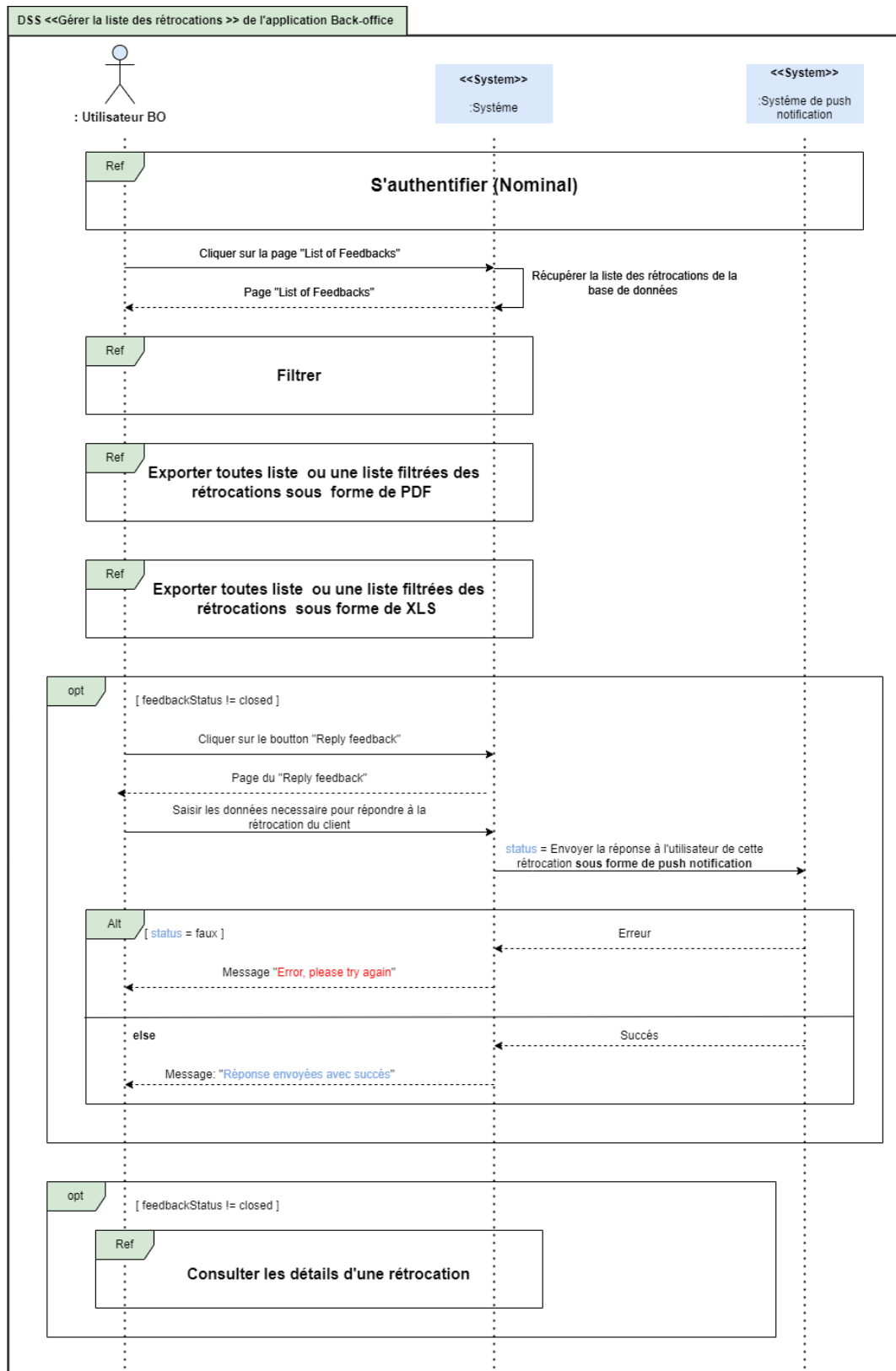


FIGURE 2.8 – Diagramme de séquence système de cas d'utilisation « Gérer la liste des rétroactions »

2.5 Étude des méthodes de paiement

2.5.1 Méthode de paiement par carte de crédit (CyberSource)

2.5.1.1 Description

CyberSource est une passerelle de paiement qui permet aux marchands de traiter les cartes de crédit de manière sécurisée. L'intégration de CyberSource dans une application web nécessite la configuration de l'application pour communiquer avec la passerelle de paiement CyberSource et gérer les différentes étapes du processus de paiement.

Les étapes pour intégrer CyberSource sont les suivantes :

1. S'inscrire à un compte CyberSource et obtenir les identifiants nécessaires (identifiant marchand et clés) pour se connecter à la passerelle de paiement
2. Ajouter le kit de développement logiciel (SDK) ou la bibliothèque CyberSource à l'application. Cela implique généralement d'ajouter une dépendance dans le fichier de construction (pom.xml) de l'application (Backend) et de configurer l'application (application mobile) pour utiliser le SDK
3. Créer un formulaire de paiement dans l'application qui permet aux utilisateurs de saisir leurs informations de carte de crédit et autres détails requis pour le paiement
4. Implémenter le code pour gérer le processus de paiement dans l'application. Cela implique généralement de créer une demande de paiement, de la soumettre à la passerelle de paiement CyberSource et de gérer la réponse
5. Mettre en place des mesures de sécurité telles que le chiffrement et la tokenisation pour protéger les informations sensibles
6. Tester l'intégration avec l'environnement de test CyberSource, puis avec l'environnement de production
7. Mettre à jour l'application pour gérer différents scénarios tels que la réussite, l'échec ou l'annulation de la transaction

2.5.1.2 Traitement des transactions en cours

Une transaction en cours indique que le paiement est encore en cours de traitement par le système et qu'une décision finale n'a pas encore été prise. Le marchand doit vérifier à nouveau l'état de la transaction à un moment ultérieur pour déterminer s'il a été approuvé ou refusé.

CyberSource a la capacité de gérer les transactions en cours via son API. Cela peut être fait en utilisant l'**API CyberSource Search Payments** qui initiera l'action désirée et recevra une réponse indiquant l'état de la transaction.

Dans notre projet, nous avons implémenté **un script En Cours** pour gérer ces transactions, car elles peuvent survenir pour diverses raisons telles que des problèmes de connectivité réseau, ou un retard dans le traitement du paiement en raison d'un volume élevé de transactions. Le script vérifiera l'état de la transaction après **20 minutes** de sa date de création et le mettra à jour dans la base de données.

2.5.2 méthode de paiement par carte de débit (Qpay)

2.5.2.1 Description

Qpay est une passerelle de paiement fournie par Qatar National Bank (QNB) qui permet aux marchands de traiter les paiements de leurs clients au Qatar. L'intégration de Qpay dans une application mobile implique la configuration de l'application pour communiquer avec la passerelle de paiement Qpay et gérer les différentes étapes du processus de paiement.

Voici les étapes pour intégrer Qpay :

1. Inscrivez-vous pour un compte Qpay et obtenez les identifiants nécessaires (identifiant du marchand et clés) pour se connecter à la passerelle de paiement
2. Ajoutez le SDK et la bibliothèque Qpay à l'application. Cela implique généralement l'ajout d'une dépendance dans le fichier de construction de l'application (pom.xml) et la configuration de l'application pour utiliser le SDK
3. Créez un formulaire de paiement dans l'application web qui permet aux clients d'entrer leurs informations de carte de crédit et autres détails requis pour le paiement

4. Implémentez le code pour gérer le processus de paiement dans l'application. Cela implique généralement la création d'une demande de paiement, sa soumission à la passerelle de paiement Qpay, et la gestion de la réponse
5. Mettez en place des mesures de sécurité telles que l'encryption et la tokenisation pour protéger les informations sensibles
6. Testez l'intégration avec l'environnement de test de Qpay, puis l'environnement de production
7. Mettez à jour l'application pour gérer différents scénarios tels que la réussite, l'échec ou l'annulation de la transaction
8. Mettez à jour l'application pour gérer les remboursements

2.5.2.2 Traitement des transactions en cours

Pour gérer les transactions en cours dans le paiement QPay, nous avons mis en place **un script "En cours"** pour vérifier périodiquement l'état de la transaction en utilisant l'appel API "Inquiry" de QPay :

Une fois que le statut de la transaction passe en "En cours", nous attendons un certain laps de temps avant de vérifier à nouveau le statut. **Le temps d'attente est basé sur la limite de temps définie par QPay (20 minutes).**

- Si le statut de la transaction reçu de l'appel Inquiry est "PAYÉ", nous procédons à la mise à jour du solde de l'utilisateur en cas de paiement WOQODE Top-up ou au processus de pré-enregistrement Fahes en cas de paiement Fahes.
- Si le statut de la transaction reçu de l'appel Inquiry est "ÉCHEC", nous mettons à jour le statut dans la base de données et enregistrons les informations nécessaires sur la raison pour laquelle la transaction a été refusée.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord, identifié les acteurs principaux dans notre système ainsi que leurs fonctionnalités. Ensuite, on a spécifié les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels et on a terminé par présenter les diagrammes de cas d'utilisation

global, de navigation et de séquence système. Le chapitre suivant sera consacré à l'aperçu conceptuel.

Chapitre 3

Aperçu conceptuel

Introduction

La phase de conception est une étape critique dans le cycle de développement d'un projet. Elle nécessite tout d'abord une clarification de la vue globale, suivie d'une description détaillée de la conception. Cette description comprend les vues statiques via le diagramme de classes d'entités, ainsi que les vues dynamiques détaillant le fonctionnement de l'application à travers les diagrammes de séquences, de participants et de classes de conception. Enfin, nous concluons avec les diagrammes de navigation de conception pour finaliser l'architecture générale.

3.1 Architecture physique

3.1.1 Architecture 3-tiers

Pour la réalisation de notre solution, nous avons opté pour l'architecture 3-tiers [5] qui est un modèle logique visant à séparer nettement trois couches logicielles au sein d'une même application. Les trois niveaux de cette architecture sont décrits brièvement comme suit :

- **Couche présentation** : Il s'agit de la partie visible de l'application qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le système.
- **Couche applicative** : C'est la partie qui implémente la logique, les différentes règles de gestion et qui décrit les opérations que l'application effectue sur les données en

fonction des requêtes des utilisateurs réalisées au travers de la couche présentation.

- **Couche accès aux données** : C'est la couche qui gère l'accès aux données. Ces données sont récupérées et retournées à la couche applicative pour être traitées et renvoyées à l'utilisateur.

La figure suivante, illustre les interactions entre les différents composants de l'architecture 3-tiers.

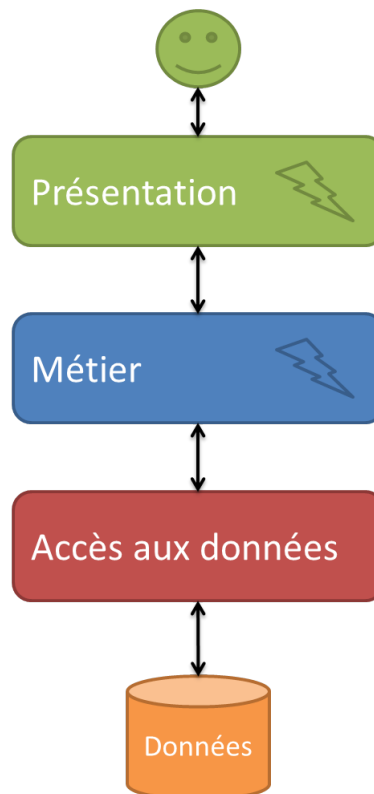


FIGURE 3.1 – Architecture 3-tiers

3.1.2 Architecture Logique

3.1.2.1 Flux des APIs mobiles

L'application mobile WOQOD communique avec des serveurs back-end via des API. Le serveur API mobile-first (MFP) sert de pont entre l'application mobile et le serveur back-end, permettant à l'application mobile d'envoyer et de recevoir des données du serveur back-end via des appels d'API REST. Les données échangées entre l'application mobile et le serveur sont au format JSON.

Le serveur back-end communique avec les systèmes externes de WOQOD (système Fahes,

système WOQODe, système MOTC et système WOQOD SharePoint) via des appels d'API REST/SOAP

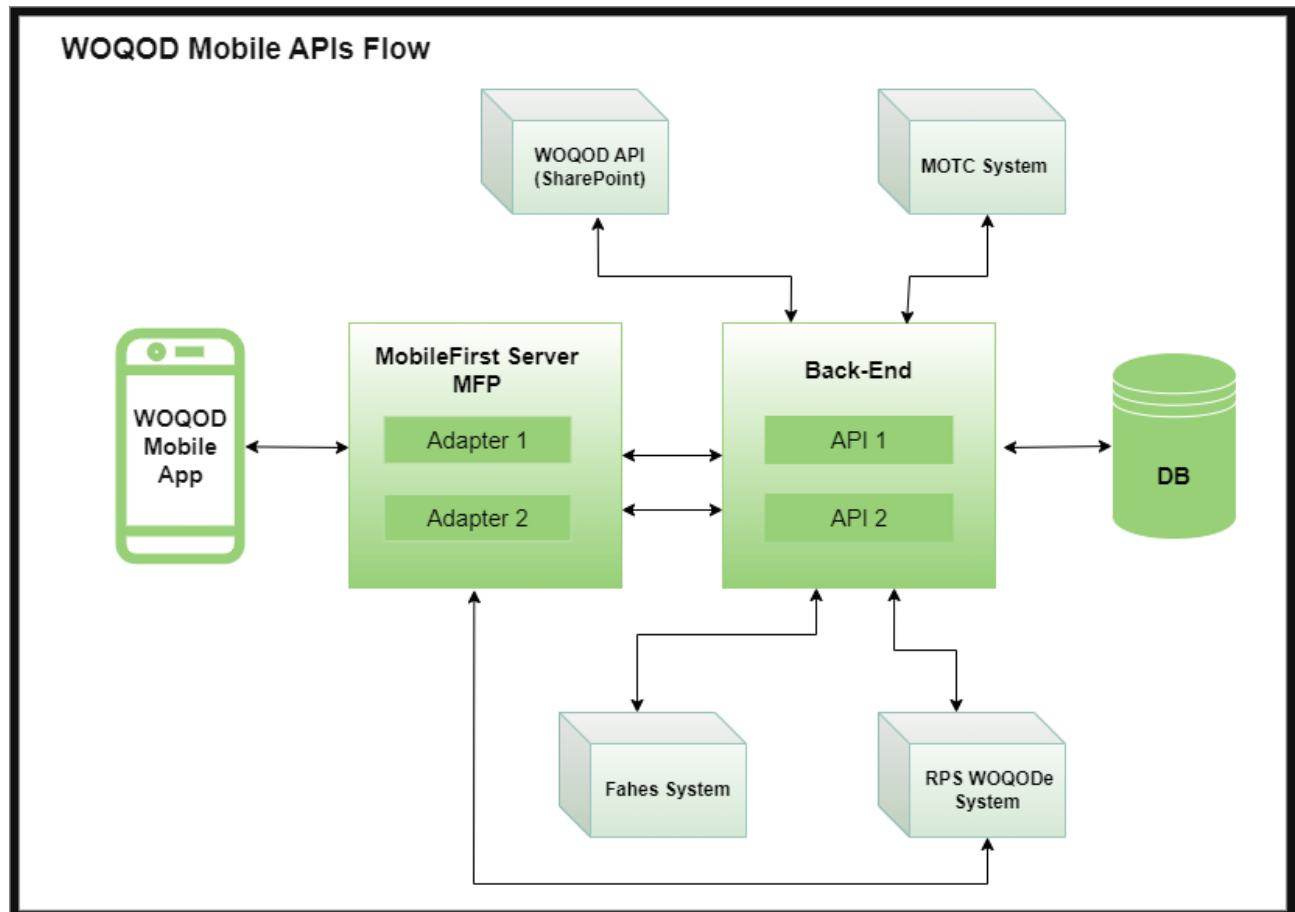


FIGURE 3.2 – Diagramme descriptive de flux des APIs

3.1.2.2 Architecture logique du Back-end

La modélisation de notre projet suit l'approche d'architecture propre (clean architecture). Comme nous pouvons le voir dans le diagramme ci-dessous, il y a :

- **Le module partagé "woqod-commons"** : qui contient toutes les ressources et classes nécessaires à toutes les fonctionnalités de l'application, telles que les classes de gestion des exceptions et des erreurs, ainsi que d'autres classes utilitaires (FileManagmentUtils, PinCodeGeneratorUtils, etc.).
- **La couche API "woqod-backend-api"** : responsable de l'exposition des fonctionnalités de l'application en tant qu'API RESTful. La couche API reçoit les requêtes HTTP des applications clientes, traite les requêtes et renvoie les réponses HTTP aux clients.

- **La couche de service "woqod-backend-service"** : couche métier du projet, elle contient les classes de service, leur implémentation et les mappages.
- **La couche DAO "woqod-backend-dao"** : désigne l'objet d'accès aux données (Data Access Object), qui est responsable de l'accès et de la manipulation des données stockées dans la base de données. Elle est implémentée en tant que Repository, et utilisée pour effectuer des opérations de base de données, telles que la récupération, la création, la mise à jour et la suppression de données. La couche DAO interagit avec la base de données en utilisant la technologie de persistance : JPA (Java Persistence API) et hibernate.
- **La couche de ressources "woqod-ressources"** : représente une ressource spécifique dans une application. Par exemple, une ressource peut représenter un utilisateur, une enquête, et peut être accédée et manipulée via des API RESTful.

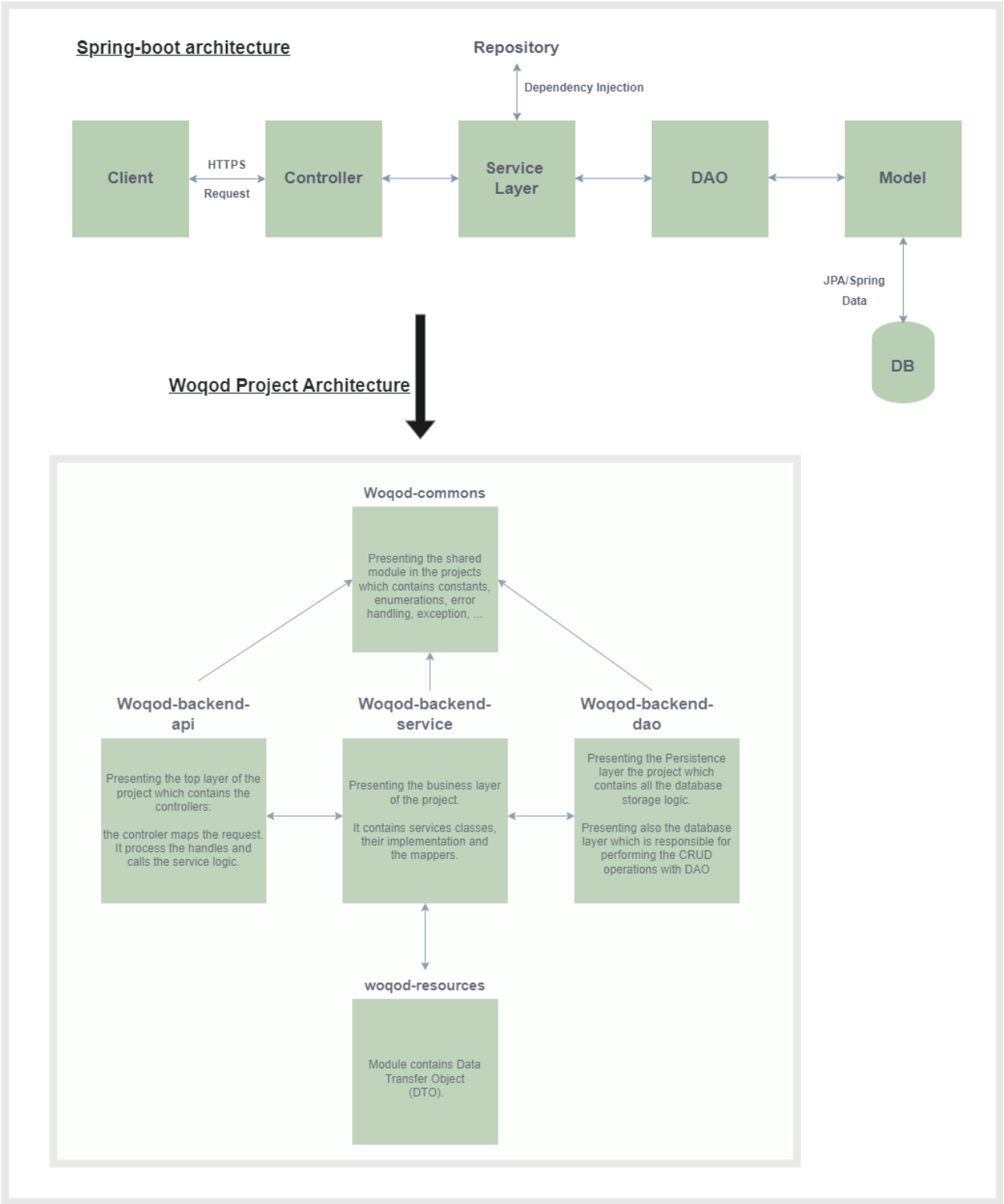


FIGURE 3.3 – Architecture logique du l’application Back-end

3.1.2.3 Architecture logique du Back-office

Chaque fonctionnalité (Fahes, WOQODe Top-up...) de la BO possède son propre module : les modules ne peuvent pas communiquer entre eux et il n'y a qu'un seul module que tous les autres modules peuvent voir, qui est le module "partagé" (woqod-backoffice-commons).

Chaque module comprend sept couches principales (Controller, View, View Model, Lazy Model, Model, Service, Rest Client) :

- **Controller** : ce module est responsable de la gestion des requêtes HTTP entrantes, de leur traitement et de la restitution des réponses appropriées.
- **View** : responsable de la présentation des données du Model à l'utilisateur en utilisant JSF comme technologie de vue.
- **View Model** : fait référence aux données qui sont transmises du Controller à la View pour le rendu. Par exemple, si vous avez un point d'extrémité REST qui renvoie des données sur un utilisateur, les données de l'utilisateur peuvent être stockées dans une classe View Model, puis transmises à la View pour le rendu dans un modèle HTML.
- **Model** : ce module représente les données de l'application, il contient des objets POJO et des entités JPA utilisées pour transporter les données entre le Controller et la View.
- **Lazy Model** : initialisation paresseuse. Par défaut dans Spring, tous les beans définis, ainsi que leurs dépendances, sont créés lorsque le contexte d'application est créé. En revanche, lorsque nous configurons un bean avec une initialisation paresseuse, le bean ne sera créé et ses dépendances injectées que lorsqu'elles seront nécessaires.
- **Service** : composant qui implémente la logique métier d'une application.
- **Rest Client** : Rest Template est utilisé pour créer des applications qui consomment des services web RESTful.

Ce diagramme montre le flux de données de communication entre les différentes couches.

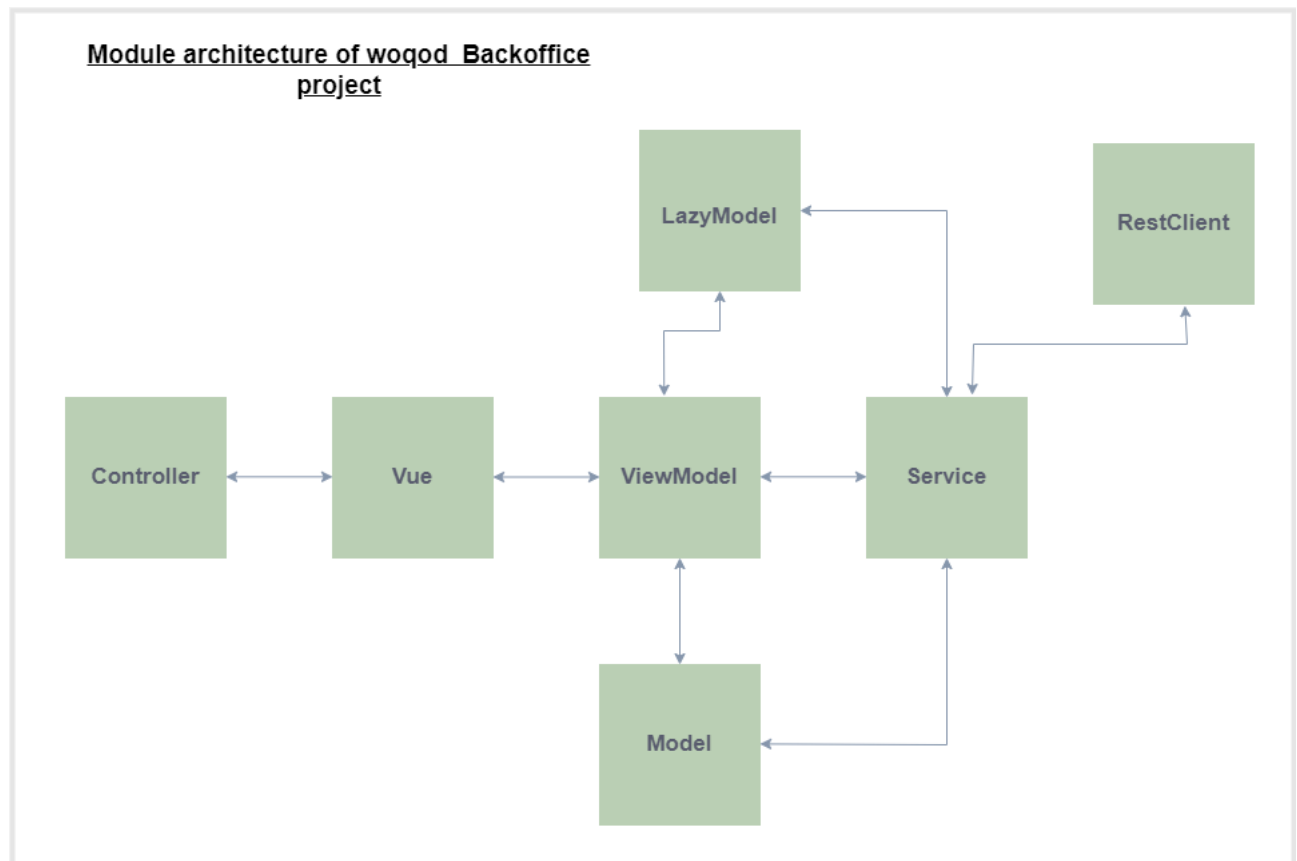


FIGURE 3.4 – Architecture logique d’un module de l’application Back-office

3.2 Patrons de conception

Lors du développement des applications, on fait souvent face à certains problèmes de conception récurrents. Pour les résoudre de manière efficace et réutilisable on utilise les patrons de conception qui sont des descriptions ou des modèles reconnus comme étant une convention à suivre permettant non seulement de corriger le problème mais aussi d’améliorer la qualité du code et d’accélérer le processus de développement.

3.2.1 Patron de conception MVC

Le Model-View-Controller (MVC) [6] est l’un des patrons de conceptions les plus populaires et les plus utilisés lors du développement des applications. Il a commencé à être utilisé depuis l’année 1978 pour développer des clients lourds¹¹ mais grâce à sa puissance il a été adopté rapidement pour le développement des applications web. Ce patron de conception

répond aux besoins des applications interactives en séparant les problématiques liées aux différents composants au sein de leur architecture respective. Les trois principaux composants sont les suivants :

- **Modèle** : Il contient les données pures de l'application, il ne contient aucune logique décrivant comment présenter les données à l'utilisateur.
- **Vue** : Elle permet de présenter et de mettre en forme les données du modèle pour l'utilisateur.
- **Contrôleur** : Il se place entre la vue et le modèle. Il détecte les événements déclenchés et exécute la réaction appropriée à ces derniers.

La figure 3.6 présente le principe du patron de conception MVC.

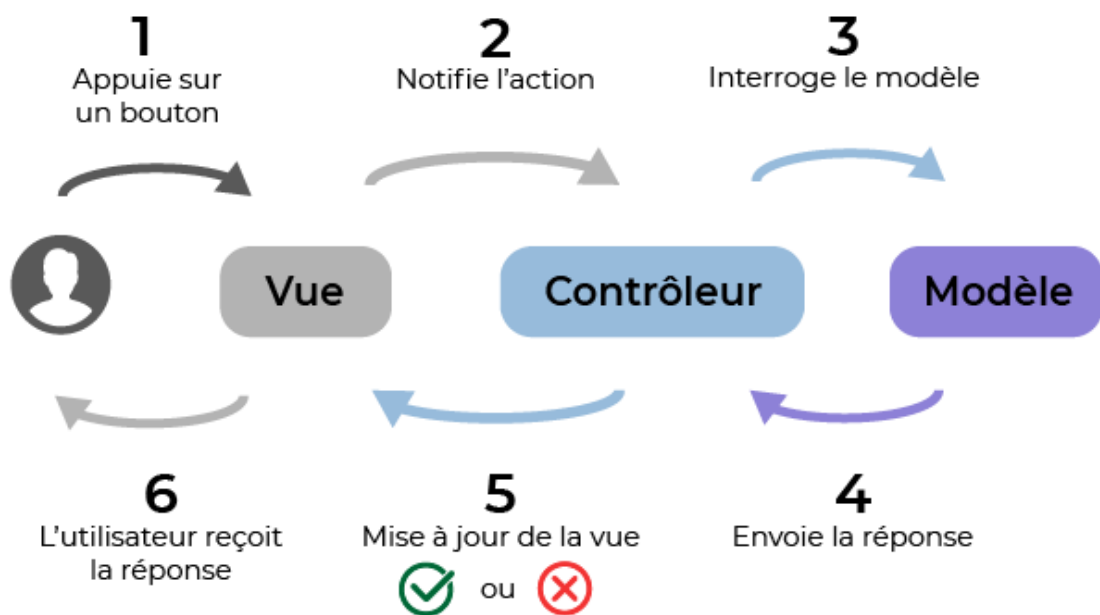


FIGURE 3.5 – Principe du patron de conception MVC

3.2.2 Patron de conception Singleton

Le modèle Singleton est utilisé pour garantir qu'il n'y a qu'une seule instance d'un objet dans l'application. En fait, ce principe doit s'assurer qu'une classe n'est instanciée qu'une

seule fois et que cette instance est accessible à travers toute l'application.

La figure ci-dessous montre le principe du patron de conception Singleton.

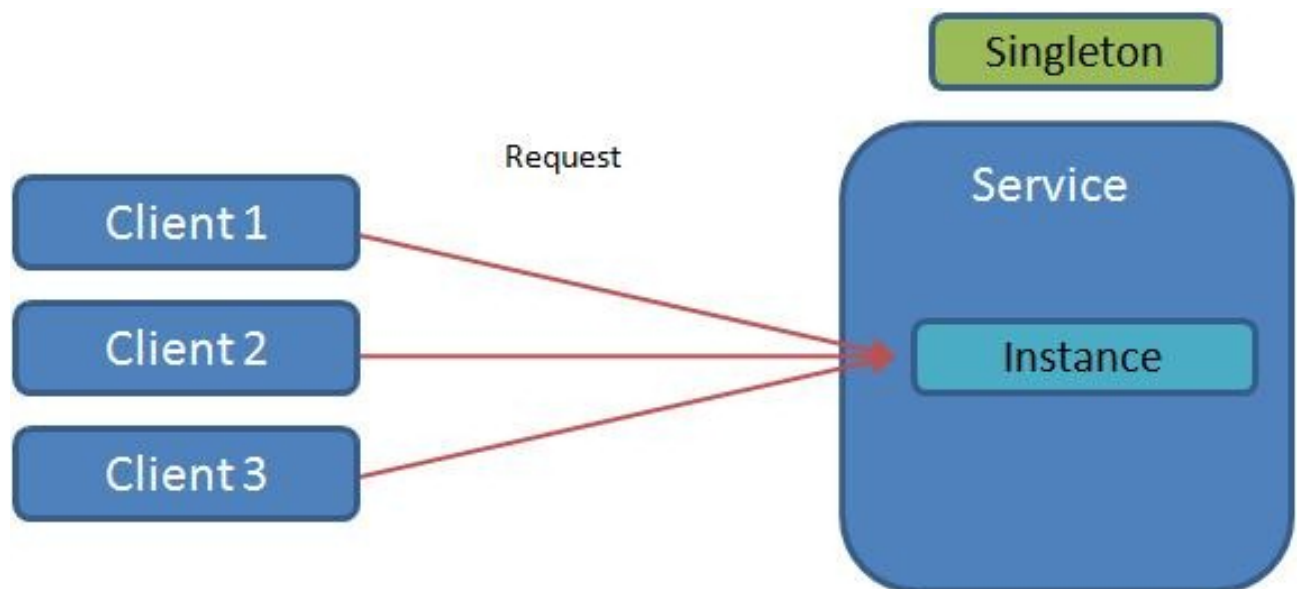


FIGURE 3.6 – Principe du patron de conception Singleton

3.2.3 Patron de conception DAO

Le patron de conception DAO (Data Access Object) est un patron de conception qui permet de séparer la logique métier de la logique d'accès aux données.

Dans un projet utilisant le patron DAO, les objets de données sont représentés par des classes d'entités, qui sont généralement simples et contiennent uniquement les données nécessaires. Les classes DAO fournissent des méthodes pour accéder aux données stockées dans la source de données, comme les méthodes CRUD (Create, Read, Update, Delete).

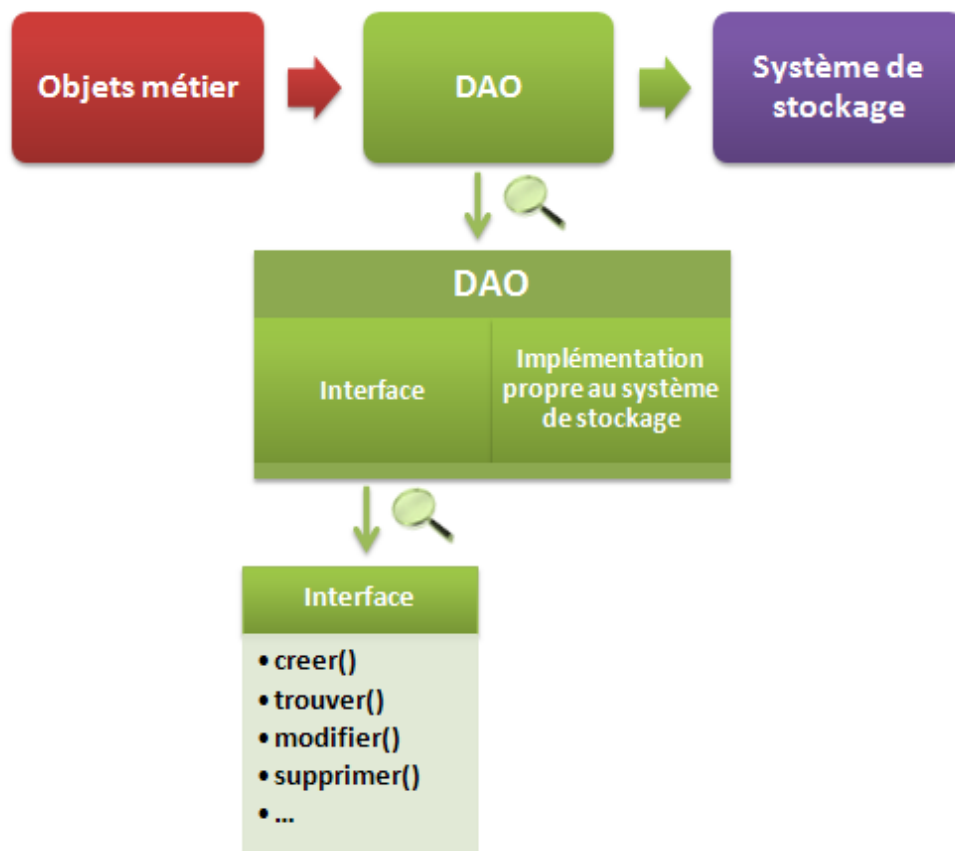


FIGURE 3.7 – Principe du patron de conception DAO

3.2.4 Patron de conception DTO

Le patron de conception DTO [7] est un modèle qui permet de séparer la logique métier de l'application de la logique de transfert de données. Le principe de ce patron est de créer une classe qui contient les données que l'on souhaite transférer, sans comportement métier associé. Cette classe est souvent appelée DTO et est utilisée pour encapsuler les données et les transférer entre différentes couches de l'application ou entre différents systèmes.

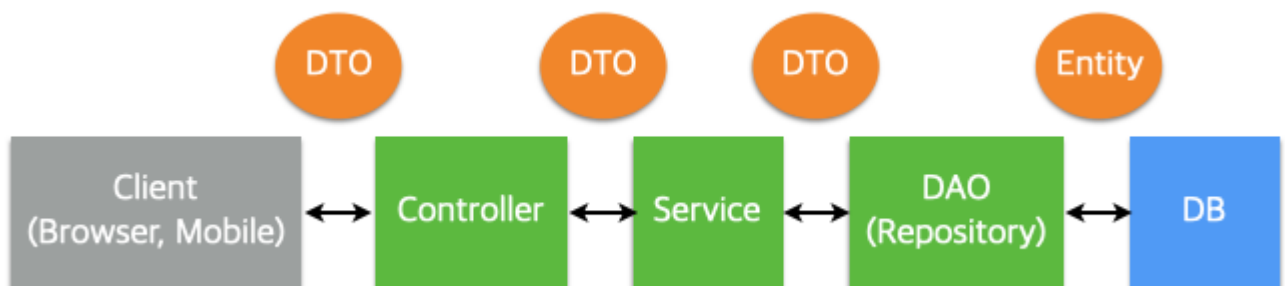


FIGURE 3.8 – Principe du patron de conception DTO

3.3 Conception détaillée

Afin d’avoir une vue claire et approfondie sur la structure interne du système, nous allons en premier lieu présenter le diagramme de classes des entités de la solution entière puis prendre chaque package de ceux décrits dans le chapitre précédent et exposer sa conception détaillée à l’aide des diagrammes de classes participantes et diagrammes de séquences.

3.3.1 Diagramme de classe d’entités

Ce diagramme est souvent considéré comme le diagramme le plus important dans la modélisation orientée-objet. Il s’agit d’une représentation statique des éléments constituant un système avec leurs attributs et leurs opérations ainsi que les différentes relations entre eux.

3.3.1.1 Diagramme de classes

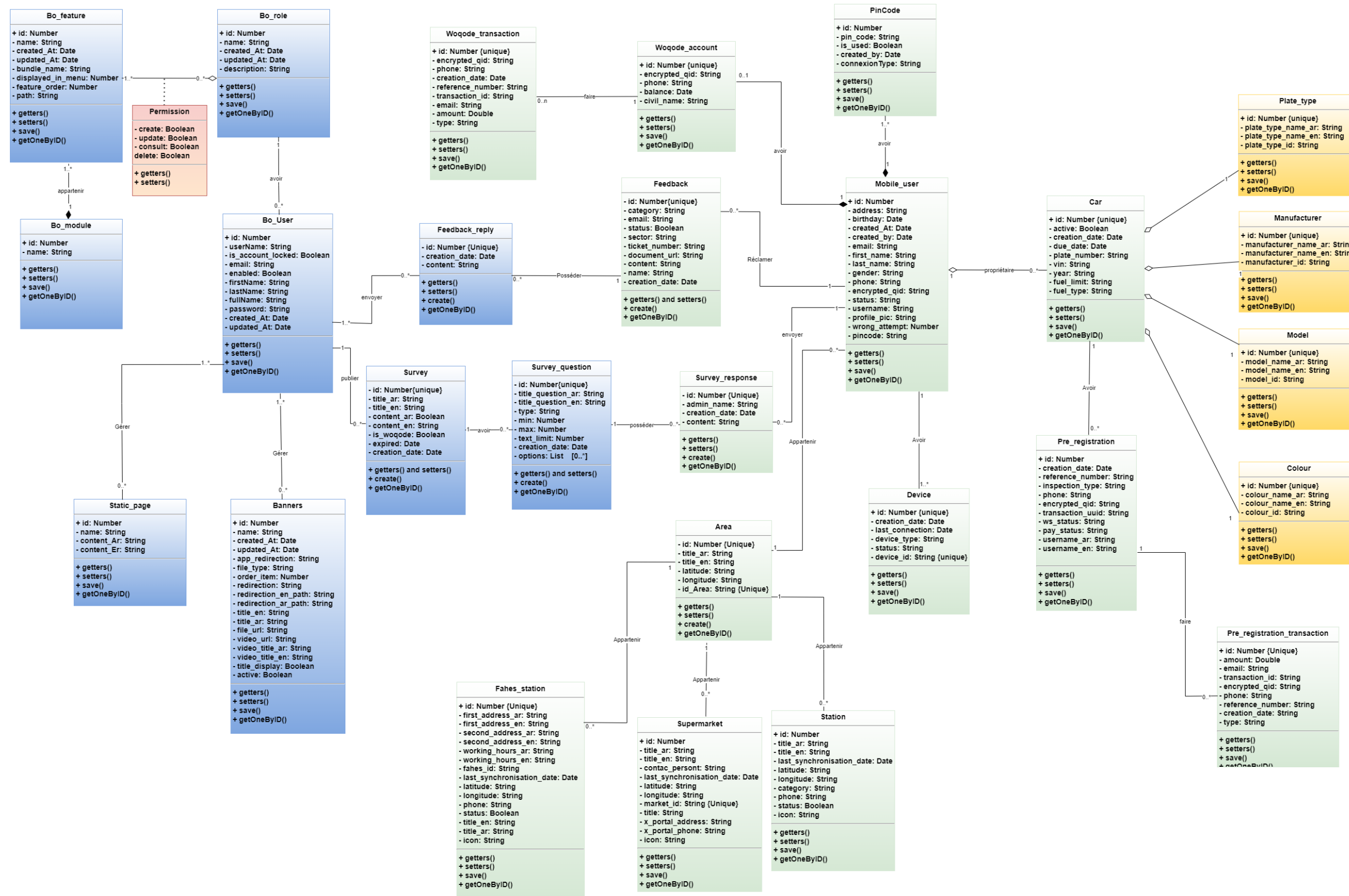


FIGURE 3.9 – Diagramme de classe d'entités

3.3.1.2 Description des classes

Classe	Description
Bo_user	Cette classe représente l'ensemble des administrateurs qui se connecte sur le backoffice de l'application
Mobile_user	Cette classe représente l'ensemble des utilisateurs de l'application.
Device	La présente classe symbolise les différents "devices" des appareils mobiles utilisés par chaque utilisateur
Bo_role	La présente classe symbolise les différents rôles dont peut se revêtir un administrateur pour avoir accès à diverses fonctionnalités proposées dans l'application back-office
Bo_module	Cette classe représente les modules de l'application Back-office telque : "User Management", "Content Management", ...
Bo_feature	Cette classe représente les fonctionnalités que l'application est capable de réaliser pour répondre aux besoins de l'utilisateur
Static_page	La présente classe contient des données préétablies représentant divers services tels que " WOQODE " ou "FAHES", qui sont immuables et ne subissent aucune modification en fonction des actions de l'agent back-office
Banners	Cette classe représente les bannières qui seront affichées sur l'application mobile
Survey	La présente classe symbolise les enquêtes conçues par l'administrateur back-office et destinées à être transmises à l'utilisateur mobile
Survey_question	Cette classe représente les diverses interrogations présentées dans un questionnaire
Survey_response	Cette classe représente les différentes réponses de l'utilisateur mobile
Survey_option	La présente classe symbolise les différentes options pour les questions de types "choix multiple", "choix unique", "bouton radio" et autres formats similaires
Feedback	Cette classe représente un ensemble de retours sous forme de suggestions, de réclamations, de questions et autres, qui sont transmis à l'administrateur
Feedback_reply	Cette classe représente les différentes réponses de l'utilisateur mobile sur ses retours
Car	Cette classe représente la/les véhicules de chaque utilisateur mobile
Woqode_account	Cette classe représente le compte de chaque utilisateur enregistré dans le système woqode pour effectuer des paiements électroniques
Woqode_transaction	Cette classe représente la totalité des opérations WOQODE, par crédit ou débit card, que l'utilisateur WOQODE a effectuées afin de régler les frais d'achat des carburants.
Pre_registration	Cette classe représente l'ensemble des réservations des visites techniques des véhicules.
Pre_registration_transaction	Cette classe représente la totalité des opérations, par crédit ou débit card, que l'utilisateur FAHES a effectuées afin de régler les frais es inspections de ses véhicules.
Area	Cette classe représente des diverses zones, exprimées en coordonnées géographiques de latitude et de longitude.

Fahes_station	Cette classe représente les différentes stations de FAHES qui se trouvent sur une carte géographique
Station	La présente classe symbolise les distinctes stations de carburant qui se trouvent sur une carte géographique

TABLE 3.1 – Description des classes

3.3.2 Diagrammes de séquences de conception (DSC) de quelques fonctionnalités de l'application mobile

Les diagrammes de séquences permettent de modéliser comment les éléments du système interagissent entre eux selon un point de vue chronologique. Au niveau de cette partie nous présenterons les différents diagrammes de séquences détaillés et pour ceci nous sélectionnons les fonctionnalités les plus importantes existantes dans notre système d'application.

3.3.2.1 Diagramme de séquence de conception «S'authentifier»

Diagrammes de Séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » : Un utilisateur déjà inscrit peut se connecter soit avec le username, le QID, le numéro de téléphone ou l'email. Si l'étape de vérification des identifiants est effectuée avec succès, le client saisie le pin code reçu sur son numéro de téléphone. Il sera rediriger vers l'écran l'accueil et une popup sera affichée pour demander la configuration de l'authentification biométrique.

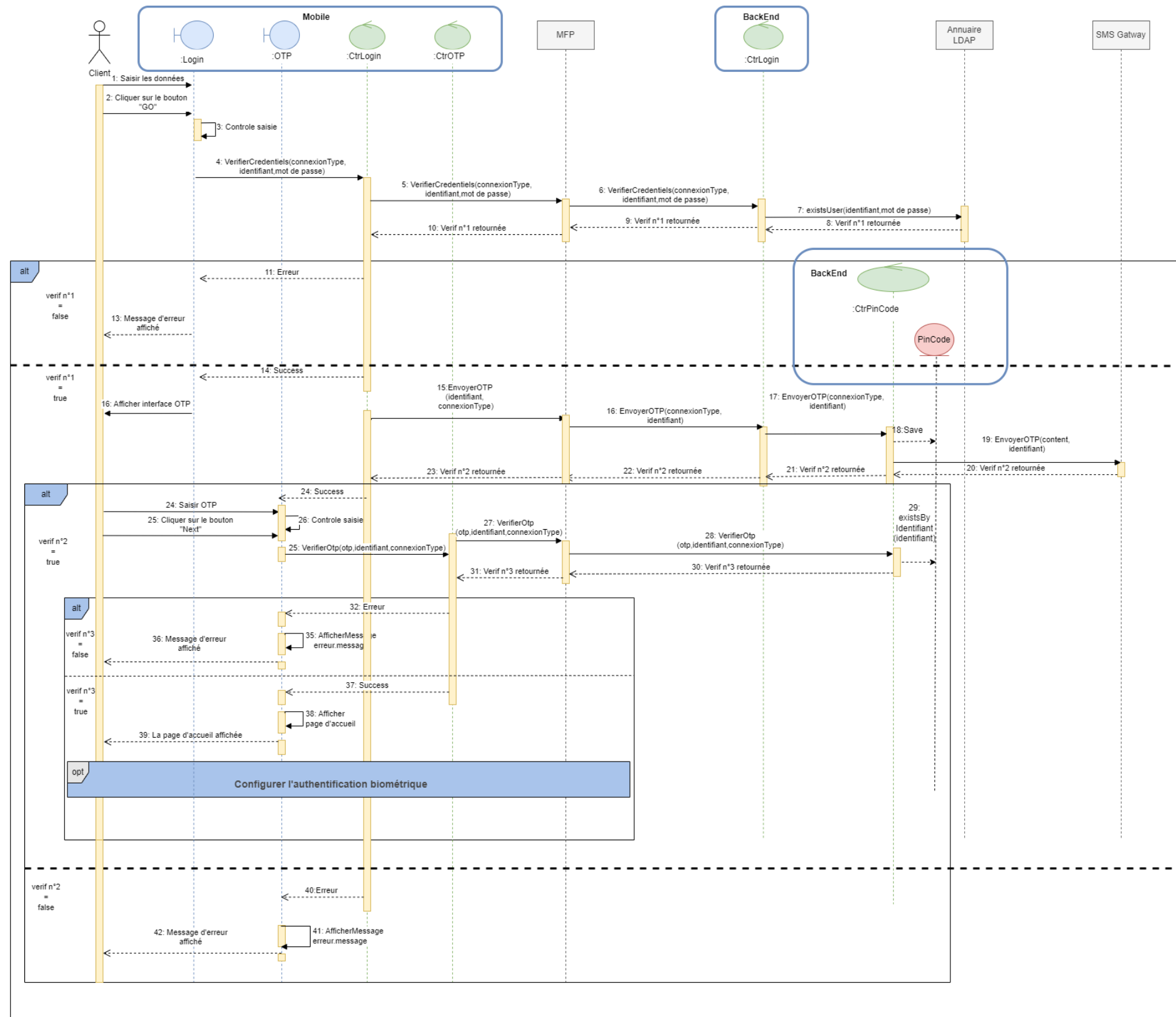


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence «S'authentifier»

3.3.2.2 Diagramme de séquence de conception «Créer un rendez-vous pour une visite technique»

Diagrammes de Séquence du cas d'utilisation «Payer les visites techniques » : Le client est en mesure d'effectuer une réservation de contrôle technique pour son véhicule.

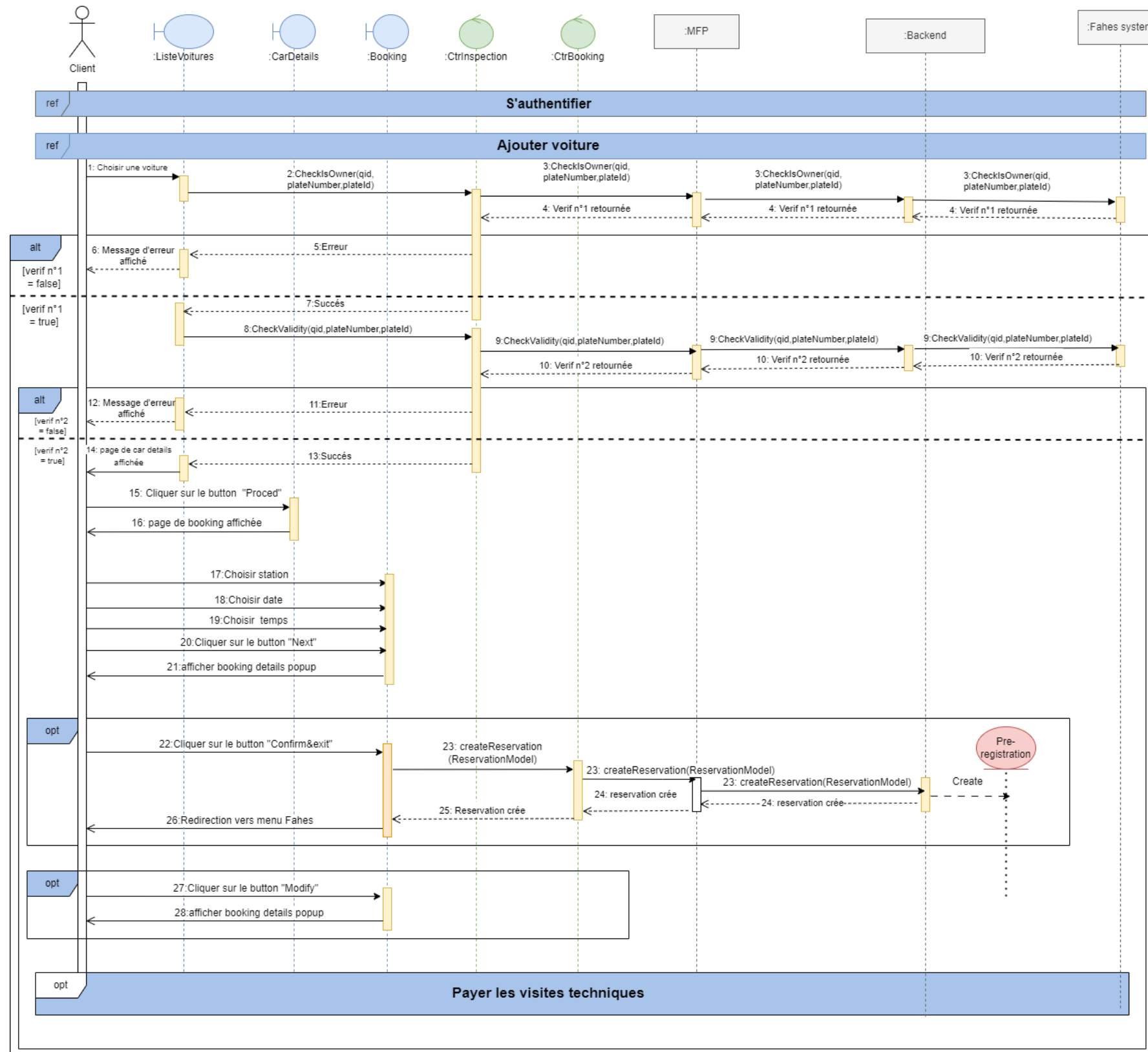


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence de conception «Créer un rendez-vous pour une visite technique»

3.3.2.3 Diagramme de séquence de conception «Payer les visites techniques»

Diagrammes de Séquence du cas d'utilisation «Payer les visites techniques » : Un client peut se payer les frais des visites techniques soit par carte de crédit, soit par carte de débit.

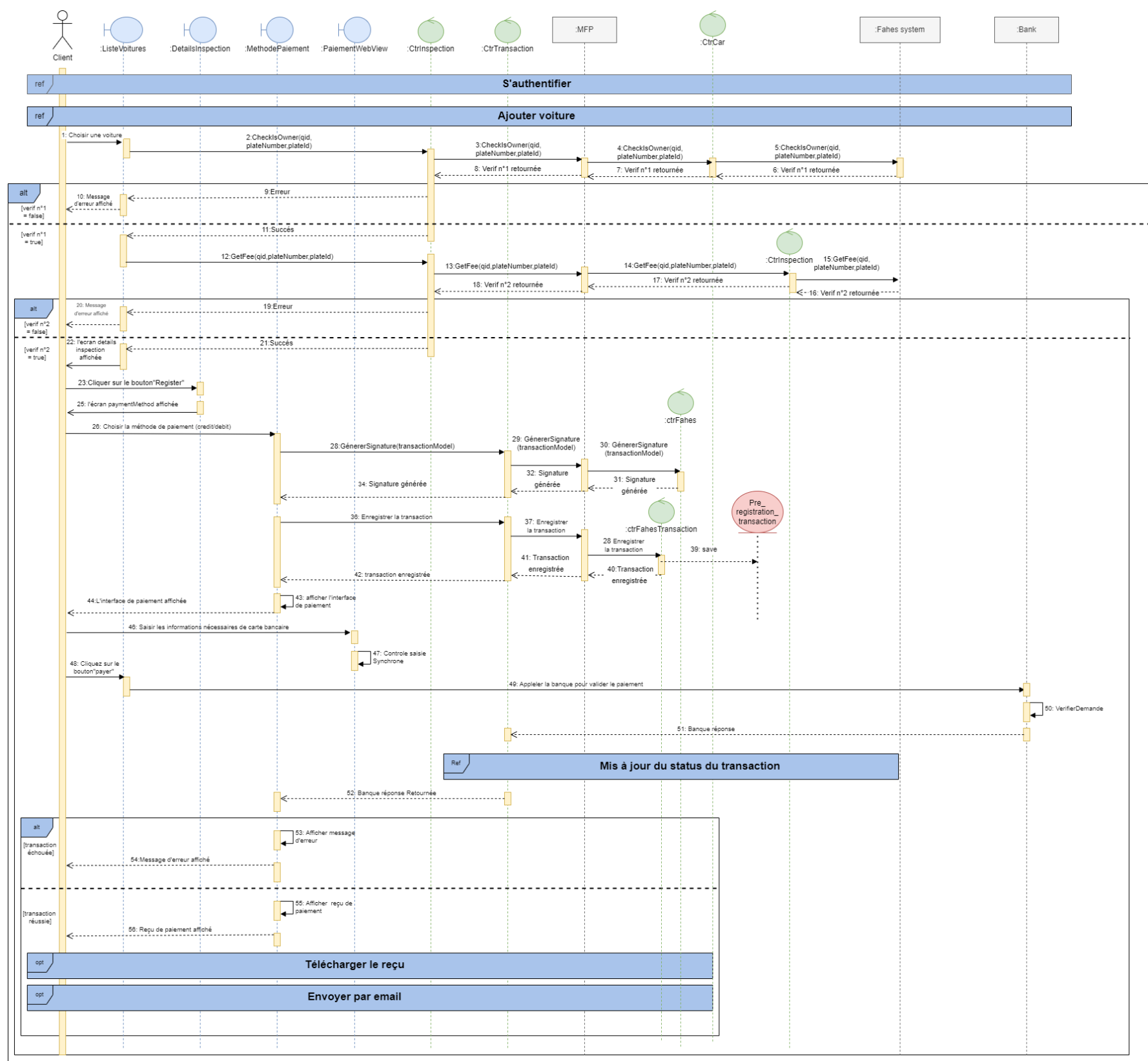


FIGURE 3.12 – Diagramme de séquence De conception «Payer les visites techniques»

3.3.3 Diagramme de classes participantes (DCP)

Le diagramme de classes participantes (DCP) est un type de diagramme permettant de faire la jonction entre les cas d'utilisation, la maquette IHM et les diagrammes de conception logicielle. En effet, le diagramme de classes participantes modélise trois types de classes d'analyse, les dialogues, les contrôles et les entités ainsi que leurs relations :

- Les Dialogues : Représentent les interfaces utilisateurs.
- Les Entités : Ne possèdent que les attributs représentant les informations persistantes de l'application.
- Les contrôles : Elles ne possèdent que les opérations exprimant la logique d'application. En fait, les contrôles sont les intermédiaires entre les classes de dialogue et les classes d'entité.

3.3.3.1 DCP du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

Au sein de ce diagramme, nous pouvons observer un unique écran connecté au système de commande « CtrlDashboard » qui échange avec les différentes entités requises afin d'extraire les statistiques correspondantes aux dates. Par défaut, les données statistiques sont calculées en fonction de la date actuelle lors de l'affichage initial.

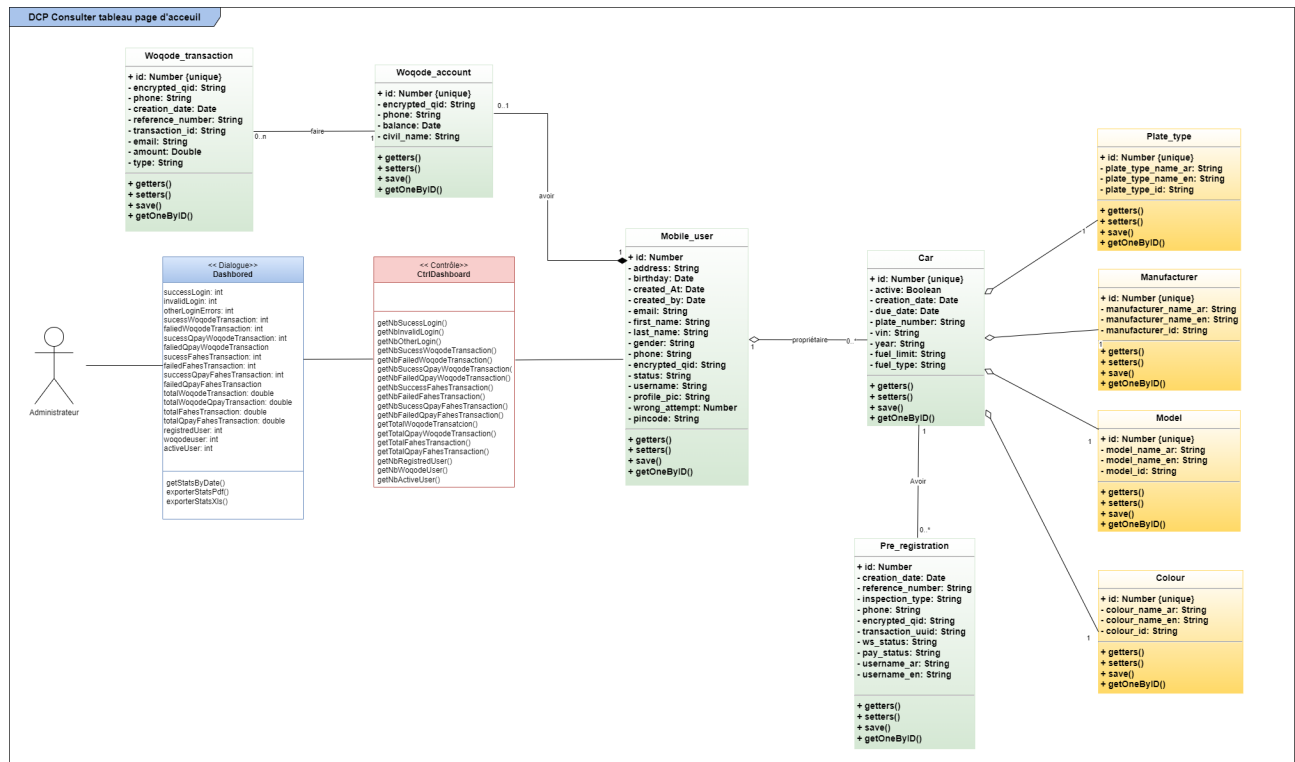


FIGURE 3.13 – DCP du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

3.3.3.2 DCP du cas d'utilisation « Consulter la liste des voitures »

L'écran de ce diagramme communique avec le contrôle « CtrlCars » qui interroge les entités pour récupérer les commerciaux non encore validés et les commerciaux acceptés.

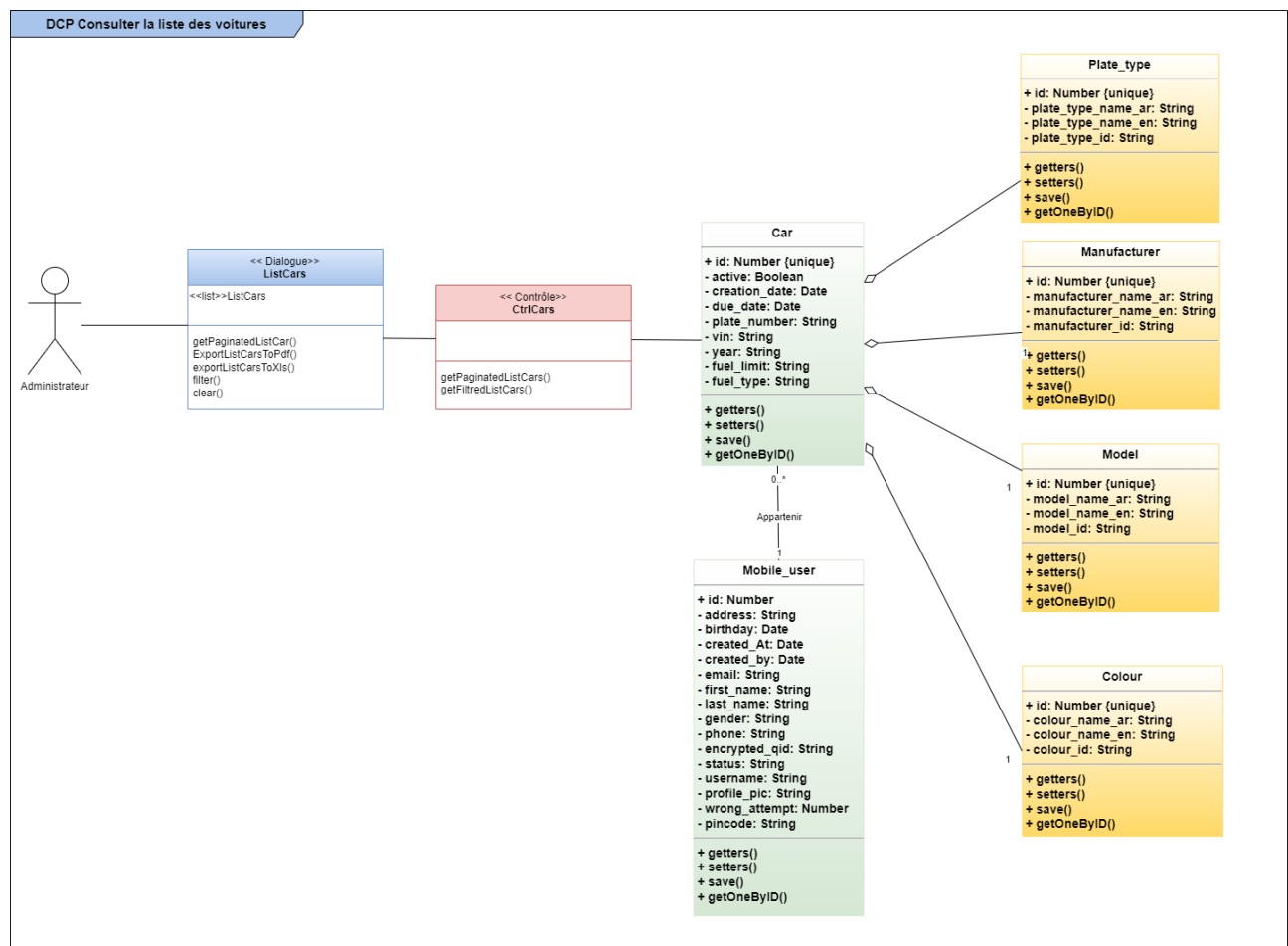


FIGURE 3.14 – DCP du cas d'utilisation « Consulter la liste des voitures »

3.3.4 Diagramme de classe de conception (DCC) relatif aux quelques cas d'utilisation de l'application mobile

Le diagramme de classes de conception offre une explication exhaustive de la logique de séquencement d'une application. Les trois illustrations subséquentes exposent, chacune à leur tour, les Diagrammes de Classes de Conception détaillés pour les fonctionnalités "Consulter et Recharger un Compte E-Wallet WOQODE", "Annuler/Modifier un Rendez-Vous pour une Visite Technique", et "Ajouter une Voiture". Tous ces diagrammes sont présentés en mode connecté.

3.3.4.1 Diagramme de classe de conception de cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WOQODE »

Le schéma ci-dessous présente la séquence d'actions pour qu'un utilisateur connecté puisse accéder à ses informations de compte en utilisant une API externe fournie par le système RPS Woqode. Après avoir entré un montant, dont l'intervalle est configuré dans la partie Back-office, l'utilisateur pourra sélectionner sa méthode de paiement préférée (carte de débit ou de crédit). Les deux méthodes de paiement sont configurées côté Back-office, offrant ainsi à l'utilisateur le choix entre une ou les deux méthodes. Ensuite, l'utilisateur peut suivre les étapes de paiement nécessaires.

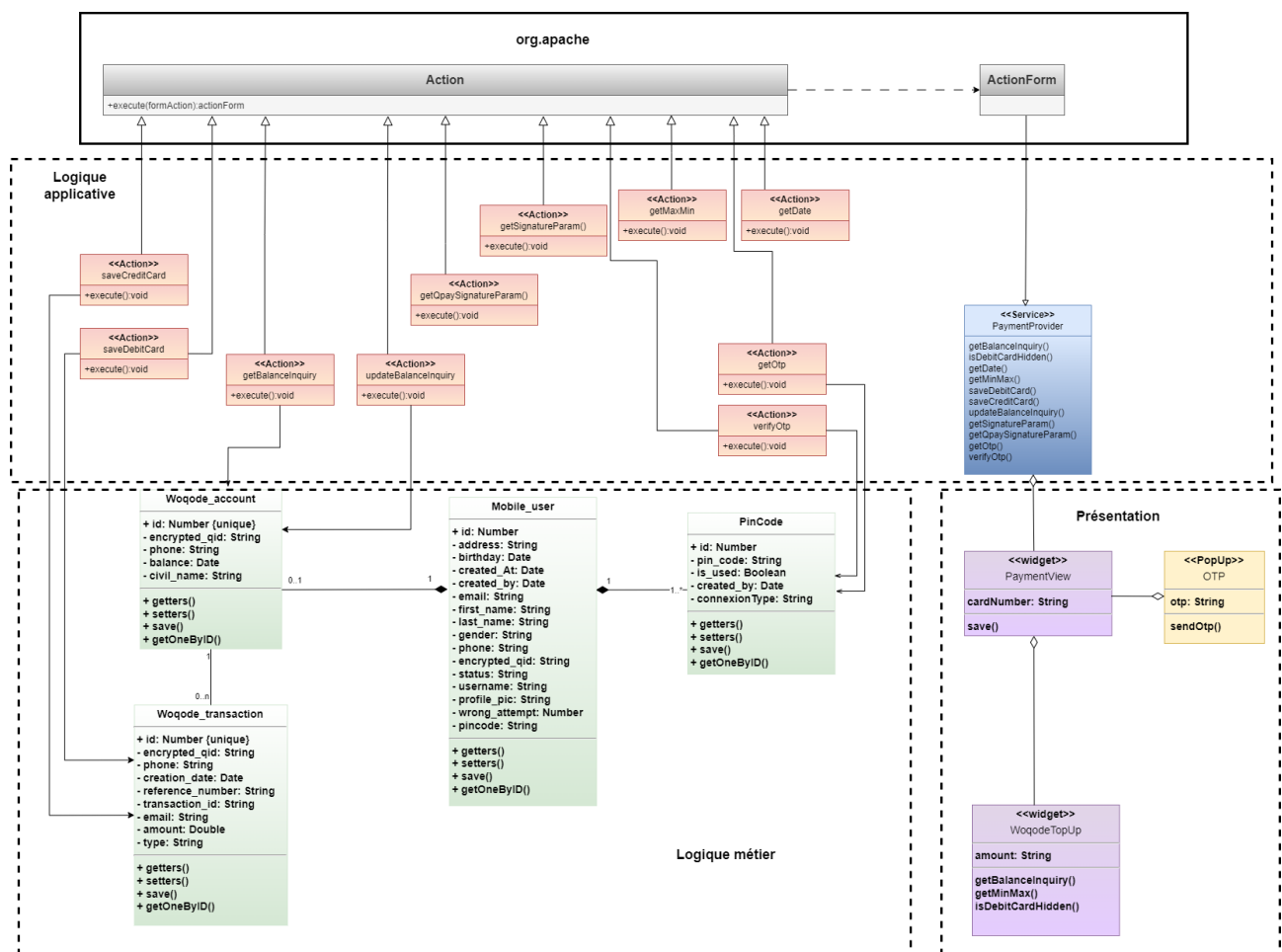


FIGURE 3.15 – DCC du cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WOQODE en mode connecté »

3.3.4.2 Diagramme de classe de conception de cas d'utilisation « Consulter l'historique des "feedbacks" »

Le schéma ci-dessous présente la séquence d'actions pour qu'un utilisateur connecté puisse accéder à ses informations de compte en utilisant une API externe fournie par le système RPS Woqode. Après avoir entré un montant, dont l'intervalle est configuré dans la partie Back-office, l'utilisateur pourra sélectionner sa méthode de paiement préférée (carte de débit ou de crédit). Les deux méthodes de paiement sont configurées côté Back-office, offrant ainsi à l'utilisateur le choix entre une ou les deux méthodes. Ensuite, l'utilisateur peut suivre les étapes de paiement nécessaires.

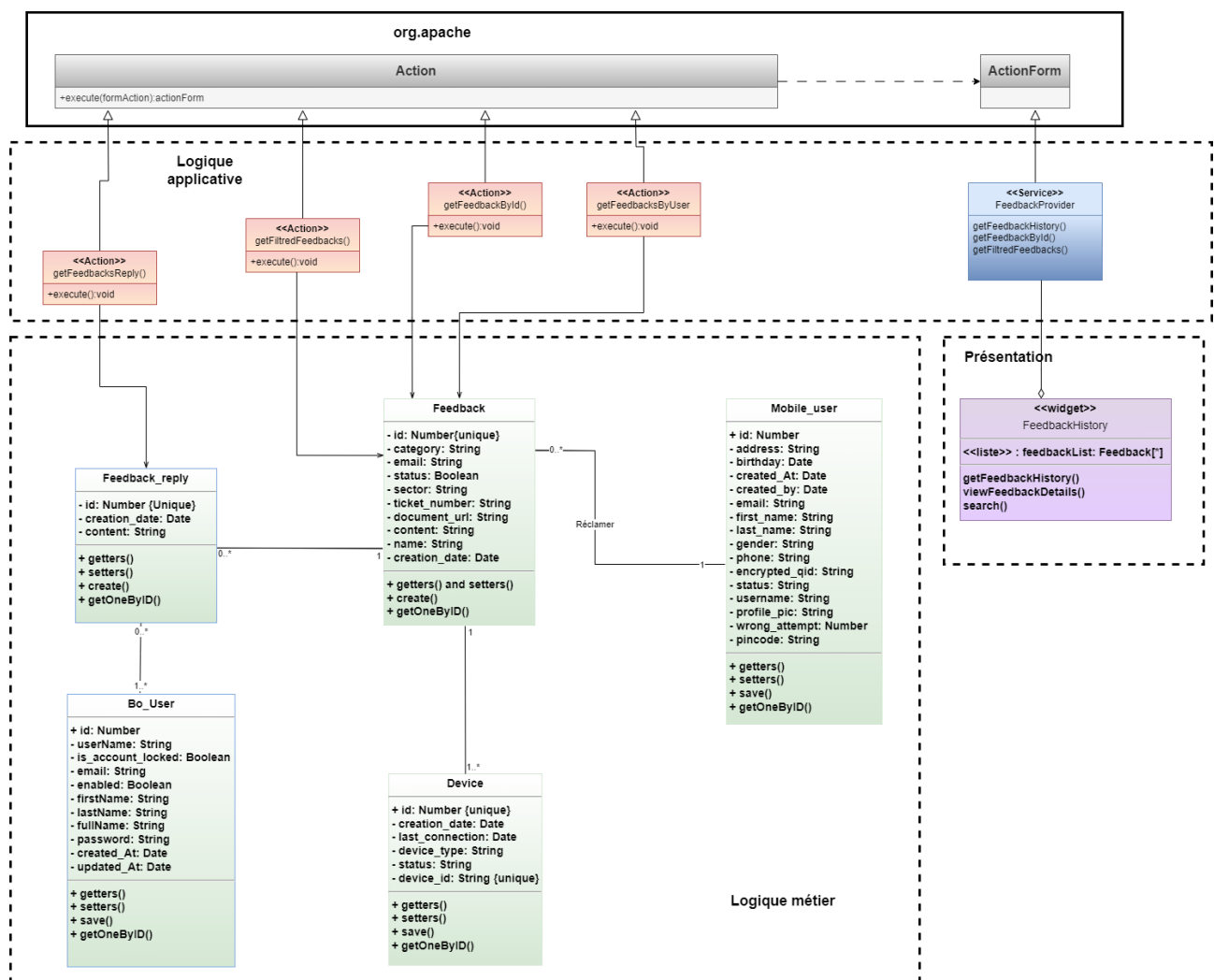


FIGURE 3.16 – DCC du cas d'utilisation « Consulter l'historique des "feedbacks" »

3.3.5 Diagramme de navigation de conception (DNC) relatif aux quelques cas d'utilisation de l'application mobile

Le Diagramme de Navigation de Conception UML, pourvu des API, constitue un type de schéma UML employé pour décrire la structure de navigation d'un programme informatique, ainsi que les interactions avec les divers éléments du système via des interfaces de programmation d'application (API).

3.3.5.1 Diagramme de navigation de conception de cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WOQODE en mode connecté »

Le diagramme ci dessous montre qu'un utilisateur connecté à la possibilité d'annuler ou de modifier la visite technique de sa voiture qui est déjà créée comme décrit précédemment dans le diagramme de classe de conception.

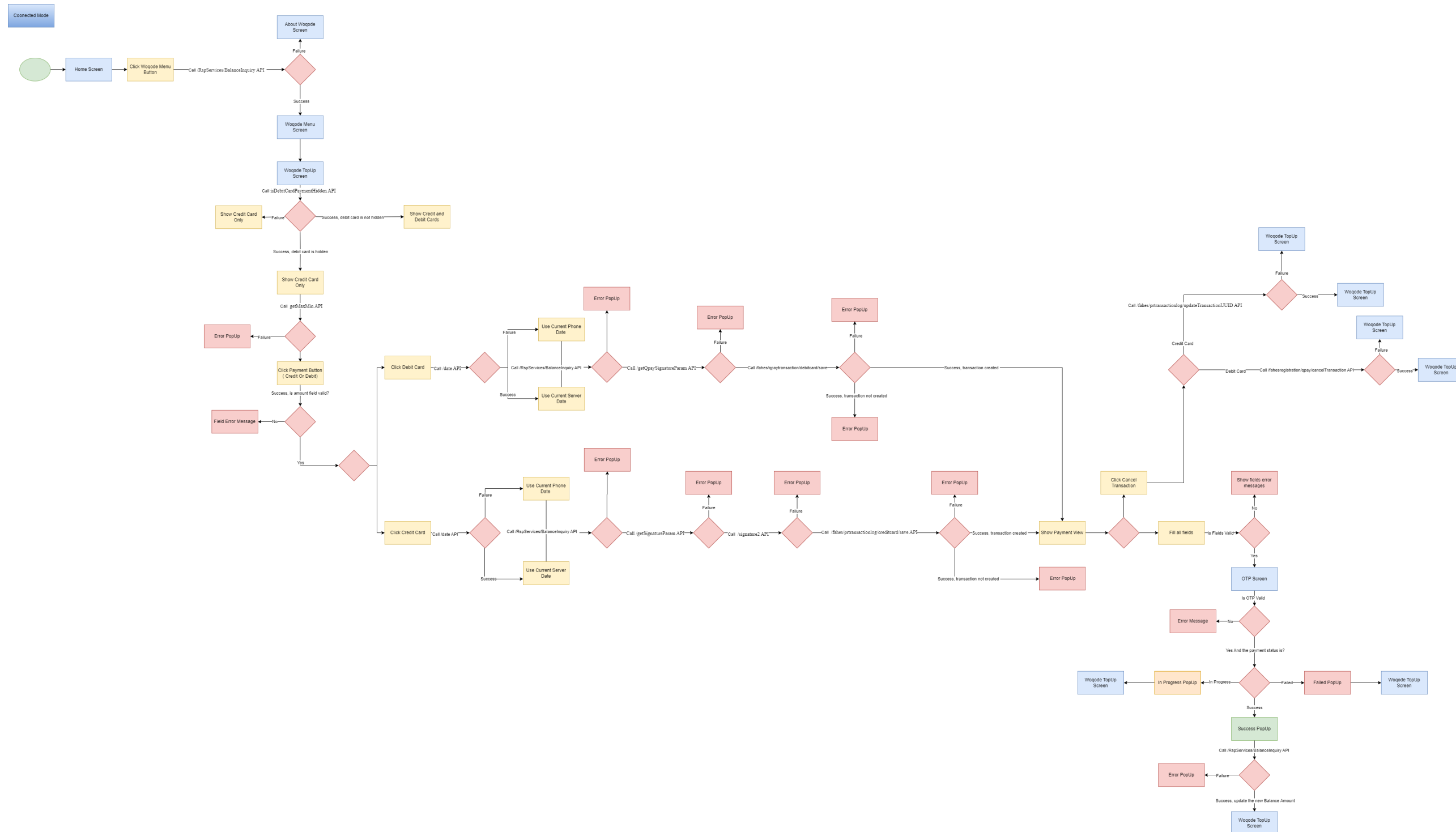


FIGURE 3.17 – DNC du cas d'utilisation « Consulter et recharger un compte e-wallet WOQODE en mode connecté »

3.3.5.2 Diagramme de navigation de conception de cas d'utilisation « Annuler ou modifier un rendez-vous pour une visite technique » en mode connecté

Le diagramme ci dessous montre qu'un utilisateur connecté à la possibilité d'annuler ou de modifier la visite technique de sa voiture qui est déjà créée.

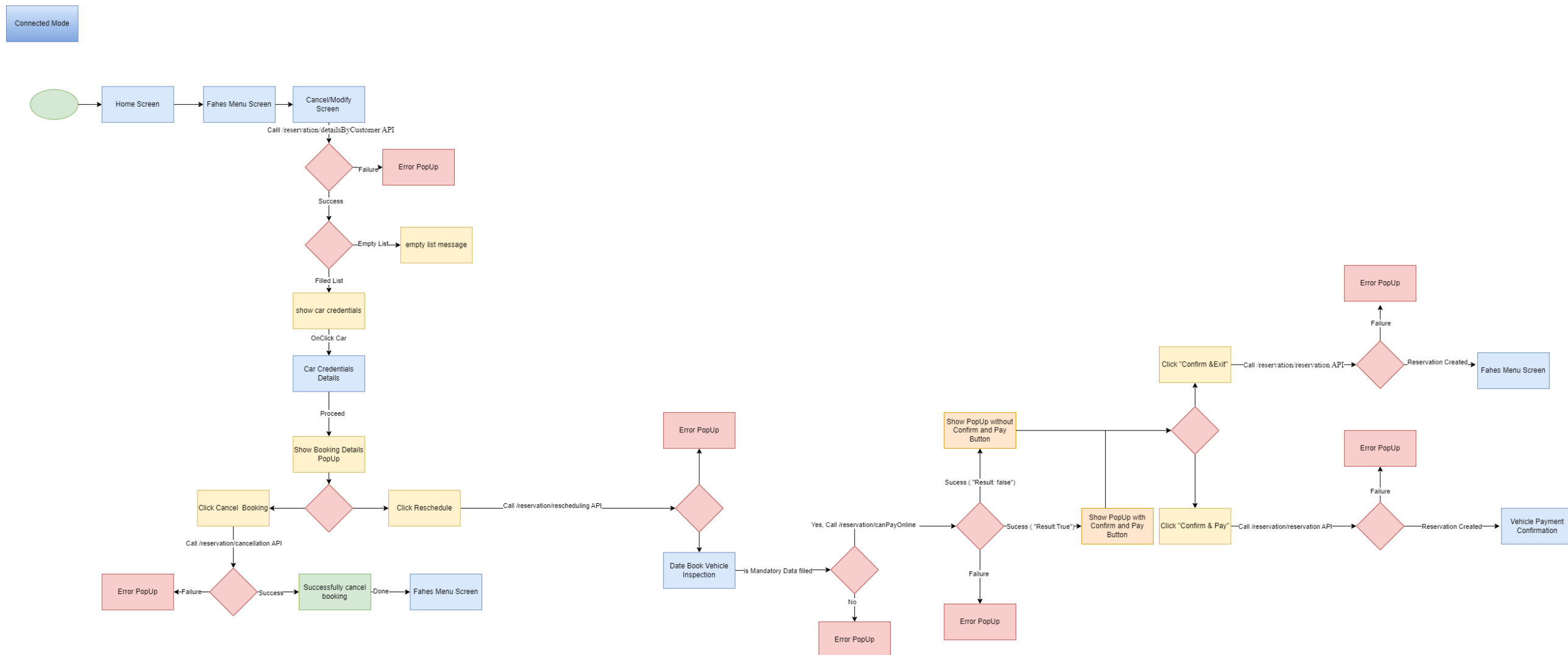


FIGURE 3.18 – DNC du cas d'utilisation « Annuler/ modifier un render-vous pour une visite technique »

3.3.5.3 Diagramme de navigation de conception de cas d'utilisation « Ajouter une voiture» en mode connecté

Le diagramme ci dessous présente la possibilité d'un utilisateur d'ajouter sa voiture pour réserver un rendez-vous pour une visite technique

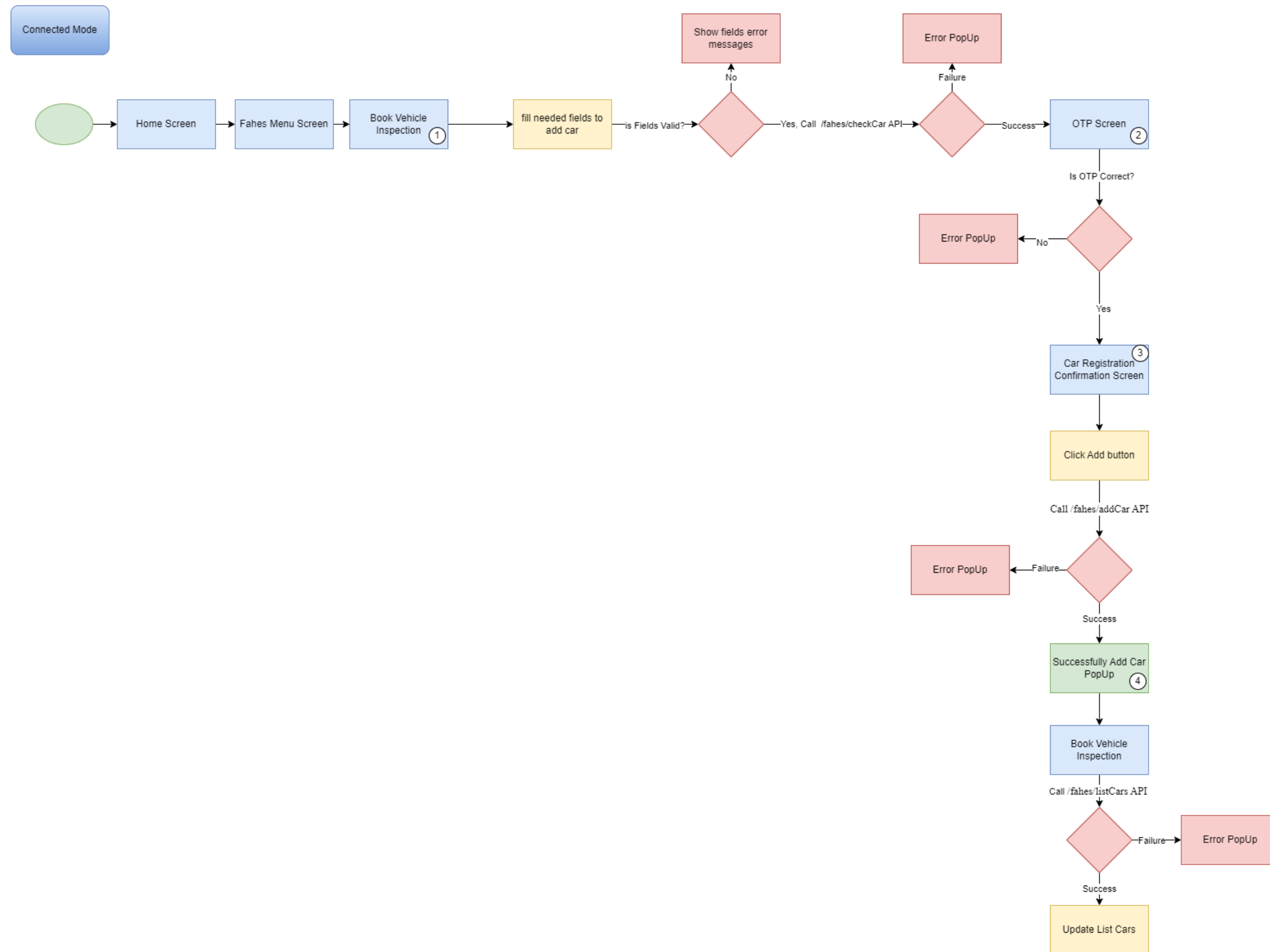


FIGURE 3.19 – DNC du cas d'utilisation « Ajouter une voiture »

Conclusion

La conception facilite la réalisation du logiciel puisqu'elle permet de détailler les différentes vues du système à l'aide de différents diagrammes.

Le chapitre suivant mettra en oeuvre les différents outils utilisés pour la réalisation de notre application ainsi que le résultat obtenu.

Chapitre 4

Réalisation

Introduction

Durant ce chapitre, nous commençons tout d'abord par la description de l'environnement de travail en mentionnant les technologies ainsi que les outils dont nous avons eu recours et nous le clôturons avec une présentation des différentes interfaces Homme/Machine réalisées.

4.1 Diagramme de déploiement

Un diagramme de déploiement montre le matériel du système et le logiciel dans ce matériel. Le diagramme de déploiement est utile lorsque la solution logicielle est déployée sur plusieurs machines, chacune ayant une configuration unique, ce qui est le cas pour WOQOD. la figure ci-dessous est un exemple de diagramme de déploiement pour l'un des environnements de WOQOD.

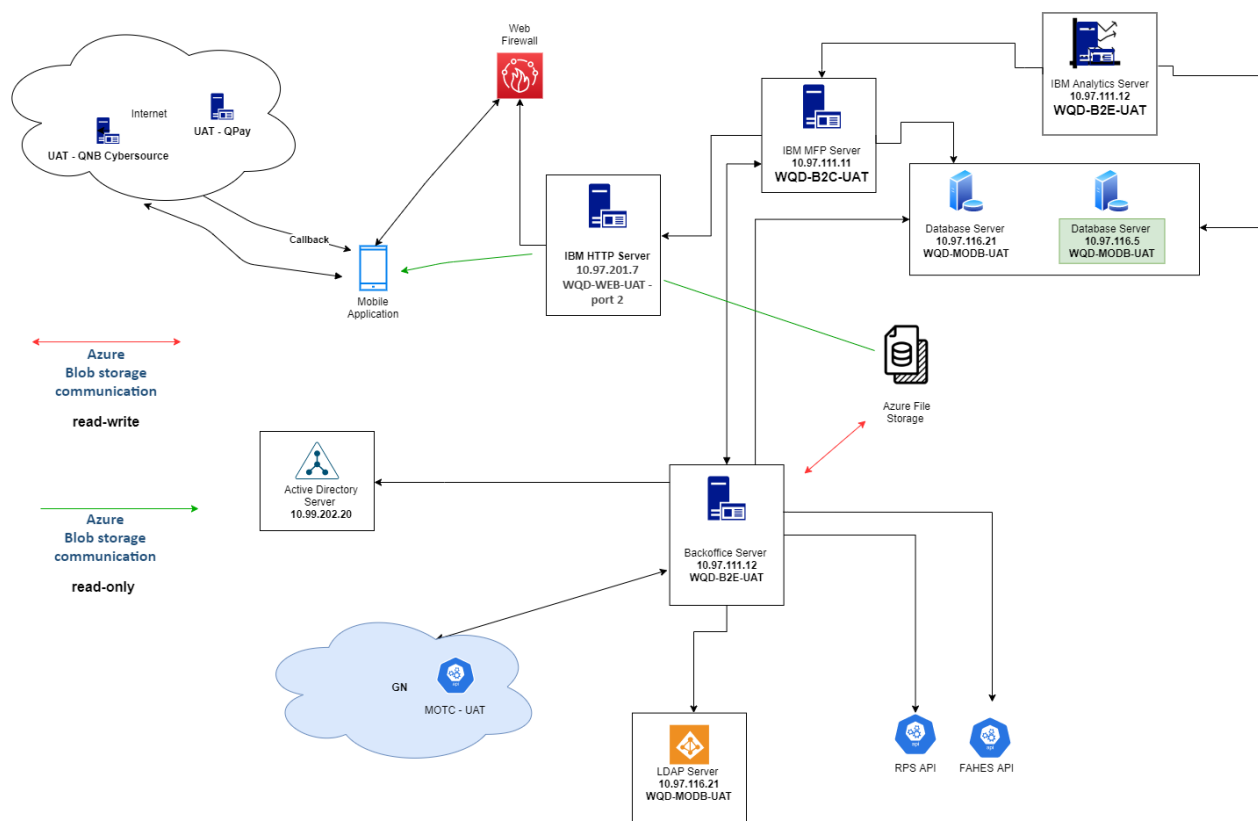


FIGURE 4.1 – Diagramme de déploiement

Nom	Role
Web Firewall	Contrôler le trafic entrant et sortant du réseau
IBM HTTP Server	Contrôler et sécuriser les requêtes HTTP
IBM MFP Server	-Déployer les « <u>Adapters</u> » -Donner accès à d'autres systèmes et sécuriser les API au moyen des adaptateurs - Envoyer des notifications aux appareils
BackOffice Server	- Utilisé pour le déploiement backend et back-office - S'assurer que toutes les données et informations de l'entreprise sont sécurisées et conservées
IBM Analytics Server	Utilisé pour le stockage des données massives et la gestion des analyses
LDAP Server	Enregistrer et obtenir les utilisateurs de l'application mobile
Active Directory Server	Enregistrer et obtenir les utilisateurs du Back-office Save and get Back-office users
Database Server	<u>Enregistrer les données</u>
Azure File Storage	Stocker les données non structurées de l'application
QNB Cyber Source	Passerelle pour traiter le paiement de QNB
QNB QPay	Passerelle pour traiter le paiement avec carte de débit de QNB

TABLE 4.1 – Description des composants matériels et logiciels du système

4.2 Environnement de développement

Dans cette partie, nous décrivons les différents outils matériels et logiciels utilisés tout au long de la concrétisation de notre solution.

4.2.1 Environnement matériel

Afin de mener à bien ce projet, nous avons utilisé un ensemble de matériels dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Processor : 11th Gen Intel(R) Core (TM) i7-118gG7 @ 3.00GHz 1.80 GHz
- RAM : 16.0 GB
- OS : Windows 10 Pro

4.2.2 Technologie de programmation

4.2.2.1 Spring Boot



Spring Boot est un Framework qui facilite le développement d'applications fondées sur Spring en offrant des outils permettant d'obtenir une application packagée en jar, totalement autonome.

4.2.2.2 JSF



JSF est un framework de développement d'interface utilisateur pour les applications web basées sur Java, qui fournit une architecture de modèle-vue-contrôleur pour la création d'interfaces utilisateur basées sur des composants réutilisables.

4.2.3 Langage de programmation

4.2.3.1 Kotlin



Kotlin [10] est un langage de programmation polyvalent multiplateforme, à typage statique, avec inférence de type. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version JVM de la bibliothèque standard de Kotlin dépend de la bibliothèque de classes Java, mais l'inférence de type permet à sa syntaxe d'être plus concise.

4.2.3.2 Swift



Swift [11] est un langage de programmation compilé, polyvalent et multi-paradigme, développé par Apple Inc. et la communauté open-source. par Apple Inc. et la communauté open-source.

4.2.3.3 JAVA



La technologie Java définit un langage de programmation orienté. Reprenant en grande partie la syntaxe du langage C++, le langage de programmation informatique orienté objet Java permet de développer des applications client-serveur. Les applications développées en Java peuvent fonctionner sur différents systèmes d'exploitation, comme Windows ou Mac OS.

4.2.4 Base de données

4.2.4.1 Système de gestion de base de données

MySQL : Tout au long du développement de notre application, nous avons utilisé MySQL comme une base de données. En fait, MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source qui fournit des fonctionnalités de stockage, de recherche et de modification de données pour les applications logicielles et web.



4.2.4.2 Mapping objet-relationnel

Hibernate : Hibernate est une solution open source du type ORM (Object Relational Mapping) qui permet de faciliter le développement de la couche persistance d'une application. Hibernate permet donc de représenter une base de données en objets Java et vice-versa.

4.2.5 Outils

4.2.5.1 Android Studio



Android Studio [**AndroidStudio**] est l'environnement de développement intégré () officiel pour le développement d'applications Android, basé sur IntelliJ IDEA. En plus du puissant éditeur de code et des outils de développement d'IntelliJ, Android Studio offre encore plus de fonctionnalités qui améliorent votre productivité lors de la création d'applications Android.

4.2.5.2 Xcode



Xcode [8] est l'environnement de développement intégré () d'Apple pour macOS, utilisé pour développer des logiciels pour macOS, iOS, iPadOS, watchOS et tvOS. Il a été initialement publié fin 2003 , la dernière version stable est la version 13.3.1, publiée le 11 avril 2022.

4.2.5.3 IntelliJ



IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) pour les langages de programmation Java, Kotlin, Groovy et Scala. Il est développé par JetBrains, une entreprise spécialisée dans les outils de développement logiciel. Il est considéré comme l'un des IDE les plus populaires pour le développement de logiciels Java et Kotlin.

4.2.5.4 Postman



Postman est un excellent logiciel pour analyser et tester les API RESTful. Il fournit une interface utilisateur élégante qui peut être utilisée pour effectuer des requêtes HTTP sans avoir à écrire de code afin de vérifier la fonctionnalité de l'API.

4.2.5.5 Draw.io



draw.io est un éditeur de diagrammes en ligne entièrement gratuit, construit autour de Google Drive, qui permet de créer des diagrammes, des diagrammes UML, des relations d'entité, des diagrammes de réseau, des maquettes, etc. Vos données ne sont stockées que dans Google Drive, vous n'avez donc aucun tiers à faire confiance avec vos données.

4.2.5.6 Overleaf



Overleaf est une plateforme de rédaction collaborative en ligne qui utilise le système LaTeX pour la création de documents scientifiques, techniques et académiques. Elle permet aux utilisateurs de travailler sur un même document en temps réel, de manière synchronisée et d'éditer le contenu sans nécessiter d'installation de logiciel sur leur ordinateur. Overleaf offre également une grande variété de modèles prédéfinis pour faciliter la création de documents de haute qualité.

4.2.5.7 Gitlab



gitlab [9] est un service qui fournit un accès à distance aux référentiels Git. De plus il offre un moyen d'hébergement de votre code, ses services fournissent des fonctionnalités supplémentaires conçues pour vous aider à gérer le cycle de vie du développement logiciel. Ces fonctionnalités supplémentaires incluent la gestion du partage de code entre différentes collaborateurs, le suivi des bugs, l'espace wiki et d'autres outils de codage social.

4.3 Présentation de l'application

Dans cette partie, nous donnerons un aperçu des interfaces de notre application développées à travers de quelques captures d'écran.

4.3.1 Application mobile

4.3.1.1 Interfaces d'inscription

L'inscription est divisée en trois écrans différents, le premier écran contient le QID et le numéro de téléphone mobile, le deuxième écran contient le prénom, le nom de famille, le nom d'utilisateur, la date de naissance, l'adresse électronique et le sexe. Le dernier écran contient l'adresse, la boîte postale, le mot de passe et la confirmation du mot de passe.

The figure displays three sequential mobile application screens for a registration process, all featuring the 'wogood' logo and a progress indicator with three steps (1, 2, 3).

- Screen 1 (Step 1):** Titled 'REGISTRATION', it prompts the user to 'Please enter your Qatari ID and mobile number here'. It includes input fields for 'QID' and 'Mobile Number', and a green 'NEXT' button at the bottom.
- Screen 2 (Step 2):** Also titled 'REGISTRATION', it prompts for personal details. It includes input fields for 'Firs Name', 'Last Name', 'Username', 'Date Of Birth' (with a calendar icon), 'Email', and 'Gender'.
- Screen 3 (Step 3):** Also titled 'REGISTRATION', it prompts for address and password. It includes a dropdown for 'Area Of Residence' (showing 'Doha'), input fields for 'Adress', 'P.O.Box', 'Password', and 'Confirm Password'. A password strength note is visible: 'Password must contain at least 8 characters / 1 uppercase, 1 lowercase, 1 number and 1 special character'.

FIGURE 4.2 – Interfaces de registration

4.3.1.2 Authentication

L'écran de connexion est utilisé pour permettre à l'utilisateur de se connecter à l'application WOQOD. Si l'utilisateur dispose d'un compte, il peut utiliser son [Nom d'utilisateur, numéro de mobile, e-mail ou QID] pour se connecter. Sinon, il y a un bouton d'inscription pour créer un nouveau compte. L'option de connexion biométrique est active dès que l'utilisateur se connecte et accepte d'activer cette option, qui dépend de la disponibilité de cette option sur l'appareil lui-même.

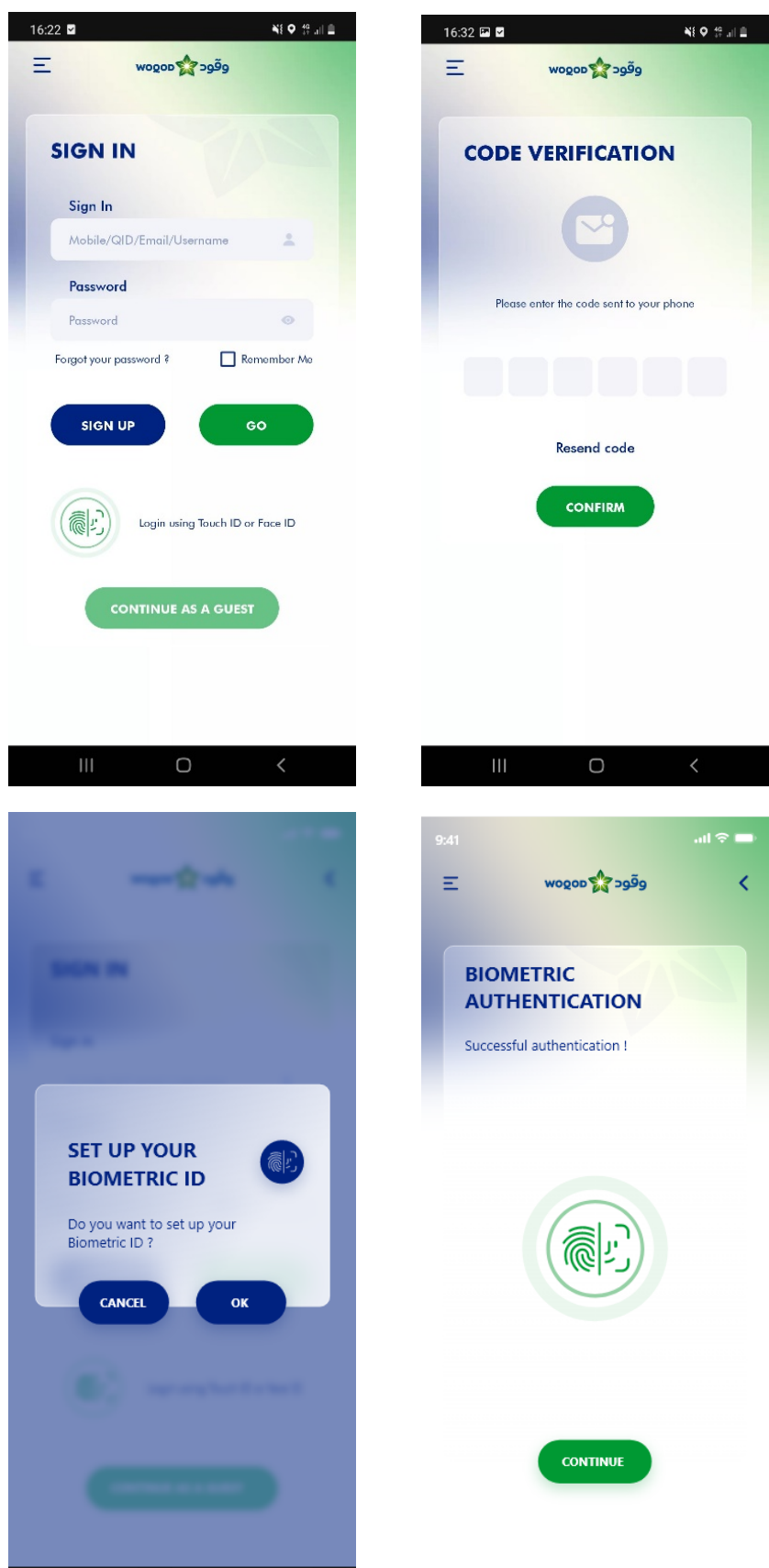


FIGURE 4.3 – Interfaces d’authentication

4.3.1.3 Interface d'accueil

L'écran d'accueil affiche un contenu dynamique configurable depuis le Back Office.

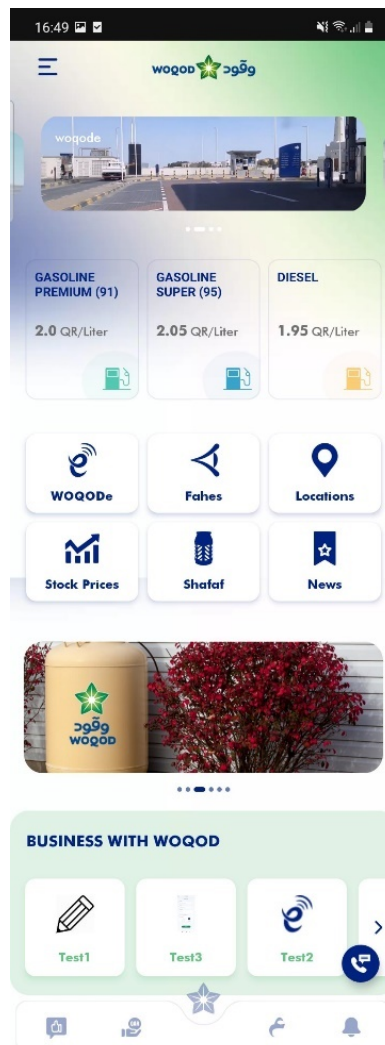


FIGURE 4.4 – Interface d'accueil

4.3.1.4 Interfaces du profil

Dans cet écran, l'utilisateur peut vérifier toutes ses informations et il y a un bouton d'édition en bas pour faire les modifications nécessaires.

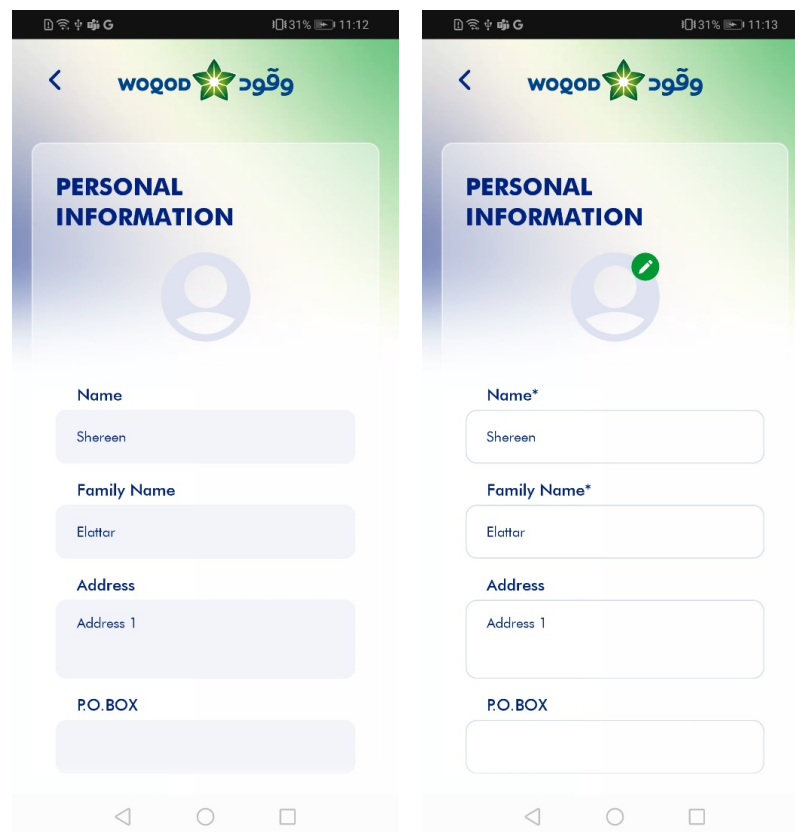


FIGURE 4.5 – Interfaces du profil

4.3.1.5 Interface de localisation

Cet écran de carte montre tous les services Woqod avec une épingle sur la carte avec une option de recherche détaillée et des détails sur chaque station (stations d'essence, supermarché, station FAHES) sur la carte.



FIGURE 4.6 – Interfaces de localisation

4.3.1.6 Interfaces de feedbacks

- **interfaces d'ajouter un feedback** : Un écran permettant à l'utilisateur d'envoyer des feedbacks sur la base de certains champs comme la catégorie, le secteur et le commentaire. En mode connecté et invité

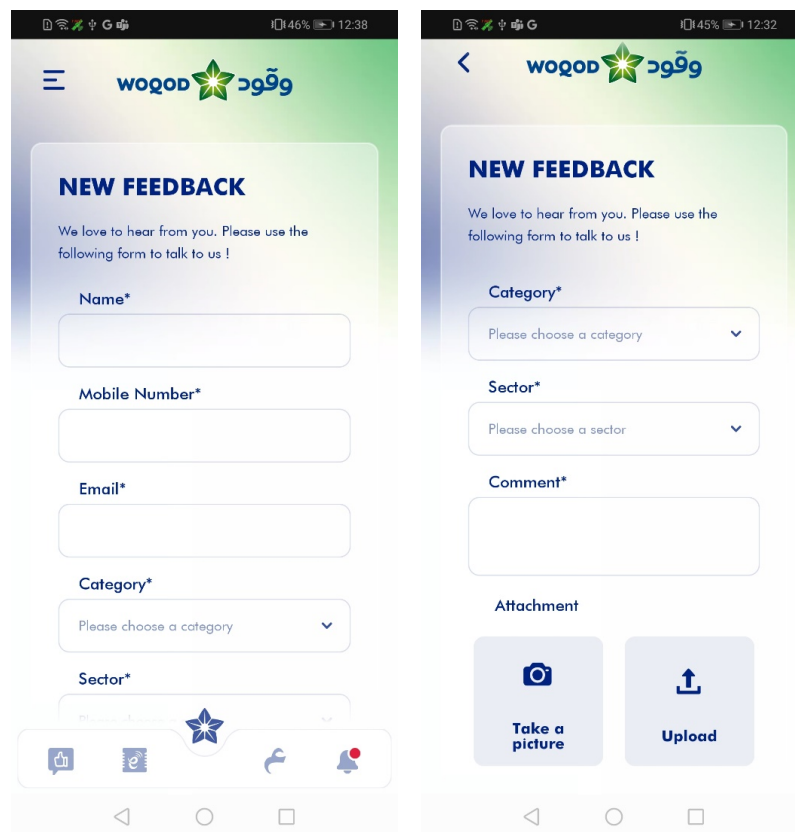


FIGURE 4.7 – Interfaces d'ajouter un feedback

- **interfaces de liste des feedbacks** : Un écran qui montre la liste des Feedbacks de l'utilisateur actuel, et une variété de filtres qui permettent d'affiner la liste des Feedbacks

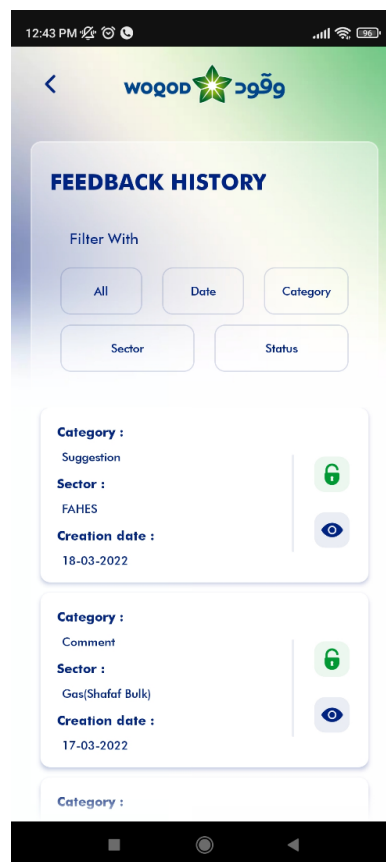


FIGURE 4.8 – Interfaces de liste feedback

4.3.1.7 Interface des notifications

Un écran qui montre la liste de toutes les notifications push reçues.

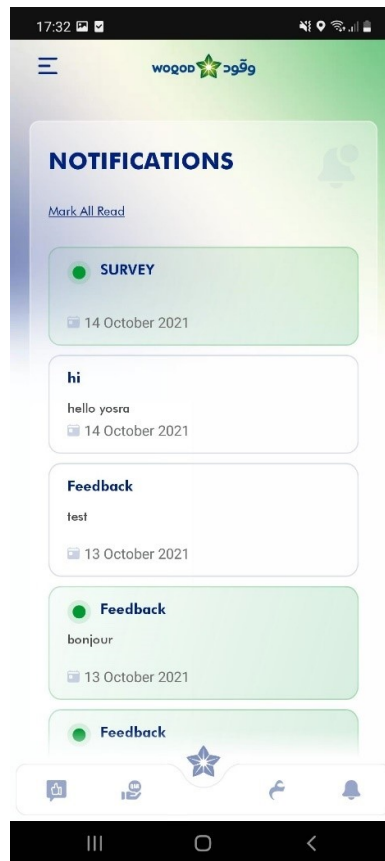


FIGURE 4.9 – Interface des notifications

4.3.1.8 Interface de Survey

Un écran qui montre une survey qui contient plusieurs types de questions tel que : choix unique, choix multiple, liste déroulante etc ...

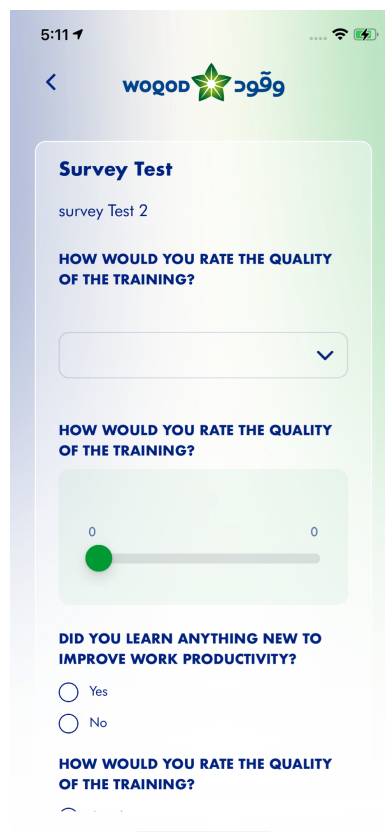


FIGURE 4.10 – Interface de survey

4.3.1.9 Interface WOQODe Top-up

Dans cet écran, l'utilisateur peut effectuer une recharge sur son compte WOQODe en indiquant la somme d'argent qu'il souhaite ajouter au compte et en effectuant le paiement, tout en respectant les montants minimum et maximum fixés par le BO.

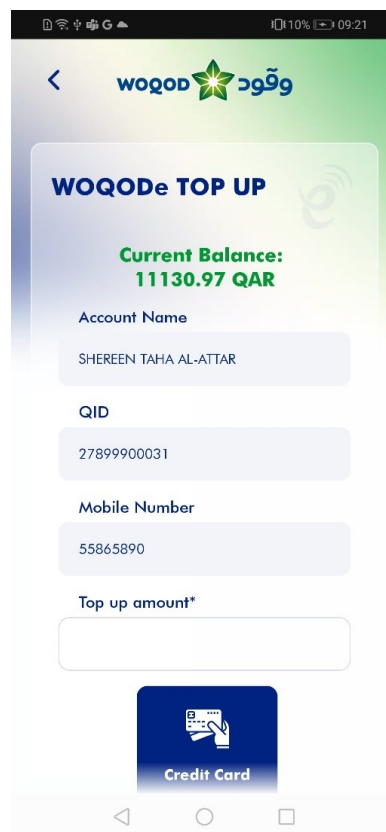


FIGURE 4.11 – Interface de woqode topUp

4.3.1.10 Interface Historique des transactions WOQODE

Cet écran affiche l'historique de toutes les transactions effectuées par l'utilisateur actuel, avec la possibilité de filtrer cette liste par numéro de plaque d'immatriculation et par date.

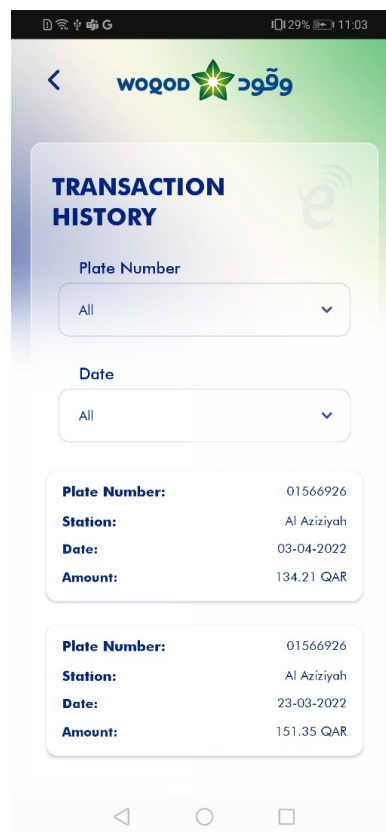


FIGURE 4.12 – Interface de Historique des transactions WOQODe

4.3.1.11 Interface FAHES Ajouter une nouvelle voiture

L'écran "Ajouter une nouvelle voiture" permet aux utilisateurs connectés d'ajouter de nouvelles voitures à leur liste de voitures.

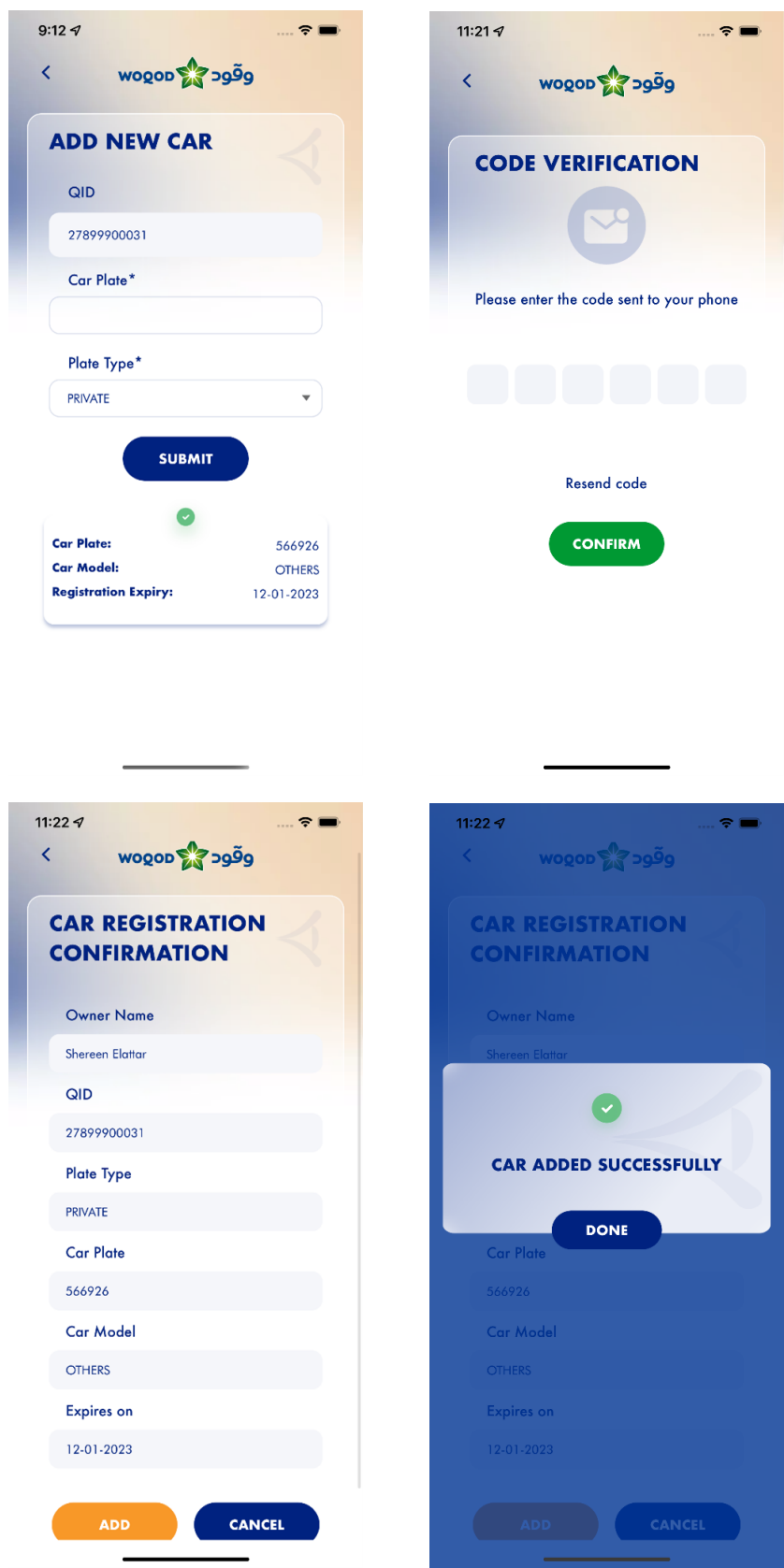


FIGURE 4.13 – Interfaces d’ajout d’une voiture

4.3.1.12 Interface Rapport d'inspection de FAHES

Le premier écran affiche la liste des voitures, le second affiche les détails du rapport pour la voiture sélectionnée.

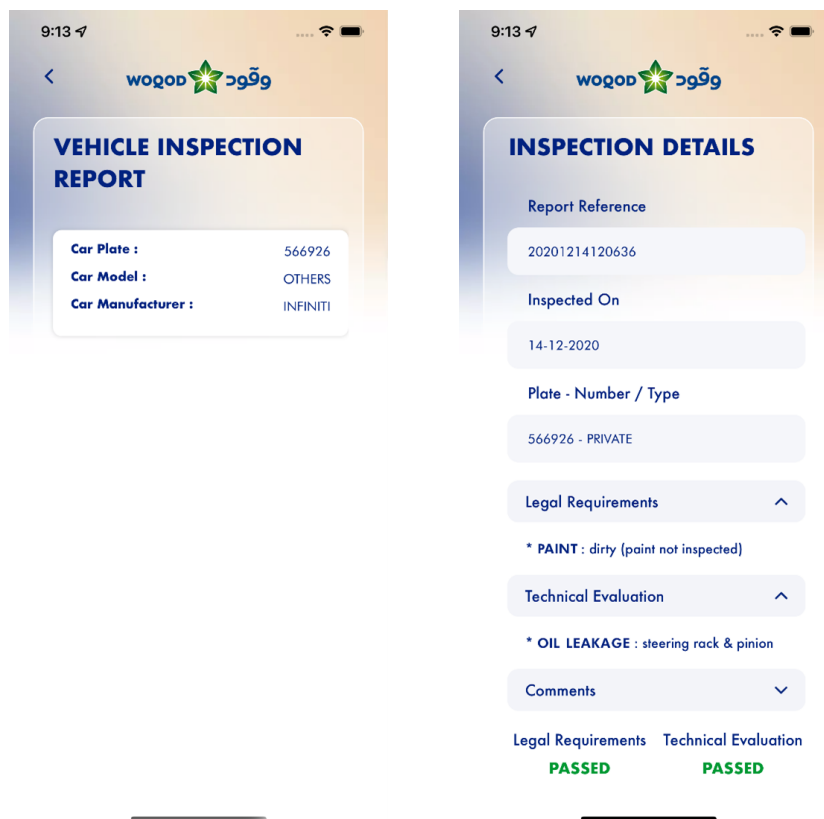


FIGURE 4.14 – Interface Rapport d'inspection de FAHES

4.3.1.13 Interface Réservation de FAHES

Ces écrans permettent aux utilisateurs de prendre rendez-vous pour l'inspection de FAHES.

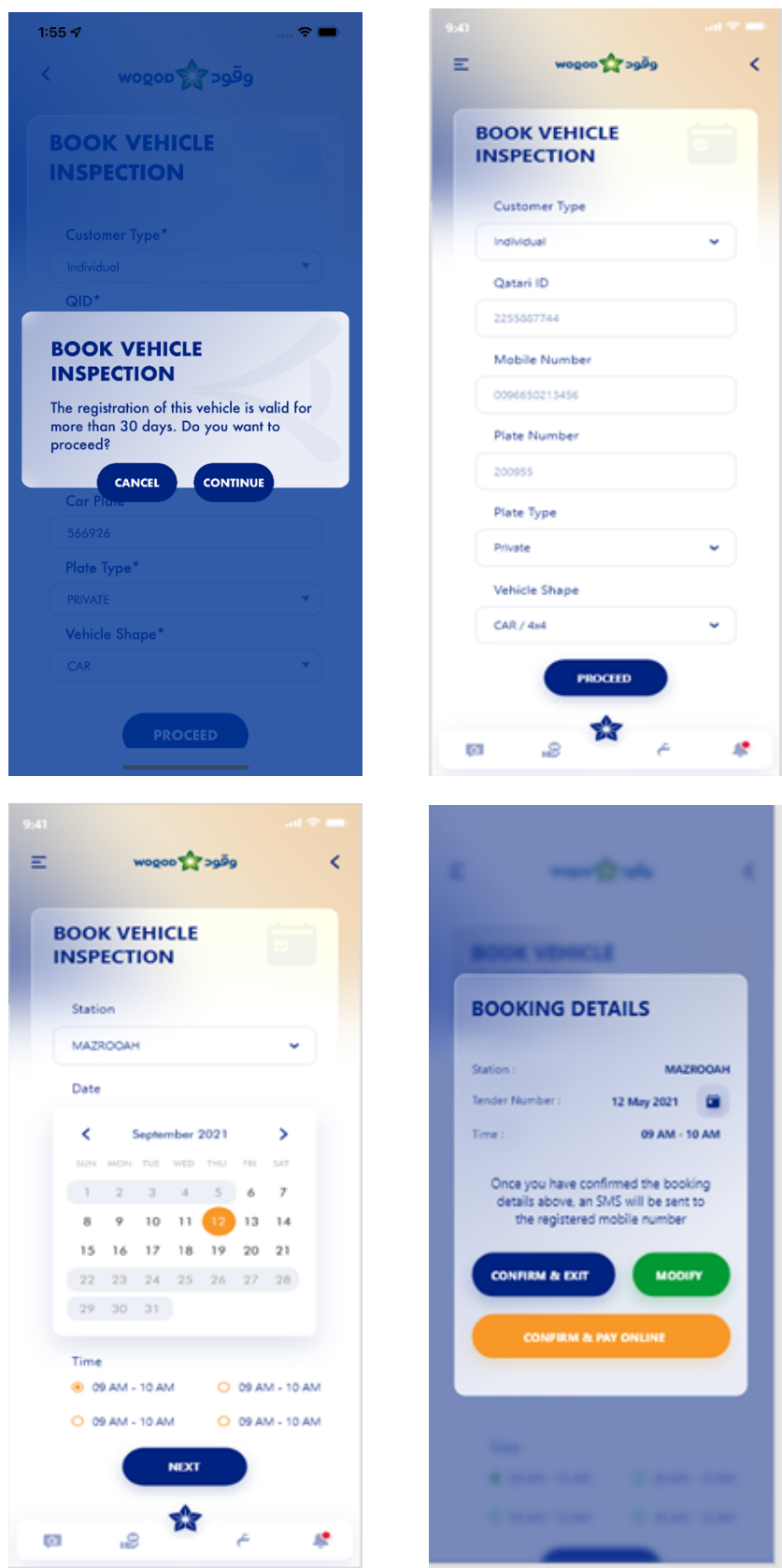


FIGURE 4.15 – Interface Réservation de FAHES

4.3.1.14 Interface de Modifier/annuler une réservation

Ces écrans permettent à l'utilisateur de modifier ou d'annuler son rendez-vous pour l'inspection de FAHES.

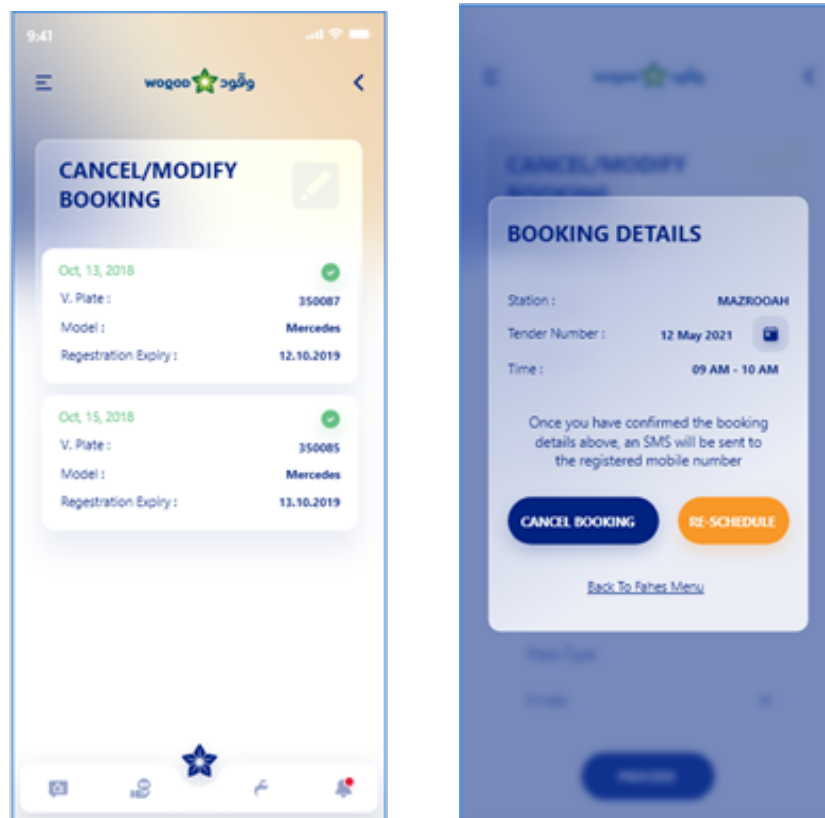


FIGURE 4.16 – Interface de Modifier/annuler une réservation

4.3.1.15 Interface de paiement

l'utilisateur sélectionne le mode de paiement qu'il préfère, puis il est redirigé vers une vue web où il saisit les détails de sa carte et procède au paiement. si le paiement est accepté, il est redirigé vers l'écran de réception où il peut le télécharger ou l'envoyer par courrier.

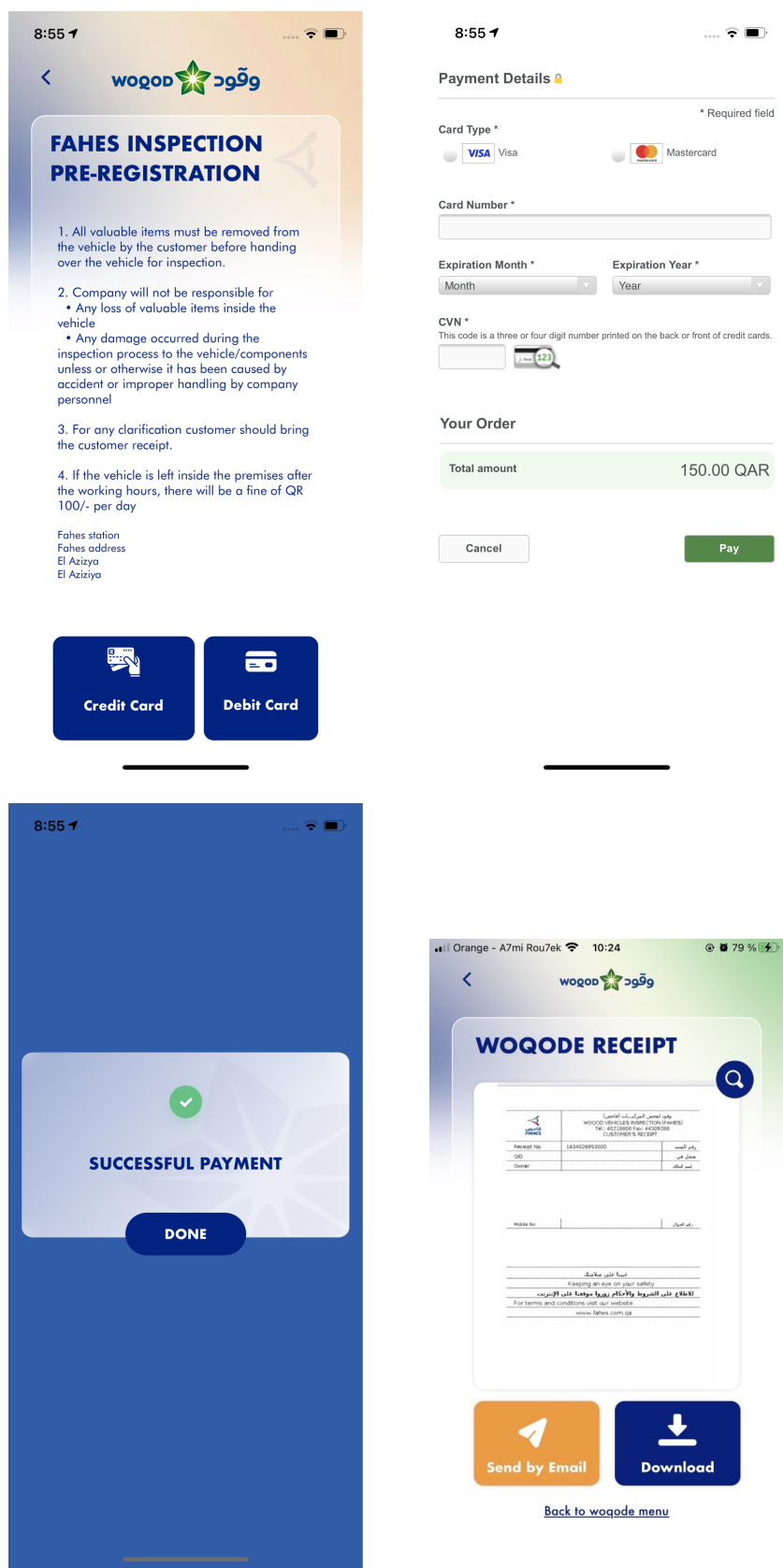


FIGURE 4.17 – Interface de payment

4.3.2 Application Back-office

4.3.2.1 Inteface Dashbored

Une fois que l'utilisateur du back-office s'est authentifié, une page du dashbored s'affiche, présentant des données statistiques calculées en fonction de la date courante lors de l'affichage initial..

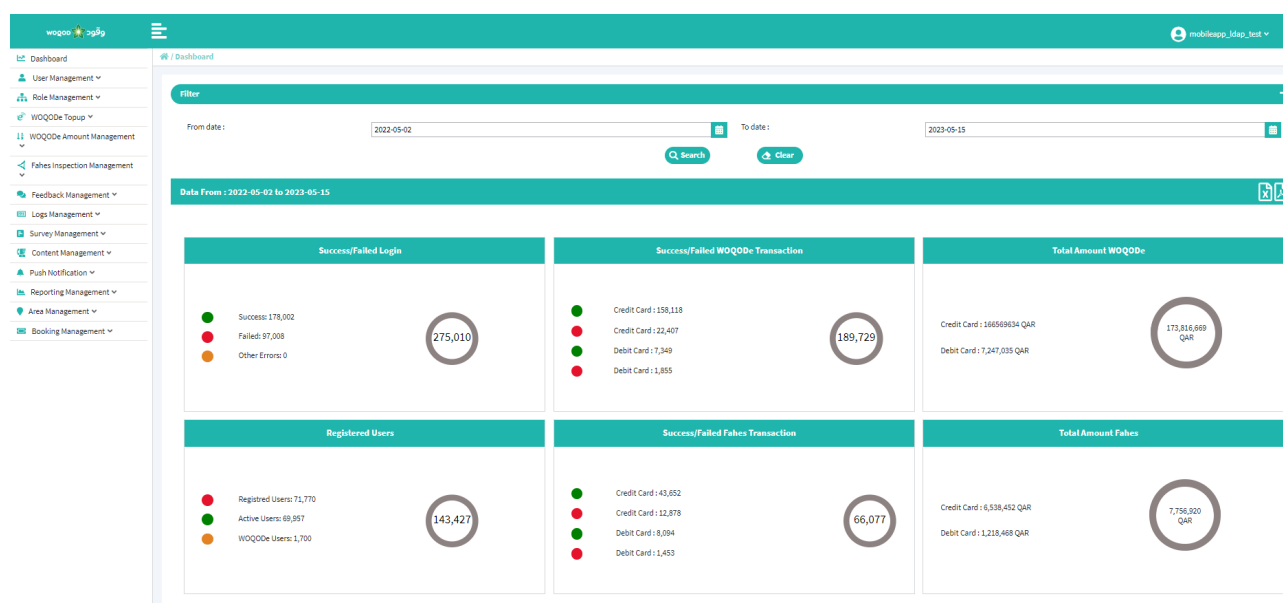


FIGURE 4.18 – Interface du dashbored

4.3.2.2 Inteface du gestion des utilisateurs mobiles

Cette interface démontre que l'utilisateur du back-Office a la possibilité de consulter la liste des utilisateurs mobiles tout en appliquant des filtres pour une recherche spécifique. Il a également le droit de modifier, d'activer ou de consulter les détails d'un utilisateur mobile.

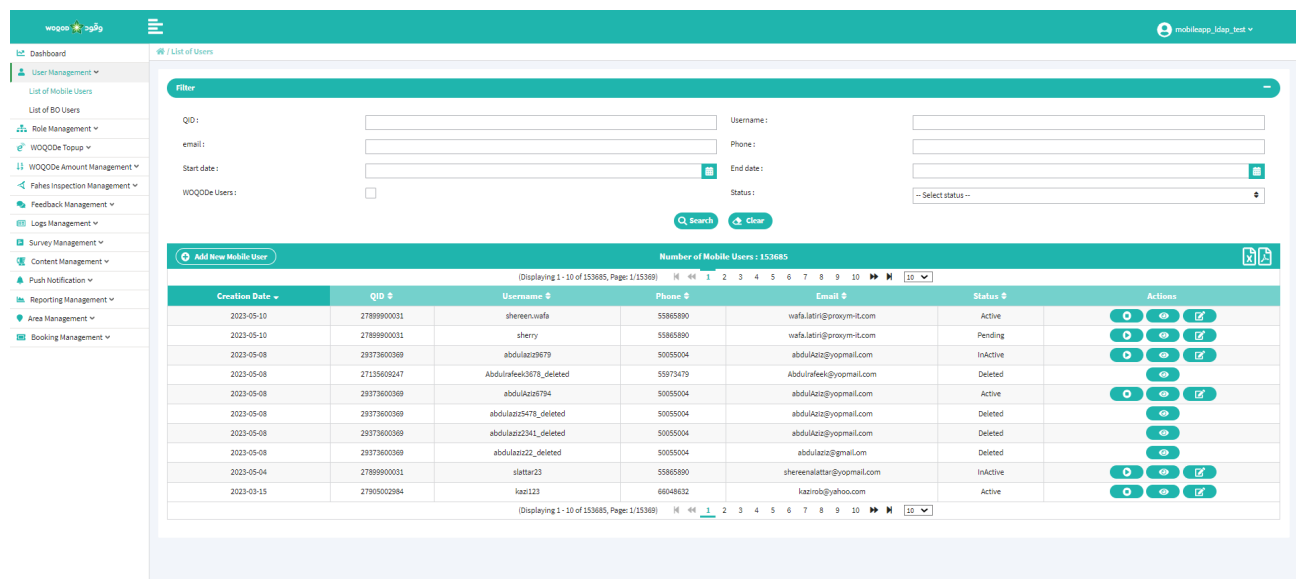


FIGURE 4.19 – Interface du gestion des utilisateurs mobiles

Ajouter un nouveau utilisateur mobile Cet écran permet à l'utilisateur du back-office d'ajouter un nouveau utilisateur mobile.

The screenshot shows the 'Add New User' form. It includes fields for Registration Date, First Name, Last Name, QID, Username, Password, Email ID, Phone Number, Area of Residence (a dropdown menu), Address, Date of Birth, and Gender (a dropdown menu). At the bottom, there are buttons for 'Add User', 'Clear', and 'Cancel'.

FIGURE 4.20 – Interface d'ajout d'un utilisateur mobile

Exporter la liste des utilisateur sous format PDF L'utilisateur du back-office a la possibilité d'exporter la liste complète des utilisateurs mobiles au format PDF, ou de l'exporter avec des filtres personnalisés.

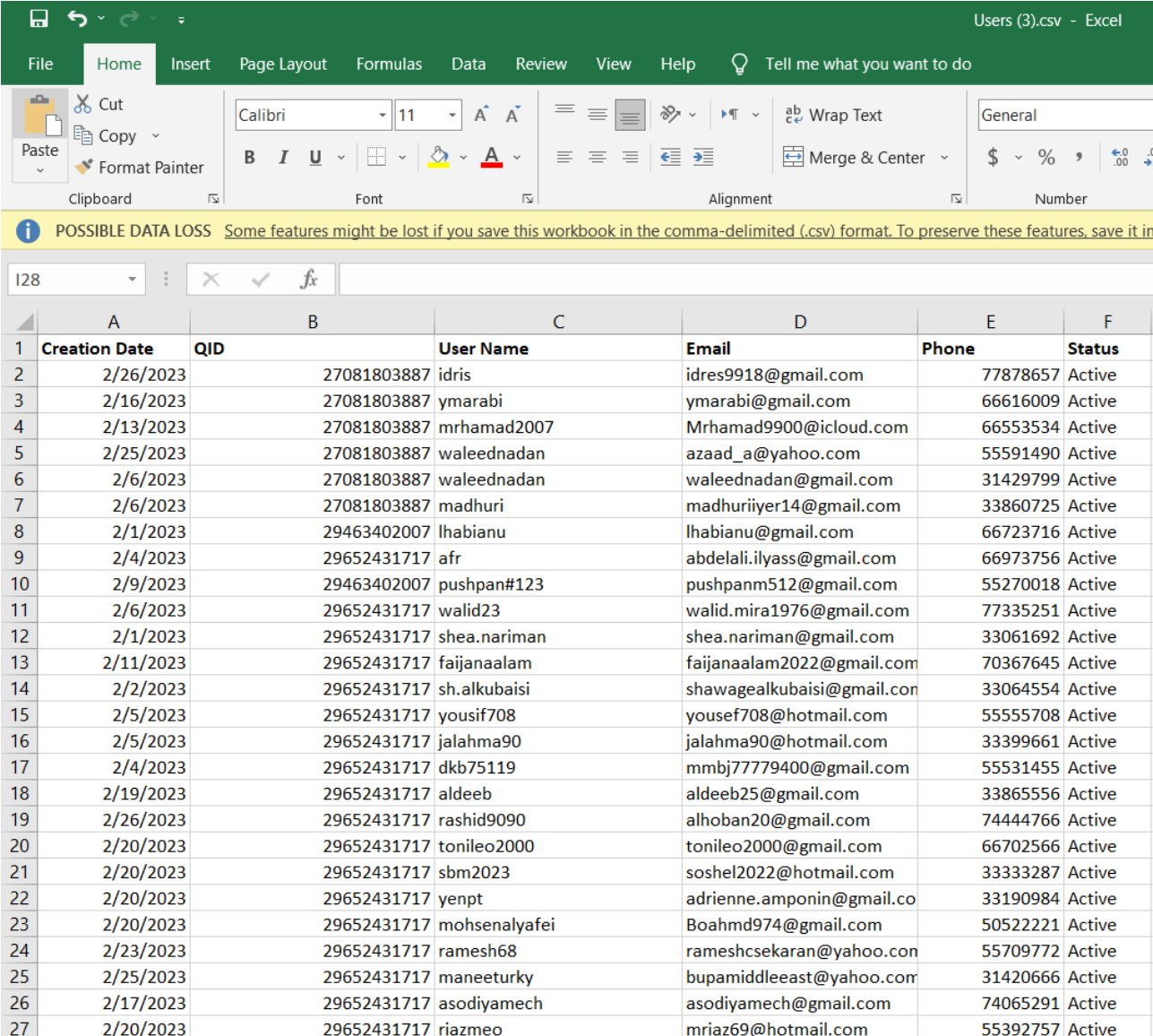
Users (5).pdf 1 / 3 50% + -

2023-05-15 LIST OF USERS

Id	Creation Date	Qid	Username	Phone	Email	Status
1542806	2/26/23 12:00 AM	28251200235	idris	77878657	idres9918@gmail.com	Active
3113131	2/16/23 12:00 AM	27081803887	ymarabi	66616009	ymarabi@gmail.com	Active
5571748	2/13/23 12:00 AM	29463402007	mrhamad2007	66553534	Mrhamad9900@icloud.com	Active
5800445	2/25/23 12:00 AM	27535616093	27535616093	55591490	azaad_a@yahoo.com	Active
9898093	2/6/23 12:00 AM	27558604897	waleednadan	31429799	waleednadan@gmail.com	Active
9906006	2/6/23 12:00 AM	28935651827	madhuri	33860725	madhuriyer14@gmail.com	Active
9853355	2/1/23 12:00 AM	27864200058	thabianu	66723716	thabianu@gmail.com	Active
9875566	2/4/23 12:00 AM	28650400704	alt	66973756	abdelali.lyassi@gmail.com	Active
9934266	2/6/23 12:00 AM	26635604438	pushpan#123	55270018	pushpanm512@gmail.com	Active
9896975	2/6/23 12:00 AM	27681803191	wali23	77335251	walid.mira1976@gmail.com	Active
9846580	2/1/23 12:00 AM	28012400126	shea.nariman	33061692	shea.nariman@gmail.com	Active
9943576	2/11/23 12:00 AM	29652431717	fajanaalam	70367645	fajanaalam2022@gmail.com	Active
9859868	2/2/23 12:00 AM	29863400646	sh.alkubaisi	33064554	shawagealkubaisi@gmail.com	Active
9880874	2/5/23 12:00 AM	26563400581	yousif708	55555708	yousef708@hotmail.com	Active
9861317	2/5/23 12:00 AM	29004800345	jalahma90	33399661	jalahma90@hotmail.com	Active
9879437	2/4/23 12:00 AM	27963401194	dkb75119	55531455	mmbj77779400@gmail.com	Active
10013790	2/19/23 12:00 AM	28581809560	aldeen	33865556	aldeenb25@gmail.com	Active

FIGURE 4.21 – Exporter la liste des utilisateur sous format PD

Exporter la liste des utilisateur sous format XLS L'utilisateur du back-office a la possibilité d'exporter la liste complète des utilisateurs mobiles au format XLS, ou de l'exporter avec des filtres personnalisés.



Users (3).csv - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Tell me what you want to do

Clipboard: Cut, Copy, Paste, Format Painter

Font: Calibri, 11, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color

Alignment: Wrap Text, Merge & Center

Number: General, Currency, Percentage, Decimals

POSSIBLE DATA LOSS Some features might be lost if you save this workbook in the comma-delimited (.csv) format. To preserve these features, save it in the current format.

	A	B	C	D	E	F
	Creation Date	QID	User Name	Email	Phone	Status
1	2/26/2023	27081803887	idris	idres9918@gmail.com	77878657	Active
2	2/16/2023	27081803887	ymarabi	ymarabi@gmail.com	66616009	Active
3	2/13/2023	27081803887	mrhamad2007	Mrhamad9900@icloud.com	66553534	Active
4	2/25/2023	27081803887	waleednadan	azaad_a@yahoo.com	55591490	Active
5	2/6/2023	27081803887	waleednadan	waleednadan@gmail.com	31429799	Active
6	2/6/2023	27081803887	madhuri	madhuriyer14@gmail.com	33860725	Active
7	2/1/2023	29463402007	lhabianu	lhabianu@gmail.com	66723716	Active
8	2/4/2023	29652431717	afr	abdelali.ilyass@gmail.com	66973756	Active
9	2/9/2023	29463402007	pushpan#123	pushpanm512@gmail.com	55270018	Active
10	2/6/2023	29652431717	walid23	walid.mira1976@gmail.com	77335251	Active
11	2/1/2023	29652431717	shea.nariman	shea.nariman@gmail.com	33061692	Active
12	2/11/2023	29652431717	faijanaalam	faijanaalam2022@gmail.com	70367645	Active
13	2/2/2023	29652431717	sh.alkubaisi	shawagealkubaisi@gmail.com	33064554	Active
14	2/5/2023	29652431717	yousif708	yousef708@hotmail.com	55555708	Active
15	2/5/2023	29652431717	jalahma90	jalahma90@hotmail.com	33399661	Active
16	2/4/2023	29652431717	dkb75119	mmbj77779400@gmail.com	55531455	Active
17	2/19/2023	29652431717	aldeeb	aldeeb25@gmail.com	33865556	Active
18	2/26/2023	29652431717	rashid9090	alhoban20@gmail.com	74444766	Active
19	2/20/2023	29652431717	tonileo2000	tonileo2000@gmail.com	66702566	Active
20	2/20/2023	29652431717	sbm2023	soshel2022@hotmail.com	33333287	Active
21	2/20/2023	29652431717	yenpt	adrienne.amponin@gmail.co	33190984	Active
22	2/20/2023	29652431717	mohsenalyafei	Boahmd974@gmail.com	50522221	Active
23	2/23/2023	29652431717	ramesh68	rameshcsekarana@yahoo.co	55709772	Active
24	2/25/2023	29652431717	maneeturky	bupamiddleeast@yahoo.com	31420666	Active
25	2/17/2023	29652431717	asodiyamech	asodiyamech@gmail.com	74065291	Active
26	2/20/2023	29652431717	riazmeo	mriaz69@hotmail.com	55392757	Active
27						

FIGURE 4.22 – Exporter la liste des utilisateur sous format XLS

4.3.2.3 Interface du gestion des transactions FAHES par carte de crédit

Cette interface montre que l'utilisateur du Back-Office peut consulter la liste des transactions FAHES effectuées par carte de crédit, tout en appliquant des filtres pour une recherche spécifique. Il a également le droit de consulter les détails d'une transaction, d'exporter le reçu de paiement (figure 4.24), d'envoyer un e-mail à l'utilisateur de cette transaction, ainsi que d'exporter la liste complète des transactions au format PDF ou XLS, ou avec des filtres personnalisés.

WQODE

🏠

Dashboard

User Management

Role Management

WQODE Topup

WQODE Amount Management

Fahes Inspection Management

List of Cars

List of Transactions

List of Qpay Transactions

Feedback Management

Logs Management

Survey Management

Content Management

Push Notification

Reporting Management

Area Management

Booking Management

Fahes Transactions

filter

Number of Fahes Transactions : 709988

(Displaying 1 - 10 of 709988, Page: 1/70999)

12345678910

Transactions UUID	Transaction ID	Reference Number	Transaction Status	Pre-Registration Status	Amount	Creation Date	QID	Mobile	Receipt
41979c09-06f8-4b6f-a8f8-b686a8135044	6837351062876093004003	1683735081282	PAID	SUCCESS	1	2023-05-10 07:11:22 PM	00000000000	55865890	
Plate Number		Plate Type		Vin					
001100		PRIVATE MOTORCYCLE		DUMMY_VIN_001100					
A6346E8B-1D97-46A4-8540-6A91D92D4E3	68333328703737003004	168333253676	PAID	SUCCESS	1	2023-05-08 11:07:35 AM	00000000000	50000000	
52F8AD00-8242-4237-A0FE-EA20692688E8	1678911309657	1678911309657	INPROGRESS	INPROGRESS	150	2023-03-15 11:15:11 PM	26804800091	33944452	
5a6ae0a0-233c-442c-9407-bd7f18707055	6789101242866253504268	1678910012067	PAID	SUCCESS	150	2023-03-15 10:53:34 PM	29281303812	30613968	
97BE3856-5C34-434B-874B-EB65D739FD45A	6789100983706289404028	16789090947474	PAID	SUCCESS	150	2023-03-15 10:50:49 PM	26736800141	33808640	
65129262-2424-4054-8923-712411812605	6789098675576245204266	1678909788062	PAID	SUCCESS	150	2023-03-15 10:49:49 PM	27635096632	55865891	
4A93E76C-EA45-4B2A-9E56-9E8D786052F3	1678908305649	1678908305649	CANCELED	CANCELED	150	2023-03-15 10:41:47 PM	26205000173	66633464	
C00D46F6-22EC-4CD6-9ED1-0D10A84F325	6789088084136178204047	1678908772336	PAID	SUCCESS	150	2023-03-15 10:32:53 PM	28863401822	30000556	
7130133D-604E-411D-992E-601F693D08A1	6789088012936180304266	1678908527525	FAILED	CANCELED	150	2023-03-15 10:28:49 PM	27663400938	77201188	
2383F169-1811-4C3A-9705-1B8B7F6D0F96	67890855109916167604044	1678908492585	PAID	SUCCESS	250	2023-03-15 10:28:16 PM	17-1878-45	60005251	

(Displaying 1 - 10 of 709988, Page: 1/70999)

12345678910

FIGURE 4.23 – Interface du gestion des transactions FAHES par carte de crédit

 وقود لفحص المركبات (فاحص) WOQOD VEHICLES INSPECTION (FAHES) Tel.: 40218800 Fax: 44309288 CUSTOMER'S RECEIPT		
Receipt No	1111111111111	رقم السند
Registered On	2022-03-17 16:46:41.737	سجل في
Owner	DUMMY OWNER	اسم المالك
License Plate	001100	رقم اللوحة
Plate Type	PRIVATE MOTORCYCLE	نوع اللوحة
VIN	DUMMY_VIN_001100	رقم الفاعدة
Category	MOTOR BIKE	فئة المركبة
Svc Category	MAIN INSPECTION	نوع الخدمة
Amount (QRs)	1.0	المبلغ (ر.ق.)
Mobile No.	55865890	رقم الجوال
		
* 0 6 0 0 1 1 0 0 *		
عينا على سلامتک Keeping an eye on your safety للاطلاع على الشروط والأحكام زوروا موقعنا على الإنترنت For terms and conditions visit our website www.fahes.com.qa		

FIGURE 4.24 – Interface de génération du reçu de paiement d'une transaction

4.3.2.4 Interface du gestion des transactions Woqode par carte de crédit

Cette interface montre que l'utilisateur du Back-Office peut consulter la liste des transactions Woqode effectuées par carte de crédit, tout en appliquant des filtres pour une recherche spécifique. Il a également le droit de consulter les détails d'une transaction, ainsi que d'exporter la liste complète des transactions au format PDF ou XLS, ou avec des filtres personnalisés.

FIGURE 4.25 – Interface du gestion des transactions WOQODE par carte de crédit

4.3.2.5 Interface du Feedback Reply

Cette interface montre que l'utilisateur du Back-Office peut répondre à une rétroaction envoyé par un utilisateur mobile.

FIGURE 4.26 – Inteface du Feedback Reply

4.3.2.6 Inteface About Woqode

Cette interface démontre que l'utilisateur du Back-Office gère le contenu de la page statique "About Woqode" qui sera affichée dans l'application mobile.

FIGURE 4.27 – Inteface About Woqode

4.3.2.7 Interface modifier Top Banner

Cette interface démontre que l'utilisateur du Back-Office a la possibilité de modifier le 'Top banner' qui sera affiché dans l'application mobile

The screenshot shows the 'Edit Top Banner' interface. The sidebar on the left lists various management options. The main form includes fields for:

- English Title: 100 Stations
- Arabic Title: 100 محطات
- Creation date: 2022.03.16 at 10:19:02 GMT
- Active: False
- File Type: Image
- File: A file upload area with 'Choose', 'Upload', and 'Cancel' buttons.

 Below the form is a preview of the banner, which displays a building and the text '100 محطات وقود WQOD STATIONS'. At the bottom, there are instructions: 'Kindly attach a png, jpg or jpeg image. Kindly attach an image with 1024 height and 452 width.' and a 'Redirection' section with a 'Yes' dropdown, a 'Redirection Type' dropdown set to 'URL', and a 'Redirection English Path' field containing a long URL.

FIGURE 4.28 – Interface modifier Top Banner

4.3.2.8 Interface gestion des réservations

Cette interface montre que l'utilisateur du Back-Office peut consulter la liste des réservations, tout en appliquant des filtres pour une recherche spécifique. Il a également le droit de consulter les détails d'une transaction, ainsi que d'exporter la liste complète des transactions au format PDF ou XLS, ou avec des filtres personnalisés.

Reservation Id	English Station Name	Arabic Station Name	Appointment Date	Time	Vin	Vehicle Shape	Cancellation Date	Status	User Type	Api Status
202305120000001	FAHES - MAZROOJA	الفرجة	2023-05-14	06:30 AM - 07:00 AM	JNRC51MVAQ4610025	CAR		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305110000001	FAHES - MAZROOJA	الفرجة	2023-05-14	07:30 AM - 08:00 AM	JNRC51MVAQ4610025	CAR	2023-05-11	CANCELLED	Individual_Customer	SUCCESS
202305100000001	FAHES - MAZROOJA	الفرجة	2023-05-14	07:30 AM - 08:00 AM	JNRC51MVAQ4610025	CAR		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305080000005	HEADQUARTERS	مقر الشركة	2023-05-08	04:30 PM - 05:00 PM	JTHBL46G57200179	PRIVATE		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305080000005	HEADQUARTERS	مقر الشركة	2023-05-08	04:30 PM - 05:00 PM	JTHBL46G57200179	PRIVATE		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305080000005	HEADQUARTERS	مقر الشركة	2023-05-08	04:30 PM - 05:00 PM	JTHBL46G57200179	PRIVATE		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305080000005	HEADQUARTERS	مقر الشركة	2023-05-08	04:30 PM - 05:00 PM	JTHBL46G57200179	PRIVATE		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305080000005	HEADQUARTERS	مقر الشركة	2023-05-08	04:30 PM - 05:00 PM	JTHBL46G57200179	PRIVATE		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305080000005	HEADQUARTERS	مقر الشركة	2023-05-08	04:30 PM - 05:00 PM	JTHBL46G57200179	PRIVATE		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS
202305080000005	HEADQUARTERS	مقر الشركة	2023-05-08	04:30 PM - 05:00 PM	JTHBL46G57200179	PRIVATE		RESERVED	Individual_Customer	SUCCESS

FIGURE 4.29 – Interface gestion des réservation

Conclusion

La phase de réalisation est toujours l'étape la plus délicate du cycle de vie d'un projet. Dans ce chapitre, nous avons d'abord présenté les deux environnements techniques et logiciels que nous avons utilisés pour réaliser notre projet. Par la suite, nous avons présenté notre application en l'illustrant par des interfaces des fonctionnalités les plus significatives et importantes. La partie suivante sera consacrée à la conclusion générale ainsi qu'aux perspectives que nous souhaitons réaliser pour les versions suivantes.

Conclusion et Perspectives

Ce projet de fin d'études, qui s'est déroulé chez Proxym-IT, avait pour but de réaliser une application mobile de gestion d'une station-service pétrolière appelée WOQOD, sous les plateformes iOS et Android.

Cette solution centralise tous les services de WOQOD tel que Fahes (Service des inspections techniques du voitures), Shafaf (la distribution de gaz domestique au Qatar), WOQODE (le système intelligent de ravitaillement et de paiement). De plus, elle propose une page d'accueil dynamique paramétrable à partir de BackOffice, contenant les nouveautés et les promotions chez WOQOD et un système de notifications qui rend les consommateurs plus actifs ...

Dans cette version, nous avons concentré nos efforts sur les fonctionnalités les plus importantes pour l'utilisateur qui sont la réservation, le paiement des visites techniques, le chargement de leur compte en temps réel et la localisation des stations sur le map en affichant leur détails.

Notre application a finalement couvert toutes fonctionnalités exigées pour cette version d'ailleurs elle est soumise sur les stores (App Store et Play Store) mais cela n'empêche pas qu'elle pourrait être améliorée afin de mieux répondre aux besoins du marché. Par ailleurs, vu la demande de client, une autre version mobile est en cours de développement contenant d'autres fonctionnalités.

A notre solution, l'intégration du module WOQODE, avec toutes les étapes du processus de création de compte WOQODE, de chargement de compte, d'installer le tag (Micro Puce

prépayée fixée près de l'ouverture du réservoir de carburant) , offrira un suivi en temps réel complet des ravitaillements, également l'intégration de la fonctionnalité de remboursement de la part du l'administrateur via la méthode de paiement "Debit card" en utilisant le passerelle de paiement e-commerce QPAY.

Bibliographie

- [1] **Station service**. URL : <https://www.comarch.fr/blog/la-technologie-unmoteur-pour-les-programmes-de-fidelisation-innovants-pour-lesstations-service/>.
- [2] **WOQODe**. URL : <https://thepeninsulaqatar.com/article/17/03/2020/Woqod-to-provide-free-WOQODe-tags-to-avoid-cash-and-card-transactions>.
- [3] **Shell**. URL : <https://apps.apple.com/fr/app/shell-clubsmart/id1464649113?l=fr>.
- [4] **Scrum**. URL : <https://www.scrum.org/>
- [5] **Architecture 3-tiers**. URL : <https://www.techopedia.com/definition/24649/three-tier-architecture>
- [6] **MVC**. URL : https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/mvc_pattern.html
- [7] **DTO**. URL : <https://martinfowler.com/eaCatalog/dataTransferObject.html>
- [8] **Xcode**. URL : <https://en.wikipedia.org/wiki/Xcode>.
- [9] **GitLab**. URL : <https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab>.
- [10] **kotlin**. URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Kotlin_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kotlin_(programming_language)).
- [11] **swift**. URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Kotlin_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kotlin_(programming_language)).